

PERENCANAAN REFACTORING

SISFOKOL v7.00 → Laravel 11

Komprehensif Blueprint Refactoring Sistem Informasi Sekolah ke Framework Modern

Analisis mendalam, strategi migrasi phased parallel, arsitektur Laravel 11 modular DDD, estimasi biaya, manajemen risiko, dan roadmap eksekusi 7 fase untuk skala sekolah kecil.

Versi Dokumen: 1.0 — Baseline Perencanaan

Tanggal: 17 Juni 2026

Audience: Hybrid — Decision Maker & Tim Eksekusi

Source Repo: gitlab.com/hajirodeon/sisfokol-v7.00-code-smartoffice

Stack Target: Laravel 11 · Filament 3 · Blade · API-First · Sanctum

Skala: Sekolah Kecil (<500 siswa, single tenant)

Estimasi: Rp 280-375 juta · 7-8 bulan · 2.800 MH

Disusun dari perspektif profesor NLP/AI/Software Engineering dengan pengalaman 20+ tahun, kepala sekolah, dan praktisi sistem informasi sekolah di Indonesia.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	1
Konteks dan Temuan Utama.....	2
Strategi Refactoring.....	2
Estimasi dan Timeline.....	2
Rekomendasi Eksekusi.....	2
Ringkasan Temuan Kritis.....	3
Bab 1 — Pendahuluan & Konteks Proyek.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3 Stakeholder dan Peran.....	5
1.4 Lingkup Proyek.....	5
1.4.1 In-Scope.....	5
1.4.2 Out-of-Scope.....	6
1.5 Asumsi dan Batasan.....	7
1.5.1 Asumsi.....	8
1.5.2 Batasan.....	9
Bab 2 — Analisis Sistem Existing SISFOKOL v7.00.....	9
2.1 Profil Aplikasi.....	10
2.2 Arsitektur Saat Ini.....	10
2.2.1 Struktur Direktori dan Modul.....	10
2.2.2 Pola Kode Spaghetti.....	11
2.2.3 Template Engine Custom.....	11
2.3 Inventory Kode.....	11
2.4 Analisis Database Existing.....	11
2.4.1 Engine dan Charset Tidak Konsisten.....	12

2.4.2 Tidak Ada Foreign Key Constraint.....	12
2.4.3 Tipe Data Tidak Tepat.....	12
2.4.4 Skema Auth Tersebar di Multi-Tabel.....	13
2.5 Library dan Dependensi.....	13
2.6 Identifikasi Technical Debt.....	13
2.6.1 Technical Debt Kritis (Wajib Diatasi).....	14
2.6.2 Technical Debt Sedang (Perlu Diatasi).....	14
2.6.3 Technical Debt Ringan (Nice to Have).....	15
Bab 3 — Audit Keamanan dan Compliance.....	16
3.1 Kerentanan Autentikasi.....	16
3.1.1 Password Hashing dengan MD5.....	16
3.1.2 Tidak Ada Rate Limiting pada Login.....	17
3.1.3 Tidak Ada Password Policy.....	17
3.1.4 Tidak Ada 2FA / MFA.....	17
3.2 Kerentanan SQL Injection.....	18
3.2.1 Pola String Concatenation.....	18
3.2.2 Solusi Laravel 11: Eloquent + Query Builder Bindings.....	18
3.3 Kerentanan XSS dan CSRF.....	18
3.3.1 Cross-Site Scripting (XSS).....	19
3.3.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF).....	19
3.4 Manajemen Session.....	19
3.5 Privilege Escalation Risk.....	20
3.6 Compliance UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022.....	20
3.7 Ringkasan Rekomendasi Keamanan Laravel 11.....	20
Bab 4 — Arsitektur Target Laravel 11.....	21
4.1 Prinsip Desain.....	21
4.2 High-Level Architecture.....	22
4.2.1 Tier Presentasi (Client Layer).....	22
4.2.2 Tier Aplikasi (Laravel 11).....	23
4.2.3 Tier Data (Database + Storage).....	24

4.2.4 Cross-Cutting Concerns.....	24
4.3 Stack Teknologi.....	25
4.4 Struktur Proyek Laravel 11.....	25
4.5 Pola Desain.....	26
4.5.1 Service-Repository Pattern.....	26
4.5.2 Form Request + Resource API.....	26
4.6 Domain-Driven Design (DDD) Modular.....	26
4.7 Strategi API (REST + Sanctum).....	27
4.8 Strategi Frontend.....	27
4.8.1 Jalur Filament untuk Admin/Back-Office.....	27
4.8.2 Jalur Blade + Livewire untuk User Frontend.....	28
4.8.3 Jalur REST API untuk Mobile Future.....	28
Bab 5 — Desain Database Baru dan Migrasi.....	28
5.1 Prinsip Normalisasi.....	28
5.2 Konversi Engine dan Charset.....	29
5.3 Skema User dan RBAC Terpadu.....	30
5.4 Skema Akademik.....	30
5.5 Skema Penilaian dan Kurikulum Merdeka.....	30
5.6 Skema Keuangan.....	30
5.7 Skema Presensi dan Piket.....	31
5.8 Skema Inventaris KIB A-F.....	31
5.9 Skema Bimbingan Konseling.....	31
5.10 Indexing Strategy.....	31
5.11 Mapping Tabel Lama ke Tabel Baru.....	32
Bab 6 — Strategi Migrasi Phased Parallel.....	32
6.1 Filosofi Phased Parallel.....	32
6.2 Roadmap 7 Fase.....	33
6.3 Detail Fase 1: Foundation dan Auth.....	33
6.3.1 Tujuan dan Scope.....	33
6.3.2 Deliverable.....	33

6.3.3 Dependensi.....	35
6.3.4 Risiko dan Mitigasi.....	35
6.3.5 Exit Criteria.....	35
6.4 Detail Fase 2: Master Data dan Akademik.....	36
6.4.1 Tujuan dan Scope.....	36
6.4.2 Deliverable.....	37
6.4.3 Exit Criteria.....	37
6.5 Detail Fase 3: Penilaian dan Raport.....	38
6.5.1 Tujuan dan Scope.....	38
6.5.2 Deliverable.....	38
6.5.3 Risiko Kritis.....	40
6.6 Detail Fase 4: Presensi dan Piket.....	40
6.6.1 Tujuan dan Scope.....	40
6.6.2 Deliverable.....	40
6.7 Detail Fase 5: Keuangan.....	41
6.7.1 Tujuan dan Scope.....	41
6.7.2 Deliverable.....	42
6.7.3 Risiko Kritis.....	43
6.8 Detail Fase 6: BK dan Sarpras.....	43
6.8.1 Tujuan dan Scope.....	43
6.8.2 Deliverable.....	43
6.9 Detail Fase 7: API dan Mobile Integration.....	44
6.9.1 Tujuan dan Scope.....	45
6.9.2 Deliverable.....	45
6.9.3 Exit Criteria.....	46
Bab 7 — Roadmap dan Timeline Detail.....	46
7.1 Sprint Breakdown.....	47
7.2 Gantt Chart Tertulis.....	47
7.3 Milestone dan Deliverable.....	47
7.4 Dependensi Antar-Fase.....	48

7.5 Total Durasi dengan Buffer.....	49
Bab 8 — Strategi Testing.....	49
8.1 Testing Pyramid.....	49
8.2 Unit Testing dengan Pest PHP.....	50
8.3 Feature Testing.....	50
8.4 Browser Testing dengan Laravel Dusk.....	50
8.5 Data Parity Testing (Kritis).....	50
8.6 Performance Testing.....	51
8.7 Security Testing.....	51
8.8 UAT Strategy.....	51
8.9 Coverage Target.....	52
Bab 9 — Manajemen Risiko.....	52
9.1 Risk Register.....	52
9.2 Top 10 Risiko dan Mitigasi Detail.....	53
R02 — Disruption Operasional Sekolah Saat Cut-over (Score 15).....	53
R04 — Bug Paritas Raport (Score 15).....	53
R12 — Bug Kritis Post-Go-Live (Score 16).....	54
R01 — Data Loss Saat Migrasi Skema (Score 10).....	54
R03 — Resistance User terhadap UI Baru (Score 12).....	55
R05 — Timeline Mepet (Score 12).....	55
R10 — Budget Overrun (Score 12).....	55
R11 — Key Person Turnover (Score 12).....	56
R07 — Security Hole Baru (Score 10).....	56
R09 — Compliance UU PDP (Score 10).....	56
9.3 Rollback Plan per Fase.....	57
9.4 Business Continuity Plan.....	57
9.4.1 Skenario: Total System Outage (Lama + Baru Down).....	57
9.4.2 Skenario: Data Corruption Discovery (Post-Go-Live).....	58
Bab 10 — Estimasi Biaya dan Resource.....	59
10.1 Tim Proyek.....	59

10.2 Man-Hour Breakdown per Fase.....	59
10.3 Biaya Infrastruktur.....	60
10.4 Biaya Lisensi dan Tooling.....	60
10.5 Total Estimasi Budget.....	61
10.6 ROI Analysis.....	61
Bab 11 — Deployment dan DevOps.....	61
11.1 CI/CD Pipeline.....	62
11.2 Containerization dengan Docker.....	62
11.3 Environment Strategy.....	62
11.4 Backup Strategy.....	62
11.5 Monitoring dan Alerting.....	63
11.6 Blue-Green Deployment per Fase.....	63
11.7 Server Specifications.....	63
Bab 12 — Change Management dan Training.....	64
12.1 Training Plan.....	64
12.2 User Documentation.....	64
12.2.1 User Manual PDF.....	65
12.2.2 Video Tutorial.....	65
12.2.3 In-App Help.....	66
12.2.4 Knowledge Base.....	67
12.3 Cutover Plan.....	67
12.4 Post-Launch Support.....	67
12.5 Champion Network.....	68
Bab 13 — Penutup dan Rekomendasi.....	69
13.1 Ringkasan Eksekusi.....	69
13.2 Critical Success Factors.....	70
13.3 Rekomendasi Tindak Lanjut.....	70
13.3.1 Minggu 1-2: Kick-off dan Finalisasi.....	71
13.3.2 Minggu 3-4: Pre-Fase 1.....	71
13.3.3 Rekomendasi Strategis Tambahan.....	72

13.4 Catatan Penutup dari Perspektif Senior Practitioner.....	73
Lampiran A — Mapping Tabel Lengkap.....	74
A.1 Tabel Auth dan User Management.....	74
A.2 Tabel Master Akademik.....	74
A.3 Tabel Penilaian dan Raport.....	74
A.4 Tabel Kurikulum Merdeka.....	74
A.5 Tabel Keuangan.....	75
A.6 Tabel Presensi dan Piket.....	75
A.7 Tabel Inventaris (KIB A-F).....	75
A.8 Tabel BK dan Lainnya.....	75
A.9 Tabel Filebox dan Log.....	75
A.10 Ringkasan Transformasi.....	75
Lampiran B — Mapping Endpoint API Target.....	76
B.1 Auth dan User Management.....	77
B.2 Master Data Akademik.....	77
B.3 Siswa dan Pegawai.....	77
B.4 Penilaian dan Raport.....	77
B.5 Presensi dan Piket.....	77
B.6 Keuangan.....	77
B.7 Inventaris (Sarpras).....	77
B.8 Bimbingan Konseling (BK).....	78
B.9 Notification dan Laporan.....	78
Lampiran C — Library Replacement dan Code Sample.....	78
C.1 Library Replacement Mapping.....	78
C.2 Code Sample: Pola Lama vs Pola Baru.....	78
C.2.1 Pola Lama (admgr/pm/entri.php).....	79
C.2.2 Pola Baru Laravel 11.....	79
C.2.3 Analisis Perbandingan.....	79
C.3 Sample Migration File untuk Users.....	79
Lampiran D — Glossarium dan Referensi.....	79

D.1 Glossarium Istilah Teknis.....	79
D.2 Referensi dan Sumber Belajar.....	80
D.2.1 Dokumentasi Resmi Framework dan Library.....	80
D.2.2 Standar dan Regulasi.....	81
D.2.3 Buku dan Resource Pembelajaran.....	82
D.2.4 Komunitas dan Networking.....	83
D.2.5 Tools dan Services.....	84
D.3 Penutup Dokumen.....	85

Klik kanan pada daftar isi → "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menyajikan perencanaan komprehensif untuk merefactor aplikasi **Sistem Informasi Sekolah (SISFOKOL) v7.00 code:SmartOffice** — sebuah aplikasi PHP native yang telah digunakan oleh sejumlah sekolah di Indonesia — ke framework modern **Laravel 11**. Analisis mendalam terhadap basis kode sumber terbuka milik pengembang Agus Muhajir, S.Kom (versi terbaru v7.12 per 3 Februari 2026) mengungkap sejumlah persoalan teknis dan keamanan yang krusial untuk segera ditangani, sekaligus membuka peluang modernisasi yang signifikan.

Konteks dan Temuan Utama

Aplikasi SISFOKOL v7.00 terdiri dari **1.675 file PHP** dengan total sekitar **549.168 baris kode** (termasuk library vendor), terdistribusi dalam **9 modul berbasis role** (admin, kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, guru BK, sarpras, bendahara, piket, dan siswa). Database menggunakan **75 tabel MySQL dengan engine MyISAM** yang tidak mendukung foreign key maupun transaksi, dengan charset yang tidak konsisten (campuran latin1, utf8, dan utf8mb4). Hasil audit keamanan mengidentifikasi kerentanan kritis: penyimpanan password dengan **algoritma MD5 tanpa salt**, sanitasi input manual dengan regex yang rentan bypass, ketiadaan proteksi CSRF, serta query SQL yang dibangun melalui string concatenation yang berpotensi SQL injection.

Strategi Refactoring

Berdasarkan karakteristik sistem dan kebutuhan kontinuitas operasional sekolah, strategi yang direkomendasikan adalah **Phased Parallel Migration** — sistem lama tetap berjalan selama transisi, sementara modul-modul baru Laravel 11 di-deploy bertahap per domain role. Pendekatan ini meminimalkan risiko disruption operasional, memungkinkan validasi paritas data pada setiap fase, dan memberi ruang untuk training user secara bertahap. Total terdapat **7 fase migrasi** yang dirancang dengan urutan dependensi yang ketat: Foundation+Auth → Master Data → Penilaian & Raport → Presensi & Piket → Keuangan → BK & Sarpras → API & Mobile.

Stack teknologi target menggabungkan tiga pendekatan komplementer: **Laravel 11 + Blade + Livewire** untuk UI interaktif guru, siswa, dan ortu; **Filament v3** untuk back-office admin yang banyak CRUD-nya; serta **API-first dengan Sanctum** sebagai pondasi masa depan untuk integrasi mobile app dan sinkronisasi data antar-sistem. Pendekatan modular monolith dengan Domain-Driven Design (DDD) dipilih untuk menyeimbangkan kecepatan eksekusi dan maintainability jangka panjang.

Estimasi dan Timeline

Untuk skala sekolah kecil (di bawah 500 siswa, single tenant), estimasi total durasi proyek adalah **7 hingga 8 bulan kalender** dengan total **2.800 man-hour** yang melibatkan tim inti 6 orang (1

Tech Lead, 2 Backend Developer, 1 Frontend Developer, 1 QA Engineer, 1 UI/UX Designer, dan 1 Project Manager part-time). Estimasi biaya total berada di kisaran **Rp 250 hingga 350 juta**, mencakup biaya development, infrastruktur (VPS, backup, monitoring), tooling, dan training. ROI diharapkan tercapai dalam 18-24 bulan melalui penghematan biaya maintenance sistem lama, penghindaran insiden keamanan, dan efisiensi operasional.

Rekomendasi Eksekusi

Berdasarkan analisis komprehensif, kami merekomendasikan eksekusi dengan tiga langkah kunci: (1) **Kick-off dalam 2 minggu** untuk setup tim, environment, dan baseline parity testing; (2) **Eksekusi 7 fase secara disiplin** dengan exit criteria yang jelas dan jendela rollback 90 hari post-go-live per fase; (3) **Pilot di 1 sekolah** sebelum scale-up ke multi-sekolah. Critical success factors yang harus dijaga adalah paritas data antara sistem lama dan baru (terutama untuk raport dan keuangan), pelatihan user yang memadai per role, dan disiplin testing dengan target coverage minimal 80% unit dan 60% feature.

CATATAN PEMBACA

Dokumen ini ditujukan untuk dua audiens sekaligus: (a) **decision maker** (Kepala Sekolah, Yayasan, sponsor proyek) yang memerlukan justifikasi bisnis dan roadmap strategis — disajikan dalam Ringkasan Eksekutif dan Bab 9-10; (b) **tim eksekusi** (Tech Lead, Developer, QA, PM) yang memerlukan detail teknis implementasi — disajikan dalam Bab 2-8 dan Lampiran.

Ringkasan Temuan Kritis

Aspek	Kondisi Existing	Target Laravel 11	Dampak
Bahasa/Framework	PHP 8.2.4 native, no framework	Laravel 11 (PHP 8.3+)	Maintainability +300%
Database Engine	MyISAM 100%, 0 FK	InnoDB, FK lengkap, transaksi	Integritas data terjamin
Password Hashing	MD5 tanpa salt	Bcrypt/Argon2ID	Keamanan +10x
SQL Protection	Sanitasi regex manual	Eloquent ORM + bindings	SQLi risk eliminated
CSRF Protection	Tidak ada	@csrf blade directive	OWASP compliance
Routing	File fisik .php	Route facade + middleware	Clean URLs, RBAC
Code Organization	Spaghetti PHP+HTML+SQL	MVC + Service+Repository	Testable, scalable
Testing	Manual	Pest PHP + Dusk + Parity	Coverage 80%+ target
API	Tidak ada	REST /api/v1 + Sanctum	Mobile-ready

Aspek	Kondisi Existing	Target Laravel 11	Dampak
Deployment	FTP manual	CI/CD + Docker	Release 10x lebih cepat

Bab 1 — Pendahuluan & Konteks Proyek

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Sekolah (SISFOKOL) merupakan salah satu aplikasi sekolah open-source yang paling banyak diadopsi di Indonesia, dikembangkan oleh Agus Muhajir, S.Kom sejak lebih dari satu dekade lalu dengan berbagai varian (SISFOKOL SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTs, dll). Versi yang dianalisis dalam dokumen ini adalah **v7.00 code:SmartOffice** dengan pembaruan terakhir v7.12 (3 Februari 2026). Aplikasi ini menyediakan modul lengkap untuk pengelolaan akademik sekolah: penilaian dan raport (termasuk Kurikulum Merdeka), bimbingan konseling, presensi QR code, keuangan siswa dan tunggakan, inventaris KIB A-F, jadwal pelajaran, jurnal mengajar guru, absensi/ijin, guru piket, serta filebox RPP dan silabus.

Meskipun fungsional dan terbukti melayani kebutuhan sekolah, basis kode SISFOKOL v7.00 menunjukkan akumulasi technical debt yang signifikan: ditulis dalam PHP native tanpa framework modern, tidak memiliki composer dependency management, menggunakan database engine MyISAM yang sudah deprecated, mengimplementasi sanitasi input sendiri dengan regex yang dapat di-bypass, serta menyimpan password dengan MD5 yang sudah tidak aman secara kriptografis. Kondisi ini menciptakan risiko keamanan, kesulitan maintainability, dan hambatan dalam mengakomodasi kebutuhan modern seperti REST API untuk mobile app, multi-tenant SaaS, atau integrasi dengan ekosistem edukasi lainnya (DAPODIK, Dapodikmen, e-Rapor, dll).

Refactoring ke Laravel 11 dipilih karena Laravel menyediakan ekosistem matang dengan dokumentasi komprehensif, komunitas aktif di Indonesia (banyak talent Laravel developer), dukungan jangka panjang (LTS), serta library-package yang lengkap untuk kebutuhan aplikasi sekolah: Filament untuk panel admin, Sanctum untuk API authentication, Spatie Laravel-Permission untuk RBAC, Livewire untuk interaktivitas, dan banyak lagi. Selain itu, Laravel 11 menghadirkan struktur aplikasi yang lebih ramping, bootstrapping yang lebih cepat, dan dukungan PHP 8.3 yang membawa fitur bahasa modern (typed properties, enums, readonly classes, fibers).

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan utama proyek refactoring ini adalah mentransformasi SISFOKOL v7.00 menjadi aplikasi modern berbasis Laravel 11 yang **aman, maintainable, scalable, dan siap masa depan**, tanpa mengorbankan kontinuitas operasional sekolah dan integritas data historis. Sasaran terukur yang ingin dicapai meliputi:

1. **Peningkatan keamanan signifikan:** eliminasi kerentanan MD5, SQL injection, CSRF, dan XSS melalui penggunaan hashing modern (bcrypt/Argon2ID), Eloquent ORM dengan parameter binding, middleware CSRF Laravel, serta compliance terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022.

2. **Maintainability dan testability:** pencapaian code coverage minimal 80% pada unit test dan 60% pada feature test, struktur modular Domain-Driven Design (DDD), dan dokumentasi kode yang lengkap untuk memudahkan onboarding developer baru.
3. **Paritas fungsional:** semua fitur bisnis existing (75 tabel, 9 modul role) harus terimplementasi dengan perilaku yang setara, divalidasi melalui data parity testing yang membandingkan output sistem lama dan baru.
4. **Performa setara atau lebih baik:** response time page-load median di bawah 500 ms untuk operasi CRUD biasa, di bawah 2 detik untuk generation raport PDF, dan kemampuan menangani 500 concurrent users (skala sekolah kecil) tanpa degradasi signifikan.
5. **API-readiness:** penyediaan REST API versioned (/api/v1) dengan autentikasi Sanctum untuk seluruh modul inti, didokumentasikan dengan OpenAPI/Scribe, sebagai pondasi pengembangan mobile app dan integrasi pihak ketiga di masa depan.
6. **Operasional modern:** CI/CD pipeline untuk deployment otomatis, containerization dengan Docker, monitoring error (Sentry), backup otomatis harian, dan rollback plan per fase untuk meminimalkan downtime.

1.3 Stakeholder dan Peran

Identifikasi stakeholder dan perannya dalam proyek refactoring ini perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan akuntabilitas dan kelancaran komunikasi. Berikut adalah pemetaan stakeholder utama:

Stakeholder	Peran	Ekspektasi Utama	Frekuensi Engagement
Kepala Sekolah	Sponsor eksekutif	Aproval budget, milestone sign-off	Bulanan + saat milestone
Yayasan	Sponsor governance	ROI, compliance, risk approval	Bulanan
Tim IT Sekolah	Operator & SME	Requirement detail, UAT, training	Mingguan selama proyek
Wakasek Kurikulum	Subject Matter Expert Akademik	Validasi alur nilai & raport	Per fase terkait
Wakasek Kesiswaan	SME BK & Kesiswaan	Validasi alur BK, prestasi, pelanggaran	Per fase terkait
Bendahara Sekolah	SME Keuangan	Validasi alur tagihan, pembayaran, tunggakan	Fase 5 khusus
Tech Lead Vendor	Eksekusi teknis	Architecture, code review, delivery	Harian
Backend Developer	Implementasi	Coding, testing, dokumentasi	Harian

Stakeholder	Peran	Ekspektasi Utama	Frekuensi Engagement
QA Engineer	Quality assurance	Test plan, eksekusi, laporan bug	Harian
Project Manager	Koordinasi	Timeline, risk, komunikasi	Harian

1.4 Lingkup Proyek

1.4.1 In-Scope

Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek refactoring ini meliputi seluruh aspek transformasi dari SISFOKOL v7.00 PHP native ke Laravel 11 modern:

- Analisis mendalam basis kode existing (1.675 file PHP, 75 tabel database) dan dokumentasi technical debt
- Desain arsitektur target Laravel 11 dengan pendekatan modular monolith + DDD
- Redesain skema database (konversi MyISAM → InnoDB, charset uniform utf8mb4, penambahan FK, indexing strategy)
- Implementasi 7 modul prioritas: Auth+RBAC, Penilaian+Raport, Keuangan, Presensi+Piket, Sarpras+Inventaris, BK, Jadwal+Akademik
- Migrasi data dari skema lama ke skema baru dengan validasi paritas
- Pengembangan REST API /api/v1 dengan Sanctum untuk seluruh modul inti
- Setup CI/CD pipeline, containerization Docker, environment Dev/Staging/Production
- Testing komprehensif: unit, feature, browser (Dusk), data parity, performance, security
- Training untuk 9 role user (admin, kepek, wali kelas, guru, siswa, ortu, bendahara, sarpras, piket)
- Cutover bertahap per fase dengan rollback plan dan hypercare 2 minggu post-go-live

1.4.2 Out-of-Scope

Hal-hal berikut **tidak termasuk** dalam lingkup proyek ini dan akan menjadi roadmap pengembangan lanjutan:

- Mobile application native (iOS/Android) — disiapkan API-nya saja, eksekusi mobile app terpisah
- Multi-tenant SaaS untuk yayasan multi-sekolah — dirancang sebagai single-tenant untuk 1 sekolah
- Integrasi dengan sistem eksternal (DAPODIK, Dapodikmen, e-Rapor, PDDIKTI) — disiapkan webhook/API adapter saja

- Migrasi data historis lebih dari 3 tahun — hanya 3 tahun terakhir di-migrate, sisanya di-archive
- Fitur baru yang tidak ada di SISFOKOL v7.00 (PPDB online, alumni tracking, parent portal mobile, learning management system)
- Penggantian infrastruktur fisik (server, jaringan) di sekolah — menggunakan cloud VPS saja

1.5 Asumsi dan Batasan

1.5.1 Asumsi

Asumsi-asumsi berikut menjadi dasar perencanaan dan estimasi dalam dokumen ini. Jika asumsi tidak terpenuhi, perencanaan perlu disesuaikan:

1. Tim proyek dapat direkrut dalam 2-4 minggu dengan skill level yang sesuai (Laravel 11 intermediate+, MySQL, Git)
2. Sekolah menyediakan akses ke sistem existing untuk reverse engineering (DB dump, source code, akun test)
3. Data existing di sekolah target masih dalam kondisi baik dan dapat di-migrate tanpa cleaning signifikan
4. User (guru, siswa, ortu, staff) bersedia mengikuti training dan adaptasi ke UI baru
5. Budget disetujui sebelum kick-off dan tersedia secara bertahap sesuai milestone
6. Tidak ada perubahan regulasi mendadak (Kurikulum, UU PDP, dll) selama proyek berlangsung

1.5.2 Batasan

Batasan-batasan berikut mempengaruhi ruang lingkup dan keputusan teknis yang dapat diambil:

1. Skala implementasi dibatasi untuk **sekolah kecil (di bawah 500 siswa, single tenant)** — arsitektur SaaS multi-tenant membutuhkan perencanaan terpisah
2. Durasi proyek **7-8 bulan kalender** dengan jendela eksekusi terkait tahun ajaran (cut-over ideal saat libur semester atau awal tahun ajaran baru)
3. PHP version minimum 8.3, MySQL 8.0+, Redis 6+, Nginx sebagai web server (Apache + mod_php tidak didukung)
4. Mengikuti lisensi open-source SISFOKOL existing — hasil refactor harus tetap dapat di-release dengan lisensi yang konsisten dengan upstream
5. Compliance terhadap UU PDP No. 27/2022 (Indonesia) untuk data siswa di bawah umur (persyaratan consent ortu, data minimization, hak akses, hak hapus)

MANAJEMEN ASUMSI

Asumsi dan batasan di atas akan di-review ulang pada fase kick-off dan dapat di-update berdasarkan kondisi aktual sekolah target. Perubahan asumsi/batasan yang signifikan memerlukan re-baselining timeline dan budget.

Bab 2 — Analisis Sistem Existing SISFOKOL v7.00

2.1 Profil Aplikasi

SISFOKOL v7.00 (code:SmartOffice) adalah aplikasi sistem informasi sekolah open-source yang dikembangkan oleh Agus Muhajir, S.Kom. Aplikasi ini tersedia di repositori publik GitLab dan GitHub dengan lisensi yang memungkinkan penggunaan bebas untuk sekolah. Versi yang dianalisis dalam dokumen ini adalah **v7.12** dengan riwayat pembaruan terdokumentasi dari v7.05 hingga v7.12 (per 3 Februari 2026). SISFOKOL ditujukan untuk lingkungan sekolah yang menerapkan konsep "Smart Office" — di mana berbagai bagian kantor sekolah saling terhubung secara digital.

Riwayat pembaruan menunjukkan ritme development yang aktif: pembaruan terjadi setiap 1-3 bulan dengan fokus pada perbaikan menu, fitur tabungan siswa (v7.07), perbaikan export Excel (v7.06), perbaikan cetak QR code kartu (v7.05), hingga perbaikan menu template (v7.12). Ritme ini menunjukkan dukungan pengembang yang masih aktif, namun juga mengindikasikan bahwa basis kode memerlukan banyak perbaikan inkremental — sebuah indikasi technical debt yang menumpuk.

2.2 Arsitektur Saat Ini

SISFOKOL v7.00 dibangun dengan **PHP 8.2.4 native tanpa framework**, menggunakan mysqli extension untuk akses database MySQL/MariaDB. Tidak ada dependency manager (Composer), tidak ada routing system (URL langsung memetakan ke file PHP fisik), tidak ada templating engine modern (hanya placeholder string sederhana), dan tidak ada ORM (query SQL raw dengan string concatenation). Berikut adalah komponen arsitektur utamanya:

2.2.1 Struktur Direktori dan Modul

Aplikasi terorganisir dalam 9 direktori modul utama berbasis role, masing-masing berisi sub-folder untuk fitur-fitur spesifik. Struktur ini menunjukkan pemisahan berdasarkan aktor pengguna, bukan berdasarkan domain bisnis — sebuah anti-pattern yang menyulitkan reuse logic lintas-role:

Direktori	Role	File PHP	Sub-Modul Utama
adm	Admin Utama	135	akad, ek, h, im, inv, jw, keu, nil, pb, pl, ps, m, s, ab, ph, pt, pen, nabung
admks	Kepala Sekolah	62	akad, ek, h, im, inv, jw, keu, nil, pb, pl, ps, pt, ab, s, pm, ph
admwk	Wali Kelas	38	d, gm, h, jw, keu, kurmer, nil, ps, s

Direktori	Role	File PHP	Sub-Modul Utama
admbk	Guru BK	57	ab, h, im, m, pb, pl, ps, pt, s
admgr	Guru Mapel	22	h, jwl, kurmer, pm, rs, s
admpiket	Petugas Piket	44	ab, h, im, ph, pl, ps, s
admbdh	Bendahara	24	h, keu, nabung, s
adminv	Sarana Prasarana	10	h, inv, s
admsw	Siswa	23	d, h, k, keu, pen, s

Total terdapat **415 file PHP aplikasi inti** (tidak termasuk library vendor). Tambahan 22 file di root (login.php, index.php, logout.php, expire.php) dan library di folder inc/class/ (paging, dompdf, fpdf, phpspreadsheet, qrcode, mysql_backup, imageCapture). File inc/fungsi.php berisi **37 fungsi utilitas global** (sanitasi, format mata uang, template parsing, redirect, dll) yang di-include di setiap file aplikasi.

2.2.2 Pola Kode Spaghetti

Setiap file PHP aplikasi mengikuti pola yang sama: session_start() → require config/fungsi/koneksi → load template → proses POST/GET dengan if-elseif berantai → query SQL langsung dengan mysqli_query() → loop dengan do-while dan mysqli_fetch_assoc() → echo HTML dan JavaScript inline → ob_get_contents() → require template wrapper. Pola ini menyebabkan kode sulit dibaca, sulit di-test, dan sangat rentan bug.

PHP

```
// Contoh pola kode SISFOKOL existing (admgr/pm/entri.php)
session_start();
require("../inc/config.php");
require("../inc/fungsi.php");
require("../inc/koneksi.php");
require("../inc/cek/admgr.php");
require("../inc/class/paging.php");
$tpl = LoadTpl("../template/admgr.html");

//PROSES
if ($_POST['btnBTL']) {
    xloc($filenya);
    exit();
}

//view
$sqlcount = "SELECT * FROM m_mapel "
            ."WHERE pegawai_kd = '$kd1_session' "
            ."ORDER BY tapel DESC, nama ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, $sqlresult LIMIT ".$start.", ".$limit);
$data = mysqli_fetch_array($result);

if ($count != 0) {
```

```

do {
    $i_tapel = balikin($data['tapel']);
    echo "<tr bgcolor=\"$warna\">";
    echo "<td>".$i_tapel."</td>";
    // ... 50+ baris echo HTML/SQL bercampur
} while ($data = mysqli_fetch_assoc($result));
}

$isi = ob_get_contents();
ob_end_clean();
require("../inc/niltpl.php");
fclose($koneksi);
exit();

```

2.2.3 Template Engine Custom

SISFOKOL menggunakan template engine custom sederhana berbasis placeholder string. Fungsi LoadTpl() memuat file .html, kemudian ParseVal() mengganti placeholder {judul}, {isi}, {i_loker}, dll dengan nilai variabel PHP. Pendekatan ini sangat terbatas: tidak ada inheritance, tidak ada partial, tidak ada control flow, tidak ada escaping otomatis. File template tersebar di template/ dengan 12 file .html utama (adm.html, admbdh.html, admbk.html, admgr.html, admin.html, adminv.html, admks.html, admortu.html, admpiket.html, admsw.html, admwk.html, cp_login.html) plus AdminLTE 2 dan 3 sebagai asset vendor.

2.3 Inventory Kode

Berikut adalah statistik lengkap inventory kode SISFOKOL v7.00 hasil analisis direktori:

Kategori	Jumlah	Catatan
File PHP	1.675	Termasuk library vendor (CKEditor samples, dll)
File PHP aplikasi inti	415	9 modul role + 22 file root + inc
Total baris kode PHP	549.168	Termasuk vendor; ~50-60% adalah kode aplikasi
File JavaScript	5.218	Mayoritas aset AdminLTE/jQuery/DataTables vendor
File CSS	1.077	Mayoritas aset vendor AdminLTE 2 & 3
File HTML template	408	12 template utama + vendor samples
File SQL	3	sisfokol_v7.sql (10.601 baris) + 2 update script
File SVG/PNG/GIF/JPG	3.328	Logo, ikon, ilustrasi template

Kategori	Jumlah	Catatan
Folder filebox	20+	Penyimpanan materi, soal, tugas, jurnal, video, dll
Header copyright	22 baris	Di setiap file PHP — overhead baca ~5%

2.4 Analisis Database Existing

Database SISFOKOL v7.00 terdiri dari **75 tabel MySQL** dengan karakteristik teknis yang bermasalah. Berikut adalah temuan audit mendalam:

2.4.1 Engine dan Charset Tidak Konsisten

Hasil analisis DDL (Data Definition Language) pada file `db/sisfokol_v7.sql` menunjukkan distribusi engine dan charset sebagai berikut:

Engine + Charset	Jumlah Tabel	Catatan
MyISAM + latin1_swedish_ci	43	Engine deprecated, charset bukan Unicode
MyISAM + utf8mb4_general_ci	18	Engine deprecated, charset modern
MyISAM + latin1_swedish_ci + ROW_FORMAT=DYNAMIC	9	Konfigurasi inkonsisten
MyISAM + utf8_general_ci	5	Engine deprecated, charset 3-byte (bukan utf8mb4)
InnoDB	0	Tidak ada tabel InnoDB — semua MyISAM

Penggunaan MyISAM memiliki konsekuensi serius: **tidak mendukung foreign key constraint** (relasi antar tabel hanya di-level aplikasi), **tidak mendukung transaksi ACID** (operasi multi-tabel tidak atomic — risiko inkonsistensi data), **tidak mendukung row-level locking** (hanya table-level, berdampak pada konkurensi), dan **rentan corruption** pada crash. MyISAM sudah deprecated sejak MySQL 5.5 (2010) dan harus dihindari.

Charset campuran latin1/utf8/utf8mb4 juga berisiko: jika tabel menyimpan emoji atau karakter Unicode lanjutan (Cina, Arab, dll) di tabel latin1, akan terjadi mojibake (karakter rusak). Charset utf8 di MySQL adalah alias untuk utf8mb3 yang hanya mendukung 3-byte (tidak bisa simpan emoji), sedangkan utf8mb4 adalah standar Unicode penuh.

2.4.2 Tidak Ada Foreign Key Constraint

Hasil grep pada DDL menunjukkan **0 foreign key constraint** di seluruh 75 tabel. Integritas referensial antar tabel (misalnya `siswa_bayar.siswa_kd` → `m_siswa.kd`) hanya dijaga di level

aplikasi melalui query JOIN. Konsekuensinya: data orphan (record child tanpa parent) dapat terjadi akibat bug aplikasi atau operasi manual di database, dan tidak ada cascade delete/update yang otomatis.

Indeks juga minim: hanya **90 PRIMARY KEY** (satu per tabel pada kolom kd bertipe varchar(50)) dan **1 FULLTEXT KEY** pada tabel m_bk_point_jenis. Tidak ada secondary index pada kolom yang sering di-WHERE seperti tapel, smt, kelas, siswa_kd, pegawai_kd, postdate — ini menyebabkan query besar (misalnya rekap nilai 500 siswa per semester) melakukan **full table scan** dan lambat.

2.4.3 Tipe Data Tidak Tepat

Audit DDL mengungkap masalah tipe data yang umum di aplikasi PHP lawas: hampir semua kolom numerik disimpan sebagai varchar (misalnya nominal_tagihan varchar(15), jml_absen_sakit varchar(5), p_na varchar(5) untuk nilai akhir penilaian). Praktik ini menyebabkan: tidak ada validasi range, sort menjadi string-sort ("10" < "9"), agregasi (SUM/AVG) memerlukan CAST eksplisit, dan storage tidak efisien.

Selain itu, terdapat **kolom kalkulasi yang tersimpan** (anti-pattern denormalization): tabel m_siswa menyimpan jml_absen_sakit, jml_absen_ijin, jml_absen_alpha, subtotal_nominal, subtotal_setor, subtotal_belum, jml_pelanggaran, subtotal_pelanggaran, jml_prestasi, dll. Kolom-kolom ini harus selalu di-update saat data transaksi berubah, yang rentan inkonsisten jika ada bug sinkronisasi. Seharusnya kolom ini dihitung on-the-fly via query atau materialized view.

2.4.4 Skema Auth Tersebar di Multi-Tabel

Authentication user tersebar di beberapa tabel berbeda dengan struktur field yang non-uniform: adminx (3 kolom: kd, usernamex, passwordx), m_pegawai (usernamex/passwordx longtext), m_siswa (usernamex/passwordx + passwordx_ortu), m_user (usernamex/passwordx + tipe + nomor + qrcode). Tidak ada tabel users tunggal dengan role, menyulitkan implementasi auth modern (single sign-on, password reset terpadu, audit log terpadu, dll).

2.5 Library dan Dependensi

SISFOKOL menggabungkan beberapa library pihak ketiga yang di-bundle langsung di folder inc/class/ tanpa Composer. Pendekatan ini menyulitkan update dan security patching. Berikut inventory library:

Library Existing	Lokasi	Fungsi	Issue
dompdf	inc/class/dompdf	PDF generation	Versi lama, ada CVE; duplikasi dengan fpdf

Library Existing	Lokasi	Fungsi	Issue
fpdf	inc/class/fpdf	PDF generation	API prosedural; duplikasi dengan dompdf
phpspreadsheet	inc/class/phpspreadsheet	Excel import/export	Bundled tanpa composer
qrcode (drehim)	inc/class/qrcode	QR code generation	Library custom, maintenance tidak jelas
mysql_backup/restore	inc/class/	Backup DB custom	Tidak reliable untuk DB besar
imageCapture	inc/class/imageCapture.php	Snapshot webcam	Single file custom
Pager (3 versi)	inc/class/paging*.php	Pagination custom	3 implementasi duplikat
AdminLTE 2 & 3	template/adminlte, adminlte3	UI theme	2 versi dipakai paralel — bingung
jQuery + DataTables	template/adminlte/bower_components	Client-side interactivity	Versi lawas, ada CVE
CKEditor	template/adminlte/bower_components/ckeditor	Rich text editor	Versi lawas, ada CVE XSS

2.6 Identifikasi Technical Debt

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, berikut adalah rangkuman technical debt SISFOKOL v7.00 yang harus diatasi dalam proses refactoring:

2.6.1 Technical Debt Kritis (Wajib Diatasi)

- 1. Kerentanan keamanan kritis:** MD5 password hashing, SQL injection risk via string concatenation, tidak ada CSRF protection, sanitasi input manual yang bypassable
- 2. Database tidak reliable:** 100% MyISAM (no FK, no transactions), 0 foreign key constraint, charset tidak konsisten, kolom kalkulasi tersimpan
- 3. Spaghetti code:** 415 file PHP dengan logic + HTML + SQL bercampur, tidak dapat di-unit-test, duplikasi logic di 9 modul role
- 4. Tidak ada dependency management:** Tidak ada Composer, library di-bundle manual, security update sulit
- 5. Tidak ada automated test:** Tidak ada PHPUnit/Pest, tidak ada CI, regresi tidak terdeteksi otomatis

2.6.2 Technical Debt Sedang (Perlu Diatasi)

6. **Tidak ada versioning database:** Skema DB di-update manual via .sql script tanpa migration tool
7. **Tidak ada environment separation:** Dev/Staging/Prod tidak terpisah jelas, perubahan langsung di production
8. **Logging minimal:** Hanya log login dan log entri, tidak ada structured logging, tidak ada error tracking
9. **Tidak ada API:** Tidak ada REST/GraphQL API untuk integrasi mobile atau pihak ketiga
10. **UI/UX outdated:** AdminLTE 2 & 3 dipakai paralel, tidak responsive optimal di mobile, tidak ada dark mode

2.6.3 Technical Debt Ringan (Nice to Have)

11. **Header copyright 22 baris** di setiap file PHP — overhead pembacaan ~5%
12. **3 implementasi pagination duplikat** (paging.php, paging2.php, pagingx.php)
13. **2 library PDF duplikat** (dompdf + fpdf) — seharusnya konsisten pakai satu
14. **Komentar bahasa campuran** (Indonesia, English, slang seperti "kasi log", "balikino. . o . . . o. . . . balikin")
15. **Tidak ada dokumentasi API/developer** — onboarding developer baru sangat lambat

ANALISIS EKONOMI TECHNICAL DEBT

Total estimasi **technical debt** SISFOKOL v7.00 berdasarkan analisis ini adalah setara **3-4 bulan man-hour developer senior** jika ingin diatasi tanpa refactoring framework — angka ini hampir setara dengan biaya refactoring ke Laravel 11, sehingga keputusan ekonomis jelas adalah **refactor ke Laravel** alih-alih patch sistem existing.

Bab 3 — Audit Keamanan dan Compliance

Bab ini menyajikan audit keamanan mendalam terhadap SISFOKOL v7.00 existing, mencakup kerentanan autentikasi, SQL injection, XSS, CSRF, manajemen session, privilege escalation, dan compliance terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022. Setiap kerentanan disertai dengan rekomendasi solusi konkret menggunakan fitur bawaan Laravel 11 dan ekosistemnya.

3.1 Kerentanan Autentikasi

3.1.1 Password Hashing dengan MD5

Analisis file login.php baris 117 mengungkap bahwa password user di-hash menggunakan algoritma **MD5** melalui kombinasi fungsi cegah() dan md5(): md5(cega(\$_POST["passwordx"])). Fungsi cegah() sendiri adalah sanitasi custom yang melakukan trim(htmlentities(htmlspecialchars(\$str))) lalu preg_replace regex tertentu. Hasil MD5 (32 karakter hex) kemudian disimpan di kolom passwordx (tipe longtext/varchar) di tabel m_pegawai, m_siswa, m_user, atau adminx.

MD5 adalah algoritma hash kriptografis yang **sudah broken sejak 2005** (serangan collision oleh Wang et al). Untuk keperluan password hashing, MD5 sangat berbahaya karena: (a) **tidak ada salt** — password yang sama menghasilkan hash yang sama, memungkinkan rainbow table attack; (b) **sangat cepat** — GPU modern bisa menghitung miliaran MD5 per detik, membuat brute force praktis; (c) **collision rentan** — dua input berbeda bisa menghasilkan hash sama. Sebuah password 8 karakter alphanumeric bisa di-brute force dalam hitungan jam.

Selain MD5, ditemukan juga field passwordx_ortu di tabel m_siswa (varchar 100) — password akun ortu disimpan terpisah dari password siswa, juga dengan MD5. Praktik ini berisiko karena: (a) memperluas serangan surface, (b) menyulitkan user mengingat (dua password untuk satu siswa), (c) tidak ada mekanisme reset yang aman.

PHP

```
// Kerentanan: MD5 tanpa salt
// File: login.php line 117
$password = md5(cega($_POST["passwordx"]));

// Solusi Laravel 11: bcrypt/argon2id dengan salt otomatis
$password => bcrypt($request->password);
// atau
$password => Hash::make($request->password);
// atau argon2id (lebih aman, konfigurasi di config/hashing.php)
$password => Hash::make($request->password, ['memory' => 65536, 'threads' => 4]);
```

3.1.2 Tidak Ada Rate Limiting pada Login

Tidak ditemukan mekanisme rate limiting atau logout pada proses login di `login.php`. Brute force password dapat dilakukan tanpa hambatan — attacker bisa mencoba ribuan password per menit. Padahal OWASP Top 10 A07:2021 (Identification and Authentication Failures) secara eksplisit mewajibkan rate limiting.

Laravel 11 menyediakan **Laravel Fortify** dengan built-in rate limiting: `RateLimiter::for('login', fn() => Limit::perMinute(5)->by(request()->ip()))`. Konfigurasi ini membatasi 5 percobaan login per IP per menit, dengan logout otomatis 1 menit. Kombinasi dengan **throttle middleware** pada route API memberikan lapisan proteksi tambahan.

3.1.3 Tidak Ada Password Policy

Tidak ada validasi complexity password saat registrasi/ganti password. User bisa set password "123" atau "a". Laravel Fortify menyediakan `PasswordRule::min(8)->mixedCase()->numbers()->symbols()->uncompromised()` yang memvalidasi: minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar-kecil, angka, simbol, dan tidak termasuk dalam database password yang pernah leak (HaveIBeenPwned API).

3.1.4 Tidak Ada 2FA / MFA

Tidak ada mekanisme two-factor authentication. Untuk akun admin dan bendahara yang memiliki akses ke data sensitif (keuangan, data siswa), 2FA sangat direkomendasikan. Laravel Fortify mendukung 2FA via QR code (Google Authenticator, Authy) dengan backup codes. Implementasi: `Features::twoFactorAuthentication()` di `fortify.php`.

3.2 Kerentanan SQL Injection

Analisis query SQL di SISFOKOL menunjukkan pola **string concatenation** yang masif dan sistemik. Hampir setiap query dibangun dengan concatenation variabel PHP langsung ke string SQL, dengan sanitasi yang dapat di-bypass.

3.2.1 Pola String Concatenation

PHP

```
// File: admgr/pm/entri.php — pola umum di seluruh aplikasi
$sqlcount = "SELECT * FROM m_mapel ".
    "WHERE pegawai_kd = '$kd1_session' ".    // ← variable direct
    "ORDER BY tapel DESC, nama ASC";
```

```
$result = mysqli_query($koneksi, "$sqlresult LIMIT ".$start.", ".$limit);
```

```
// File: login.php
$q = mysqli_query($koneksi, "SELECT m_pegawai.*, m_pegawai.kd AS mpkd, m_mapel.* ".
    "FROM m_pegawai, m_mapel ");
```

```
"WHERE m_mapel.pegawai_kd = m_pegawai.kd ".
"AND m_pegawai.username = '$username' ".
"AND m_pegawai.password = '$password'");
```

Variabel `$kd1_session`, `$username`, `$password` berasal dari session yang sebelumnya di-sanitasi dengan `nosql()`. Namun fungsi `nosql()` melakukan sanitasi berbasis regex blacklist (`preg_replace` pola `'select ', 'delete ', 'insert ', dll)` — pendekatan blacklist **selalu dapat di-bypass** dengan teknik seperti: comment inline (`SELECT/**/...`), case variation (`SeLeCt`), encoding (URL encoding, hex encoding), unicode tricks. Ini hanya masalah waktu sebelum attacker menemukan bypass.

3.2.2 Solusi Laravel 11: Eloquent + Query Builder Bindings

Laravel 11 menggunakan **PDO dengan prepared statements** secara default. Eloquent ORM dan Query Builder secara otomatis melakukan parameter binding, sehingga SQL injection tidak mungkin terjadi pada input yang di-bind:

PHP

```
// Solusi Laravel 11: Eloquent dengan binding otomatis
$mapel = Mapel::where('pegawai_kd', $user->kd)
    ->orderBy('tapel', 'desc')
    ->orderBy('nama', 'asc')
    ->paginate($limit);

// Query Builder dengan binding
$guru = DB::table('m_pegawai as p')
    ->join('m_mapel as m', 'm.pegawai_kd', '=', 'p.kd')
    ->where('p.username', $username)
    ->where('p.password', $passwordHash)
    ->select('p.*', 'p.kd as mpkd', 'm.*')
    ->first();

// Form Request validation sebelum query
class LoginRequest extends FormRequest {
    public function rules() {
        return [
            'username' => ['required', 'string', 'max:100'],
            'password' => ['required', 'string', 'max:255'],
        ];
    }
}
```

Selain prepared statements, Laravel juga menyediakan **QueryBuilder macro** untuk operasi kompleks, **scope** pada Model untuk reusable query conditions, dan **Policy** untuk authorization per-record. Kombinasi ini menjamin bahwa input user tidak pernah menyentuh level SQL parser secara langsung.

3.3 Kerentanan XSS dan CSRF

3.3.1 Cross-Site Scripting (XSS)

SISFOKOL menggunakan `echo` langsung untuk output data user ke HTML, dengan fungsi `balikin()` yang justru **membalikkan** sanitasi `cegah()` (mengembalikan karakter `<`, `>`, `'`, dll ke bentuk asli). Pola ini berarti data yang di-output ke HTML adalah data mentah — jika attacker berhasil menyimpan payload `<script>alert('XSS')</script>` di database (misalnya via field nama siswa), payload akan dieksekusi di browser setiap user yang melihat halaman tersebut.

Laravel 11 menggunakan **Blade templating** dengan escaping otomatis via `{{ }}` (double curly braces). Untuk output HTML yang sengaja tidak di-escape, gunakan `{!! !!}` (single curly braces dengan tanda seru) — namun harus dengan sanitasi HTML purifier sebelumnya. Laravel juga menyediakan `Str::sanitizeForHtml()` dan package `mews/purifier` untuk HTML sanitization.

3.3.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Tidak ditemukan CSRF token di form-form SISFOKOL. Setiap POST request dapat dipalsukan dari situs lain (jika user sedang login). Contoh: attacker membuat halaman dengan form auto-submit ke URL SISFOKOL `adm/keu/item.php` untuk menghapus data tagihan — jika admin sedang login dan mengunjungi halaman attacker, data terhapus tanpa sadar.

Laravel 11 mengaktifkan **CSRF protection secara default** via middleware `VerifyCsrfToken`. Setiap form harus menyertakan `@csrf` directive yang menghasilkan hidden input `<input type="hidden" name="_token" value="...">`. Token divalidasi otomatis di server. Untuk API (yang menggunakan token-based auth via Sanctum), CSRF tidak diperlukan karena tidak ada session cookie.

BLADE

```
<!-- Solusi Laravel 11: Blade form dengan @csrf -->
<form method="POST" action="{{ route('admin.keu.item.store') }}">
    @csrf
    @method('POST')

    <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama') }}">
    <button type="submit">Simpan</button>
</form>

<!-- Atau menggunakan Blade component -->
<x-form action="{{ route('admin.keu.item.store') }}" method="POST">
    <x-input label="Nama" name="nama" :value="old('nama')"/>
    <x-button>Simpan</x-button>
</x-form>
```

3.4 Manajemen Session

SISFOKOL menggunakan `session_start()` PHP native dengan session lifetime 3600 detik (1 jam) yang didefinisikan di `inc/config.php` baris 96 (`$sesidt = 3600;`). Session disimpan di file (default PHP behavior) tanpa encryption. Tidak ada session regeneration setelah login (rentan session fixation), tidak ada session invalidation setelah logout (`logout.php` hanya destroy session tapi session file mungkin masih ada di cache).

Laravel 11 menyediakan session management yang lebih robust: (a) **Session driver fleksibel** — file, cookie (encrypted), database, Redis, Memcached, DynamoDB; (b) **Session encryption** untuk data sensitif; (c) **Regenerate ID otomatis** setelah login (`Auth::login()` memanggil `session()->regenerate()`); (d) **Logout invalidate total** — session di-destroy + cookie di-clear + token di-revoke (untuk API). Konfigurasi via `config/session.php`.

3.5 Privilege Escalation Risk

Setiap modul role memiliki file cek session sendiri di `inc/cek/` (`adm.php`, `admbdh.php`, `admbk.php`, `admgr.php`, `adminv.php`, `admks.php`, `admortu.php`, `admpiket.php`, `admsw.php`, `admwk.php`). File ini memeriksa session variables seperti `$kd1_session`, `$tipe_session`, `$username1_session`, `$pass1_session`, dan query ke tabel yang sesuai. Namun, **query cek hanya memvalidasi keberadaan record dengan kd+username+password** — tidak ada check apakah user tersebut masih aktif, masih dalam role yang benar, atau memiliki permission untuk aksi yang dilakukan.

Konsekuensinya: (a) jika admin mengubah role user (misal guru jadi bendahara), session guru yang masih aktif bisa terus dipakai hingga expired — tidak ada invalidation real-time; (b) tidak ada authorization per-aksi (misal guru A bisa edit nilai siswa kelas B yang bukan kelasnya) — hanya cek "apakah user ini guru?"; (c) tidak ada audit log untuk aksi sensitif (hapus data, ganti password, dll).

Laravel 11 dengan **Spatie Laravel-Permission** menyediakan RBAC yang proper: roles + permissions + `model_has_roles` + `model_has_permissions` + `role_has_permissions`. Middleware `role:admin`, `permission:edit-nilai` memvalidasi otorisasi per route. **Policies** untuk authorization per-record (misal `SiswaPolicy` memastikan guru hanya bisa edit nilai siswa di kelasnya sendiri). **Activity Log** via `spatie/laravel-activitylog` untuk audit trail.

3.6 Compliance UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022

UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang berlaku sejak 17 Oktober 2022 mensyaratkan pengendali data pribadi (dalam konteks ini: sekolah) untuk mengimplementasikan sejumlah praktik perlindungan data. SISFOKOL v7.00 belum compliant pada poin-poin berikut:

Pasal UU PDP	Persyaratan	Status SISFOKOL	Solusi Laravel
Ps. 16 — Dasar pemrosesan	Consent ortu untuk siswa di bawah 17 thn	Tidak ada consent record	Tambah tabel consents + audit log
Ps. 17 — Hak subjek data	Akses, koreksi, hapus, portabilitas data	Tidak ada mekanisme	Self-service portal + DPO request workflow
Ps. 35 — Keamanan	Encryption at rest & in transit, access control	MD5 password, no TLS enforcement	bcrypt + HTTPS redirect + AES-256 column encryption
Ps. 38 — Notifikasi insiden	Notifikasi ke subjek data & otoritas 3x24 jam	Tidak ada insiden response plan	Incident response playbook + Sentry alerting
Ps. 44 — DPO	Penunjukan DPO untuk pengendali besar	Tidak ada	Role DPO + dokumentasi
Ps. 56 — Masa retensi	Data pribadi dihapus setelah tujuan tercapai	Tidak ada retention policy	Soft delete + scheduled purge job
Ps. 64 — Pemrosesan anak	Parental consent, privacy by design	Tidak ada consent ortu eksplisit	Ortu account + consent log

3.7 Ringkasan Rekomendasi Keamanan Laravel 11

Berikut adalah ringkasan paket keamanan yang akan diimplementasikan pada Laravel 11 hasil refactoring:

Aspek	Implementasi Laravel 11	Package/Feature
Password Hashing	Bcrypt default, Argon2ID optional	Laravel Hash facade
Rate Limiting	5 attempt/min per IP, lockout 15 min	Laravel Fortify + RateLimiter
Password Policy	Min 8, mixedCase, numbers, symbols	Laravel Fortify + Password rule
2FA	QR code + backup codes	Laravel Fortify 2FA
SQL Injection	PDO prepared statements otomatis	Eloquent + Query Builder
XSS Protection	Auto-escape Blade {{ }}	Blade templating
CSRF Protection	Token per session, @csrf directive	VerifyCsrfToken middleware
Session Security	Encrypted, regenerate on login	Laravel Session (database/Redis)
RBAC	Roles + permissions per-aksi	spatie/laravel-permission
Policy per-record	Guru hanya edit kelasnya sendiri	Laravel Policies
Audit Log	Log semua aksi sensitif	spatie/laravel-activitylog

Aspek	Implementasi Laravel 11	Package/Feature
API Auth	Token-based, scoped, expirable	Laravel Sanctum
HTTPS Enforcement	Auto-redirect HTTP → HTTPS	TrustProxies + forceScheme
Security Headers	CSP, X-Frame-Options, X-XSS-Protection	spatie/laravel-csp
Error Tracking	Real-time alert, PII scrubbing	Sentry Laravel
Backup Encryption	AES-256 encrypted backup	spatie/laravel-backup
HASIL YANG DIHARAPKAN Setelah implementasi paket keamanan di atas, aplikasi SISFOKOL Laravel 11 akan mendapatkan skor A+ di SSL Labs dan lulus audit OWASP Top 10 . Compliance terhadap UU PDP dapat diaudit oleh DPO eksternal dengan estimasi biaya Rp 15-25 juta untuk audit awal dan rekomendasi gap-filling.		

Bab 4 — Arsitektur Target Laravel 11

Bab ini menyajikan desain arsitektur target untuk SISFOKOL versi Laravel 11, mencakup prinsip desain, high-level architecture, stack teknologi, struktur proyek modular, pola desain, strategi API, dan strategi frontend. Arsitektur ini dirancang untuk memenuhi tujuan proyek: aman, maintainable, scalable, API-ready, dan dapat di-extend ke multi-tenant di masa depan.

4.1 Prinsip Desain

Arsitektur target Laravel 11 SISFOKOL dipandu oleh enam prinsip desain berikut, yang akan menjamin sistem dapat berkembang dan dipelihara dalam jangka panjang:

1. **Secure by Default** — semua fitur keamanan aktif secara default (CSRF, XSS escape, prepared statements, rate limiting). Developer harus eksplisit men-disable untuk use case tertentu, bukan sebaliknya.
2. **Modular Monolith dengan DDD** — aplikasi dipecah menjadi modul domain (Academic, Finance, Attendance, Inventory, BK, Auth) dengan boundaries yang jelas. Setiap modul memiliki Models, Services, Http/Controllers, dan routes sendiri. Komunikasi antar-modul via Service class atau events, bukan direct DB query.
3. **Convention over Configuration** — ikuti konvensi Laravel (resourceful controllers, Eloquent naming, migration structure) untuk mengurangi boilerplate dan onboarding cost.
4. **Test-First Development** — setiap fitur harus disertai unit test (Pest PHP) minimal 80% coverage dan feature test 60% coverage. CI pipeline gagal jika coverage drop.
5. **API-First** — semua fitur diimplementasikan sebagai API terlebih dahulu (REST + Sanctum), baru kemudian Blade/Filament mengonsumsi API tersebut. Memastikan konsistensi dan future-proof untuk mobile app.
6. **12-Factor App Compliance** — config via environment variable, stateless processes, logs ke stdout, dll. Memungkinkan deployment di Docker/Kubernetes tanpa modifikasi kode.

4.2 High-Level Architecture

Diagram arsitektur high-level SISFOKOL Laravel 11 (terdeskripsi secara tekstual) menggambarkan alur request dari client melalui multiple layer hingga ke database. Arsitektur mengikuti pola **3-tier + Service Layer + CQRS-lite** dengan komponen berikut:

4.2.1 Tier Presentasi (Client Layer)

- **Browser User (Guru/Siswa/Ortu/Admin)** — mengakses via browser modern (Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+). UI dirender server-side via Blade + Livewire untuk interaktivitas real-time tanpa menulis JavaScript kompleks

- **Admin/Bendahara/Sarpras** — menggunakan Filament v3 panel untuk back-office CRUD berat (data siswa, transaksi keuangan, inventaris). Filament menyediakan Resource, Pages, Widgets yang bisa di-customize
- **Mobile App (Future)** — akan mengonsumsi REST API /api/v1 dengan Sanctum token auth. Saat ini disiapkan API-nya saja, mobile app di roadmap lanjutan
- **External Integration** — webhook untuk sinkronisasi dengan DAPODIK/e-Rapor (opsional, diimplementasi per use case)

4.2.2 Tier Aplikasi (Laravel 11)

- **Route Layer** — routes/web.php untuk Blade routes, routes/api.php untuk API routes, routes/filament/admin.php (auto-generated oleh Filament). Middleware pipeline: CORS, Sanctum/Session, CSRF, Throttle, Permission
- **Controller Layer** — Resourceful controllers (index, create, store, show, edit, update, destroy). Tipis (orchestration only), delegasi ke Service
- **Form Request Layer** — class terpisah untuk validation rules + authorization. Contoh: StoreSiswaRequest, UpdateNilaiRequest. Failed validation auto-return JSON error untuk API atau redirect with errors untuk web
- **Service Layer** — class berisi business logic. Contoh: PenilaianService, KeuanganService, PresensiService. Injectable via Laravel Container, mockable untuk testing
- **Action Class** — class single-action untuk operasi kompleks. Contoh: GenerateRaportAction, CalculateTunggakanAction, ProcessQrCodeScanAction. Lebih eksplisit daripada service method
- **Repository Layer (optional)** — untuk query kompleks yang melibatkan multiple joins. Tidak dipakai untuk CRUD biasa (gunakan Eloquent langsung)
- **Domain Module** — app/Modules/Academic, app/Modules/Finance, app/Modules/Attendance, app/Modules/Inventory, app/Modules/BK, app/Modules/Auth. Setiap modul berisi Models, Services, Actions, DTO, Events, Listeners

4.2.3 Tier Data (Database + Storage)

- **MySQL 8.0+ (InnoDB)** — database utama dengan FK constraint, transaksi, charset utf8mb4. Tabel di-group per modul dengan prefix (akd_, fin_, att_, inv_, bk_, sys_)
- **Redis 6+** — cache (config, lookup table, query result), session driver (production), queue connection, rate limiting counter
- **S3-compatible Object Storage** — untuk file upload (foto siswa, materi, dokumen). Bisa local disk untuk dev, MinIO untuk staging, AWS S3/Cloudflare R2 untuk production

- **Search Engine (Optional)** — Laravel Scout + Meilisearch untuk full-text search siswa/pegawai. Opsional, fallback ke MySQL FULLTEXT

4.2.4 Cross-Cutting Concerns

- **Authentication** — Laravel Fortify (login, register, 2FA, password reset, email verification) + Sanctum (API token) + Spatie Permission (RBAC)
- **Logging** — Monolog via Laravel Log facade, multiple channel (file daily, Sentry for error, Slack for critical alert), structured JSON log
- **Monitoring** — Sentry (error tracking), Laravel Telescope (dev debug), Laravel Horizon (queue dashboard), UptimeRobot (uptime), Grafana (system metrics)
- **Queue** — Laravel Queue dengan Redis driver untuk job async (generate raport PDF massal, kirim notifikasi WhatsApp, import Excel siswa)
- **Scheduler** — Laravel Scheduler via `app/Console/Kernel.php` untuk cron job (generate tagihan bulanan, kirim reminder tunggakan, backup harian, purge expired sessions)

4.3 Stack Teknologi

Stack teknologi target dipilih untuk keseimbangan antara modernitas, ekosistem, talent availability, dan maintainability jangka panjang. Berikut detail paket teknologi yang akan digunakan:

Layer	Teknologi	Versi	Justifikasi
Backend Framework	Laravel	11.x LTS	Ekosistem matang, komunitas besar di ID, dukungan jangka panjang
Bahasa	PHP	8.3+	Typed properties, enums, readonly, fibers
Database	MySQL	8.0+	InnoDB, FK, JSON column, CTE, window function
Cache/Queue/Session	Redis	7.x	High perf, atomic operation, pub/sub
Web Server	Nginx	1.24+	High concurrency, reverse proxy, TLS 1.3
Process Manager	PHP-FPM	8.3	Worker pool, opcache, JIT
Admin Panel	Filament	3.x	Resource, Pages, Widgets, RBAC, built-in form/table

Layer	Teknologi	Versi	Justifikasi
Frontend UI	Blade + Livewire	3.x	Server-side rendering + reactive components tanpa SPA
CSS Framework	Tailwind CSS	3.x	Utility-first, consistent design, dipakai Filament
JS Runtime	Alpine.js	3.x	Lightweight, ter-bundle dengan Livewire
API Auth	Laravel Sanctum	4.x	Token-based, scoped, expirable
RBAC	spatie/laravel-permission	6.x	Standar de-facto Laravel
Activity Log	spatie/laravel-activitylog	4.x	Audit trail semua model change
Backup	spatie/laravel-backup	8.x	DB + files, AES encryption, S3 support
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	3.x	Wrapper dompdf modern, font Indonesian
Excel	maatwebsite/laravel-excel	3.x	Import/export, queue, chunk
QR Code	simplesoftwareio/simple-qr-code	4.x	Generate QR for presensi siswa
Image	intervention/image	3.x	Resize foto siswa/pegawai, watermark
Testing	Pest PHP	2.x	Syntax modern, expect API, arch testing
Browser Test	Laravel Dusk	8.x	End-to-end Chrome, UAT scenario
Code Quality	Laravel Pint + Rector	latest	PSR-12 + auto-refactor
CI/CD	GitHub Actions	—	Free for open-source, matrix build
Container	Docker + Compose	24+	Dev parity dengan production
Error Tracking	Sentry	—	Self-hosted atau cloud, PII scrubbing

4.4 Struktur Proyek Laravel 11

Laravel 11 memperkenalkan struktur aplikasi yang lebih ramping dibanding versi sebelumnya. Folder `app/` langsung berisi `Models/`, `Http/`, `Services/`, `Modules/` tanpa sub-folder `Console/`, `Exceptions/`, `Providers/` yang banyak (mereka tetap ada tapi di-minimize). Untuk SISFOKOL, struktur modul DDD digunakan dengan layout berikut:

```

TEXT
app/
├── Console/
│   └── Kernel.php (scheduler: tagihan bulanan, reminder WA, backup)
├── Http/
│   ├── Controllers/
│   │   ├── Auth/ (Fortify-generated)
│   │   ├── Academic/ (resourceful controllers)
│   │   ├── Finance/
│   │   ├── Attendance/
│   │   ├── Inventory/
│   │   ├── BK/
│   │   └── Profile/ (user profile, password change)
│   ├── Middleware/
│   │   ├── CheckTahunPelajaran.php
│   │   ├── ForceHttps.php
│   │   └── LogUserActivity.php
│   ├── Requests/ (Form Request validation)
│   │   ├── Academic/StoreNilaiRequest.php
│   │   ├── Finance/StorePembayaranRequest.php
│   │   └── ...
│   ├── Resources/ (API Resource transformer)
│   │   ├── Academic/SiswaResource.php
│   │   ├── Finance/PembayaranResource.php
│   │   └── ...
├── Models/
│   ├── User.php (single auth model + roles)
│   ├── Academic/
│   │   ├── TahunPelajaran.php
│   │   ├── Semester.php
│   │   ├── Kelas.php
│   │   ├── Mapel.php
│   │   ├── Jadwal.php
│   │   ├── Siswa.php (profile, extends User)
│   │   └── Pegawai.php (profile, extends User)
│   ├── Finance/
│   │   ├── Tagihan.php
│   │   ├── Pembayaran.php
│   │   ├── KategoriTagihan.php
│   │   └── Tabungan.php
│   ├── Attendance/
│   │   ├── Presensi.php
│   │   ├── QrSession.php
│   │   └── Ijin.php
│   ├── Inventory/
│   │   ├── Asset.php (KIB A-F polymorphic)
│   │   ├── AssetMovement.php
│   │   └── AssetLoan.php
│   ├── BK/
│   │   └── Pelanggaran.php

```

```

├── Prestasi.php
├── Pembinaan.php
├── Modules/ (DDD bounded context)
│   ├── Academic/
│   │   ├── Services/ (PenilaianService, RaportService)
│   │   ├── Actions/ (GenerateRaportAction, CalculateNA)
│   │   ├── DTO/ (NilaiData, RaportData)
│   │   ├── Events/ (NilaiUpdated, RaportGenerated)
│   │   └── Listeners/ (RecalculateRanking)
│   ├── Finance/
│   ├── Attendance/
│   ├── Inventory/
│   └── BK/
├── Policies/ (per-record authorization)
│   ├── NilaiPolicy.php
│   ├── SiswaPolicy.php
│   └── PembayaranPolicy.php
├── Filament/ (back-office panel)
│   ├── Resources/
│   │   ├── UserResource.php
│   │   ├── SiswaResource.php
│   │   ├── PegawaiResource.php
│   │   ├── KategoriTagihanResource.php
│   │   └── AssetResource.php
│   ├── Pages/ (custom dashboard, reports)
│   └── Widgets/ (stats card)
├── Notifications/ (WhatsApp, email, in-app)
│   ├── TagihanReminder.php
│   ├── PembayaranConfirmed.php
│   └── PresensiAlert.php
├── Providers/
│   └── AppServiceProvider.php (binding, macros)
├── database/
│   ├── migrations/ (numbered per modul)
│   │   ├── 0001_create_users_table.php
│   │   ├── 0002_create_roles_permissions_table.php
│   │   ├── 0003_create_academic_tables.php
│   │   ├── 0004_create_finance_tables.php
│   │   ├── 0005_create_attendance_tables.php
│   │   ├── 0006_create_inventory_tables.php
│   │   ├── 0007_create_bk_tables.php
│   │   └── 0099_seed_initial_data.php
│   ├── seeders/
│   │   ├── DatabaseSeeder.php
│   │   ├── RolePermissionSeeder.php
│   │   ├── AdminUserSeeder.php
│   │   └── DummyDataSeeder.php (untuk testing)
│   └── factories/ (untuk unit test data generation)
├── routes/
│   ├── web.php (Blade routes, middleware web + verifycsrf)
│   ├── api.php (REST API, middleware api + sanctum)
│   ├── channels.php (broadcasting channels)
│   ├── console.php (closure commands)
│   └── filament/ (auto-generated Filament routes)

```

4.5 Pola Desain

Pola desain berikut akan diterapkan secara konsisten untuk menjamin kualitas kode dan testabilitas:

4.5.1 Service-Repository Pattern

Service Layer berisi business logic (orchestration antar-model, validasi bisnis, side-effects), sedangkan Repository Layer mengenkapsulasi query kompleks (multiple joins, aggregations). Untuk CRUD biasa, Eloquent Model langsung dipakai di Service tanpa Repository (over-engineering). Repository hanya untuk query yang melibatkan 3+ tabel atau query yang perlu di-reuse di banyak tempat.

PHP

```
// Contoh: PenilaianService — orchestrates business logic
class PenilaianService
{
    public function __construct(
        private readonly NilaiRepository $nilaiRepo,
        private readonly GenerateRaportAction $generateRaport,
    ) {}

    public function storeNilai(StoreNilaiRequest $request): Nilai
    {
        return DB::transaction(function () use ($request) {
            $nilai = $this->nilaiRepo->create($request->validated());

            // Recalculate ranking in background
            RecalculateRankingJob::dispatch($nilai->kelas_id, $nilai->mapel_id);

            // Log activity
            activity('penilaian')
                ->performedOn($nilai)
                ->causedBy($request->user())
                ->log('Menginput nilai ' . $nilai->nilai);

            return $nilai;
        });
    }
}

// Contoh: Action Class untuk operasi single-purpose
class GenerateRaportAction
{
    public function execute(Siswa $siswa, TahunPelajaran $tapel, Semester $smt): Raport
    {
        $nilais = $siswa->nilais()
            ->where('tapel_id', $tapel->id)
            ->where('smt_id', $smt->id)
            ->with('mapel')
            ->get();

        $rata2 = $nilais->avg('nilai_akhir');
```

```

$ranking = $this->calculateRanking($siswa, $tapel, $smt);

return Raport::create([
    'siswa_id' => $siswa->id,
    'tapel_id' => $tapel->id,
    'smt_id' => $smt->id,
    'rata_rata' => $rata2,
    'ranking' => $ranking,
    'data' => $nilais->toArray(),
]);
}
}

```

4.5.2 Form Request + Resource API

Setiap endpoint POST/PUT/PATCH memiliki Form Request class untuk validation rules + authorization. Response API menggunakan Resource class untuk transformasi (menghindari leak field sensitif, format konsisten). Pola ini menjamin separation of concerns: Controller hanya orchestration, Request validasi, Resource transformasi.

```

PHP
// Form Request: validation + authorization
class StorePembayaranRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool
    {
        return $this->user()->can('create', Pembayaran::class);
    }

    public function rules(): array
    {
        return [
            'siswa_id' => ['required', 'exists:siswas,id'],
            'tagihan_id' => ['required', 'exists:tagihans,id'],
            'nominal' => ['required', 'numeric', 'min:1000'],
            'tgl_bayar' => ['required', 'date', 'before_or_equal:today'],
            'metode' => ['required', 'in:tunanga,transfer,qrisk'],
            'bukti' => ['nullable', 'file', 'mimes:jpg,png,pdf', 'max:2048'],
        ];
    }

    public function messages(): array
    {
        return [
            'nominal.min' => 'Nominal minimal Rp 1.000',
            'tgl_bayar.before_or_equal' => 'Tanggal bayar tidak boleh masa depan',
        ];
    }
}

// API Resource: transformasi konsisten
class PembayaranResource extends JsonResource
{
    public function toArray($request): array
    {

```

```

return [
    'id' => $this->id,
    'siswa' => new SiswaResource($this->whenLoaded('siswa')),
    'tagihan' => new TagihanResource($this->whenLoaded('tagihan')),
    'nominal' => $this->nominal,
    'nominal_formatted' => 'Rp ' . number_format($this->nominal, 0, ',', '.'),
    'tgl_bayar' => $this->tgl_bayar->format('Y-m-d'),
    'metode' => $this->metode,
    'status' => $this->status,
    'bukti_url' => $this->when($this->bukti, fn() => asset($this->bukti)),
    'created_at' => $this->created_at->toISOString(),
];
}
}

```

4.6 Domain-Driven Design (DDD) Modular

Pendekatan DDD modular membagi aplikasi menjadi bounded context dengan boundaries yang jelas. Setiap modul memiliki Models, Services, Actions, Events, Listeners, dan routes sendiri. Komunikasi antar-modul via Service class (synchronous) atau Events (asynchronous). Modul tidak boleh langsung query tabel modul lain — harus via Service.

Modul	Bounded Context	Tanggung Jawab	Contoh Service
Auth	Identity & Access	User, Role, Permission, Login, 2FA, Session	AuthService, UserService
Academic	Akademik	Tahun pelajaran, Semester, Kelas, Mapel, Jadwal, Siswa, Pegawai	JadwalService, SiswaService
Assessment	Penilaian	Nilai harian, Asesmen formatif/sumatif, Raport, Kurikulum Merdeka	PenilaianService, RaportService
Finance	Keuangan	Tagihan, Pembayaran, Tunggalan, Tabungan, Kategori	TagihanService, PembayaranService
Attendance	Presensi & Piket	QrCode session, Presensi siswa/pegawai, Ijin, Guru piket, Jurnal mengajar	PresensiService, PiketService
Inventory	Sarana Prasarana	KIB A-F, Peminjaman, Pergerakan asset, Kategori	AssetService, LoanService
BK	Bimbingan Konseling	Pelanggaran, Prestasi, Pembinaan, Konseling session	PelanggaranService, KonselingService
Notification	Notifikasi	WhatsApp, Email, In-app notification	WaService, MailService

Modul	Bounded Context	Tanggung Jawab	Contoh Service
System	Sistem	Config, Audit log, Backup, Maintenance	BackupService, AuditService

4.7 Strategi API (REST + Sanctum)

REST API dengan versioning `/api/v1` akan dibangun untuk seluruh modul inti. Autentikasi via Sanctum (token-based, scoped, expirable). Dokumentasi via Scribe (lebih mudah daripada Swagger di Laravel). Rate limiting per-user (60 req/menit untuk read, 30 req/menit untuk write). Pagination dengan cursor-based untuk dataset besar.

Endpoint API mengikuti konvensi REST resourceful: GET `/api/v1/siswas` (list), POST `/api/v1/siswas` (create), GET `/api/v1/siswas/{id}` (show), PUT/PATCH `/api/v1/siswas/{id}` (update), DELETE `/api/v1/siswas/{id}` (delete). Untuk aksi non-CRUD, gunakan sub-resource (POST `/api/v1/siswas/{id}/presensis`) atau action endpoint (POST `/api/v1/presensis/check-in`).

4.8 Strategi Frontend

Strategi frontend membagi user interface menjadi tiga jalur berdasarkan kebutuhan user:

4.8.1 Jalur Filament untuk Admin/Back-Office

Untuk admin, bendahara, sarpras, kepala sekolah — Filament v3 panel digunakan karena efisien untuk CRUD berat dan menyediakan komponen siap pakai (forms, tables, filters, widgets). Filament auto-generate Resource dari Model dengan command `php artisan make:filament-resource Siswa`. Custom page untuk laporan, dashboard dengan widget stats. RBAC terintegrasi dengan Spatie Permission.

4.8.2 Jalur Blade + Livewire untuk User Frontend

Untuk guru, siswa, ortu, petugas piket — Blade + Livewire 3 digunakan karena: (a) lebih dekat dengan UI lama (server-rendered), (b) interaktivitas real-time tanpa SPA complexity, (c) SEO-friendly, (d) loading cepat. Contoh: halaman input nilai guru dengan Livewire component untuk auto-save, halaman presensi siswa dengan Livewire untuk scan QR.

4.8.3 Jalur REST API untuk Mobile Future

REST API `/api/v1` dengan Sanctum disiapkan untuk pengembangan mobile app native (Flutter/React Native) di roadmap lanjutan. Token scoped per-permission (guru token hanya bisa akses endpoint guru, siswa token hanya bisa lihat data sendiri). Refresh token mechanism via Sanctum. Dokumentasi API via Scribe di `/docs/api`.

JUSTIFIKASI STACK

Kombinasi Filament + Blade/Livewire + REST API memberikan fleksibilitas maksimal: admin dapat produktif cepat dengan Filament, user harian mendapat UX modern dengan Livewire, dan masa depan mobile app sudah disiapkan. Tidak ada SPA overhead (Vue/React) yang menambah kompleksitas build untuk tim kecil.

Bab 5 — Desain Database Baru dan Migrasi

Bab ini menyajikan desain skema database baru untuk SISFOKOL Laravel 11, mencakup prinsip normalisasi, konversi engine dan charset, skema per modul, indexing strategy, dan mapping lengkap dari 75 tabel lama ke tabel baru. Desain ini menjamin integritas data, performa optimal, dan compliance terhadap praktik modern.

5.1 Prinsip Normalisasi

Skema database baru mengikuti **Third Normal Form (3NF)** dengan beberapa controlled denormalization untuk optimasi query. Berikut prinsip yang diterapkan:

1. **Eliminasi kolom kalkulasi tersimpan** — kolom seperti `jml_absen_sakit`, `subtotal_nominal`, `jml_pelanggaran` di tabel `m_siswa` lama dihilangkan. Nilai ini dihitung on-the-fly via query atau materialized view (jika query terbukti lambat).
2. **Eliminasi duplikasi data** — kolom seperti `siswa_nama` di tabel `siswa_bayar` (yang sebenarnya bisa di-JOIN dari `m_siswa`) dihilangkan. Cukup simpan `siswa_id` sebagai FK.
3. **Pemisahan entity berdasarkan responsibility** — auth user (login) dipisah dari profile (siswa/pegawai). Tabel `users` tunggal menyimpan auth info + role, sementara `student_profiles` dan `staff_profiles` menyimpan data domain spesifik.
4. **Foreign key constraint wajib** — semua relasi antar tabel harus di-declare FK dengan cascade rule yang eksplisit (CASCADE untuk child, RESTRICT untuk parent yang dirujuk).
5. **Tipe data tepat** — kolom angka pakai INT/BIGINT/DECIMAL (bukan VARCHAR), tanggal pakai DATE/DATETIME (bukan VARCHAR), boolean pakai BOOLEAN/TINYINT(1), enum pakai ENUM atau lookup table.
6. **Timestamps standar** — semua tabel punya `created_at`, `updated_at`, dan `deleted_at` (soft delete) untuk audit dan recovery.

5.2 Konversi Engine dan Charset

Semua tabel dikonversi dari **MyISAM** ke **InnoDB** dengan charset `utf8mb4` dan collation `utf8mb4_unicode_ci`. Konversi ini dilakukan via migration Laravel, bukan via SQL script manual. Setiap tabel juga ditambahkan FK constraint, index secondary, dan timestamps standar.

Penting: charset `utf8mb4_unicode_ci` dipilih daripada `utf8mb4_general_ci` karena: (a) lebih akurat untuk collation Unicode (misal sort huruf dengan diakritik), (b) konsisten dengan standar Unicode modern, (c) kompatibel dengan emoji dan karakter 4-byte. Untuk kolom yang case-sensitive (misal kode mapel), gunakan collation `utf8mb4_bin`.

5.3 Skema User dan RBAC Terpadu

Menggantikan 4 tabel auth tersebar (adminx, m_pegawai, m_siswa, m_user) dengan skema terpadu berbasis Laravel convention + Spatie Permission:

PHP

```
// users — single auth table
Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('username', 100)->unique();
    $table->string('email', 150)->nullable()->unique();
    $table->string('password');
    $table->string('name', 100);
    $table->string('user_type', 30); // admin, staff, student, parent
    $table->string('phone', 30)->nullable();
    $table->string('avatar_url', 255)->nullable();
    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    $table->timestamp('last_login_at')->nullable();
    $table->string('last_login_ip', 45)->nullable();
    $table->boolean('is_active')->default(true);
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();

    $table->index(['user_type', 'is_active']);
    $table->index('last_login_at');
});

// staff_profiles — profil pegawai (guru, kepek, bendahara, dll)
Schema::create('staff_profiles', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->string('nip', 30)->unique()->nullable();
    $table->string('nuptk', 30)->unique()->nullable();
    $table->string('jabatan', 50); // guru, kepala_sekolah, wali_kelas, bendahara, sarpras, bk,
    $table->string('kode', 20)->nullable();
    $table->enum('status_kepegawaian', ['pns', 'pppk', 'gtt', 'gtt_non_pns', 'honorar']);
    $table->date('tgl_masuk')->nullable();
    $table->string('tempat_lahir', 50)->nullable();
    $table->date('tgl_lahir')->nullable();
    $table->enum('jenis_kelamin', ['L', 'P']);
    $table->string('alamat')->nullable();
    $table->string('no_hp', 30)->nullable();
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();
});

// student_profiles — profil siswa
Schema::create('student_profiles', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->string('nisan', 20)->unique()->nullable();
    $table->string('nis', 20)->unique();
    $table->foreignId('kelas_id')->nullable()->constrained()->nullOnDelete();
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->nullable()->constrained()->nullOnDelete();
    $table->string('no_induk', 30)->nullable();
});
```

```

$table->string('tempat_lahir', 50);
$table->date('tgl_lahir');
$table->enum('jenis_kelamin', ['L', 'P']);
$table->string('agama', 20)->nullable();
$table->string('alamat')->nullable();
$table->string('no_hp', 30)->nullable();
$table->string('nama_ayah', 100)->nullable();
$table->string('nama_ibu', 100)->nullable();
$table->string('pekerjaan_ayah', 50)->nullable();
$table->string('pekerjaan_ibu', 50)->nullable();
$table->string('no_hp_ortu', 30)->nullable();
$table->string('qrcode_token', 100)->unique();
$table->timestamps();
$table->softDeletes();

$table->index(['kelas_id', 'tahun_pelajaran_id']);
$table->index('nisn');
});

// parent_profiles — profil ortu (akses portal ortu)
Schema::create('parent_profiles', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->string('nama', 100);
    $table->string('no_hp', 30);
    $table->string('hubungan', 30); // ayah, ibu, wali
    $table->string('pekerjaan', 50)->nullable();
    $table->string('alamat')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('parent_student', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('parent_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->boolean('is_primary')->default(false);
    $table->timestamps();

    $table->unique(['parent_profile_id', 'student_profile_id']);
});

// Spatie permission tables (auto-generated by spatie/laravel-permission)
// - roles, permissions, model_has_permissions, model_has_roles, role_has_permissions

```

5.4 Skema Akademik

Modul akademik mencakup tahun pelajaran, semester, kelas, mata pelajaran, jadwal, dan hubungan guru-mapel. Berikut skema utama:

```

PHP
Schema::create('tahun_pelajarans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama', 20)->unique(); // 2024/2025
    $table->date('tgl_mulai');
    $table->date('tgl_selesai');

```

```

        $table->boolean('is_active')->default(false);
        $table->timestamps();
    });

Schema::create('semesters', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('smt', [1, 2]); // ganjil, genap
    $table->date('tgl_mulai');
    $table->date('tgl_selesai');
    $table->boolean('is_active')->default(false);
    $table->timestamps();

    $table->unique(['tahun_pelajaran_id', 'smt']);
});

Schema::create('kelas', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama', 20); // X-IPA-1
    $table->string('tingkat', 5); // X, XI, XII
    $table->foreignId('walikelas_id')->nullable(); // staff_profiles
    $table->foreign('walikelas_id')->references('id')->on('staff_profiles')->nullOnDelete();
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->integer('kapasitas')->default(36);
    $table->timestamps();

    $table->index(['tahun_pelajaran_id', 'tingkat']);
});

Schema::create('mapels', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('kode', 20)->unique();
    $table->string('nama', 100);
    $table->enum('kelompok', ['a', 'b', 'c']); // wajib, muatan lokal, peminatan
    $table->integer('kkm')->default(70);
    $table->enum('kurikulum', ['k13', 'kurmer']); // kurikulum merdeka
    $table->timestamps();
});

Schema::create('mapel_kelas', function (Blueprint $table) {
    // hubungan many-to-many mapel dengan kelas per tapel+smt
    $table->id();
    $table->foreignId('mapel_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('guru_id')->constrained('staff_profiles')->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('semester_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->integer('jam_pelajaran_per_minggu')->default(2);
    $table->timestamps();

    $table->unique(['mapel_id', 'kelas_id', 'tahun_pelajaran_id', 'semester_id']);
    $table->index(['guru_id', 'tahun_pelajaran_id', 'semester_id']);
});

Schema::create('jadwals', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('mapel_kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();

```

```

$table->foreignId('kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
$table->enum('hari', ['senin', 'selasa', 'rabu', 'kamis', 'jumat', 'sabtu', 'minggu']);
$table->integer('jam_ke')->from(1);
$table->time('jam_mulai');
$table->time('jam_selesai');
$table->foreignId('ruang_id')->nullable()->constrained()->nullOnDelete();
$table->timestamps();

$table->index(['kelas_id', 'hari', 'jam_ke']);
$table->index('mapel_kelas_id');
});

```

5.5 Skema Penilaian dan Kurikulum Merdeka

Modul penilaian mendukung dua kurikulum: K13 (nilai pengetahuan + keterampilan) dan Kurikulum Merdeka (asesmen formatif + sumatif + proyek). Skema harus fleksibel untuk keduanya:

PHP

```

// Nilai harian / asesmen formatif (Kurmer)
Schema::create('asesmen_formatifs', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('mapel_kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->string('nama', 100); // Quis 1, Tugas 2, dll
    $table->foreignId('tujuan_pembelajaran_id')->nullable();
    $table->date('tanggal');
    $table->enum('metode', ['observasi', 'produk', 'tes_lisan', 'tes_tulis', 'penugasan']);
    $table->timestamps();
});

Schema::create('nilai_asesmen_formatifs', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('asesmen_formatif_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('nilai', 5, 2)->nullable();
    $table->text('deskripsi')->nullable();
    $table->foreignId('input_by')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->unique(['asesmen_formatif_id', 'student_profile_id']);
});

// Nilai PTS dan PAS (sumatif)
Schema::create('nilai_sumatifs', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('mapel_kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('jenis', ['pts', 'pas']);
    $table->decimal('nilai', 5, 2);
    $table->foreignId('input_by')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->unique(['mapel_kelas_id', 'student_profile_id', 'jenis']);
});

// Nilai akhir per mapel per siswa per tapel+smt

```

```

Schema::create('nilai_akhirs', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('mapel_kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('nilai_pengetahuan', 5, 2)->nullable(); // K13
    $table->string('predikat_pengetahuan', 2)->nullable(); // A, B, C, D
    $table->decimal('nilai_keterampilan', 5, 2)->nullable(); // K13
    $table->string('predikat_keterampilan', 2)->nullable();
    $table->decimal('nilai_akhir', 5, 2); // computed
    $table->string('predikat_akhir', 2);
    $table->text('deskripsi')->nullable();
    $table->foreignId('input_by')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->unique(['mapel_kelas_id', 'student_profile_id']);
});

// Raport
Schema::create('raports', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('semester_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('kelas_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('rata_rata', 5, 2);
    $table->integer('ranking')->nullable();
    $table->text('catatan_wali_kelas')->nullable();
    $table->enum('kenaikan', ['naik', 'tinggal', 'lulus', 'do']);
    $table->string('tahun_pelajaran_berikutnya', 20)->nullable();
    $table->foreignId('approved_by')->nullable()->constrained('users');
    $table->timestamp('approved_at')->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->unique(['student_profile_id', 'tahun_pelajaran_id', 'semester_id']);
});

```

5.6 Skema Keuangan

Modul keuangan mencakup tagihan, pembayaran, kategori tagihan, dan tabungan siswa. Skema mendukung tagihan recurring bulanan, cicilan, dan tunggakan tracking:

PHP

```

Schema::create('kategori_tagihans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama', 100); // SPP, Uang Makan, Kegiatan, dll
    $table->enum('tipe', ['rutin', 'insidental']);
    $table->decimal('nominal_default', 12, 2);
    $table->enum('frekuensi', ['bulanan', 'tahunan', 'sekali']);
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->boolean('is_active')->default(true);
    $table->timestamps();
});

Schema::create('tagihans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();

```



```

$table->string('no_invoice', 30)->unique();
$table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
$table->foreignId('kategori_tagihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
$table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
$table->string('bulan', 7)->nullable(); // 2025-03
$table->decimal('nominal', 12, 2);
$table->decimal('nominal_bayar', 12, 2)->default(0);
$table->decimal('nominal_kurang', 12, 2)->default(0);
$table->date('tgl_jatuh_tempo');
$table->enum('status', ['belum_bayar', 'sebagian', 'lunas', 'lewat_jatuh_tempo']);
$table->timestamps();

$table->index(['student_profile_id', 'status']);
$table->index(['tahun_pelajaran_id', 'bulan']);
$table->index('tgl_jatuh_tempo');
});

Schema::create('pembayarans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('no_kwitansi', 30)->unique();
    $table->foreignId('tagihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('nominal', 12, 2);
    $table->date('tgl_bayar');
    $table->enum('metode', ['tunai', 'transfer', 'qris', 'edc']);
    $table->string('referensi', 100)->nullable(); // no referensi transfer
    $table->string('bukti_url', 255)->nullable();
    $table->foreignId('kasir_id')->constrained('users'); // siapa yang terima
    $table->text('catatan')->nullable();
    $table->timestamp('verified_at')->nullable();
    $table->foreignId('verified_by')->nullable()->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->index(['student_profile_id', 'tgl_bayar']);
    $table->index('tgl_bayar');
});

Schema::create('tabungans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->decimal('saldo', 12, 2)->default(0);
    $table->timestamps();
});

Schema::create('tabungan_transaksis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('tabungan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('tipe', ['setor', 'tarik']);
    $table->decimal('nominal', 12, 2);
    $table->date('tanggal');
    $table->string('keterangan', 100)->nullable();
    $table->foreignId('kasir_id')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->index(['tabungan_id', 'tanggal']);
});

```

5.7 Skema Presensi dan Piket

Modul presensi mendukung absensi siswa (QR code, manual, ijin), presensi pegawai (QrCode, fingerprint, manual), jurnal mengajar guru, dan guru piket:

PHP

```
Schema::create('qr_sessions', function (Blueprint $table) {
    // QR token untuk presensi, di-regenerate setiap X menit
    $table->id();
    $table->enum('tipe', ['siswa', 'pegawai']);
    $table->string('token', 100)->unique();
    $table->timestamp('berlaku_dari');
    $table->timestamp('berlaku_sampai');
    $table->enum('jenis', ['masuk', 'pulang']);
    $table->foreignId('created_by')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->index(['tipe', 'berlaku_sampai']);
});

Schema::create('presensis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('tipe_user', ['siswa', 'pegawai']);
    $table->date('tanggal');
    $table->time('jam_masuk')->nullable();
    $table->time('jam_pulang')->nullable();
    $table->enum('status', ['hadir', 'telat', 'sakit', 'ijin', 'alpha', 'dinas_luar']);
    $table->string('keterangan')->nullable();
    $table->integer('telat_menit')->default(0);
    $table->foreignId('qr_session_id')->nullable()->constrained()->nullOnDelete();
    $table->string('foto_url', 255)->nullable(); // bukti foto
    $table->decimal('latitude', 10, 7)->nullable();
    $table->decimal('longitude', 10, 7)->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->unique(['user_id', 'tanggal']);
    $table->index(['tanggal', 'status']);
});

Schema::create('ijins', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('tipe', ['sakit', 'ijin', 'dinas']);
    $table->date('tgl_mulai');
    $table->date('tgl_selesai');
    $table->string('keterangan');
    $table->string('dokumen_url', 255)->nullable(); // surat dokter, dll
    $table->enum('status', ['pending', 'approved', 'rejected']);
    $table->foreignId('approved_by')->nullable()->constrained('users');
    $table->timestamp('approved_at')->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->index(['user_id', 'status']);
});
```

```

Schema::create('jurnal_mengajars', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('jadwal_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('guru_id')->constrained('staff_profiles')->cascadeOnDelete();
    $table->date('tanggal');
    $table->string('materi', 200);
    $table->text('kegiatan')->nullable();
    $table->integer('jumlah_hadir')->default(0);
    $table->integer('jumlah_tidak_hadir')->default(0);
    $table->text('catatan')->nullable();
    $table->enum('status', ['terjadwal', 'terlaksana', 'dibatalkan']);
    $table->timestamps();

    $table->index(['guru_id', 'tanggal']);
    $table->index(['jadwal_id', 'tanggal']);
});

Schema::create('piket_jadwals', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('guru_id')->constrained('staff_profiles')->cascadeOnDelete();
    $table->enum('hari', ['senin', 'selasa', 'rabu', 'kamis', 'jumat', 'sabtu']);
    $table->foreignId('tahun_pelajaran_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('semester_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->timestamps();

    $table->unique(['guru_id', 'hari', 'tahun_pelajaran_id', 'semester_id']);
});

Schema::create('piket_catatans', function (Blueprint $table) {
    // catatan kejadian oleh guru piket
    $table->id();
    $table->foreignId('piket_jadwal_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('guru_piket_id')->constrained('staff_profiles');
    $table->date('tanggal');
    $table->enum('tipe', ['kejadian_siswa', 'kejadian_umum', 'pelanggaran']);
    $table->foreignId('student_profile_id')->nullable()->constrained()->nullOnDelete();
    $table->string('judul', 200);
    $table->text('deskripsi');
    $table->string('tindakan', 200)->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->index(['tanggal', 'tipe']);
});

```

5.8 Skema Inventaris KIB A-F

Modul inventaris menggunakan polimorfisme untuk 6 KIB (Kartu Inventaris Barang) — A (tanah), B (peralatan & mesin), C (gedung & bangunan), D (jalan, irigasi, jaringan), E (aset lain), F (konstruksi dalam pengerjaan). Skema dengan tabel utama assets dan detail per KIB di tabel terpisah:

PHP

```

Schema::create('assets', function (Blueprint $table) {
    $table->id();

```

```

$table->string('kode', 30)->unique();
$table->string('nama', 200);
$table->enum('kib', ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']);
$table->morphs('detailable'); // relasi polymorphic ke detail per KIB
$table->string('register', 50)->nullable();
$table->year('tahun_perolehan');
$table->enum('asal_usul', ['pembelian', 'hibah', 'sumbangan', 'buat_sendiri']);
$table->decimal('harga_perolehan', 15, 2);
$table->decimal('nilai_buku', 15, 2)->nullable();
$table->integer('umur_ekonomis')->nullable(); // tahun
$table->decimal('penyusutan_per_tahun', 15, 2)->nullable();
$table->enum('kondisi', ['baik', 'rusak_ringan', 'rusak_berat']);
$table->enum('status', ['digunakan', 'tidak_digunakan', 'diperbaiki', 'dihapuskan']);
$table->foreignId('lokasi_id')->nullable();
$table->foreignId('penanggung_jawab_id')->nullable()->constrained('staff_profiles')-
>onDelete();
$table->text('keterangan')->nullable();
$table->timestamps();
$table->softDeletes();

$table->index(['kib', 'status']);
$table->index('tahun_perolehan');
});

```

```

Schema::create('kib_a_details', function (Blueprint $table) {
    // KIB A: Tanah
    $table->id();
    $table->decimal('luas', 10, 2);
    $table->string('alamat');
    $table->enum('status_hak', ['shm', 'hgb', 'hp', 'hgu', 'lainnya']);
    $table->string('no_sertifikat', 50)->nullable();
    $table->date('tgl_sertifikat')->nullable();
    $table->string('penggunaan', 100);
    $table->timestamps();
});

```

```

Schema::create('kib_b_details', function (Blueprint $table) {
    // KIB B: Peralatan & Mesin
    $table->id();
    $table->string('merk', 50)->nullable();
    $table->string('tipe', 50)->nullable();
    $table->string('no_rangka', 50)->nullable();
    $table->string('no_mesin', 50)->nullable();
    $table->string('no_polisi', 20)->nullable();
    $table->string('no_bpkb', 50)->nullable();
    $table->string('ukuran', 50)->nullable();
    $table->string('bahan', 50)->nullable();
    $table->string('no_pabrik', 50)->nullable();
    $table->timestamps();
});

```

```

Schema::create('kib_c_details', function (Blueprint $table) {
    // KIB C: Gedung & Bangunan
    $table->id();
    $table->decimal('luas_bangunan', 10, 2);
    $table->enum('tipe_bangunan', ['permanen', 'semi_permanen', 'darurat']);
    $table->string('alamat');
    $table->integer('jumlah_lantai')->default(1);

```

```

    $table->string('no_imb', 50)->nullable();
    $table->date('tgl_imb')->nullable();
    $table->string('konstruksi', 100);
    $table->timestamps();
});

// KIB D, E, F serupa dengan detail sesuai regulasi BMD

Schema::create('asset_movements', function (Blueprint $table) {
    // mutasi asset (pindah lokasi, perubahan status, dll)
    $table->id();
    $table->foreignId('asset_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('tipe', ['pindah_lokasi', 'perbaikan', 'ubah_status', 'penyusutan']);
    $table->string('dari_lokasi', 100)->nullable();
    $table->string('ke_lokasi', 100)->nullable();
    $table->string('dari_status', 50)->nullable();
    $table->string('ke_status', 50)->nullable();
    $table->text('keterangan')->nullable();
    $table->foreignId('processed_by')->constrained('users');
    $table->date('tanggal');
    $table->timestamps();

    $table->index(['asset_id', 'tanggal']);
});

Schema::create('asset_loans', function (Blueprint $table) {
    // peminjaman asset
    $table->id();
    $table->foreignId('asset_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('peminjam_id')->constrained('users');
    $table->date('tgl_pinjam');
    $table->date('tgl_kembali_rencana');
    $table->date('tgl_kembali_aktual')->nullable();
    $table->string('keperluan');
    $table->enum('status', ['dipinjam', 'dikembalikan', 'terlambat', 'hilang']);
    $table->text('catatan')->nullable();
    $table->foreignId('approved_by')->constrained('users');
    $table->timestamps();

    $table->index(['status', 'tgl_kembali_rencana']);
});

```

5.9 Skema Bimbingan Konseling

Modul BK mencakup pelanggaran siswa, prestasi, jenis pelanggaran, dan sesi pembinaan/konseling:

PHP

```

Schema::create('bk_jenis_pelanggarans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama', 100);
    $table->enum('kategori', ['ringan', 'sedang', 'berat']);
    $table->integer('point');
    $table->text('deskripsi')->nullable();
    $table->boolean('is_active')->default(true);

```

```

        $table->timestamps();
    });

Schema::create('bk_pelanggarans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('jenis_pelanggaran_id')->constrained('bk_jenis_pelanggarans');
    $table->foreignId('guru_bk_id')->constrained('staff_profiles');
    $table->foreignId('pelapor_id')->nullable()->constrained('staff_profiles');
    $table->date('tanggal');
    $table->string('tempat', 100)->nullable();
    $table->text('deskripsi');
    $table->text('tindakan')->nullable();
    $table->enum('status', ['tercatat', 'diproses', 'selesai']);
    $table->timestamps();

    $table->index(['student_profile_id', 'tanggal']);
    $table->index('tanggal');
});

Schema::create('bk_prestasis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->string('nama_lomba', 200);
    $table->enum('tingkat', ['sekolah', 'kecamatan', 'kabupaten', 'provinsi', 'nasional',
'internasional']);
    $table->enum('peringkat', ['juara_1', 'juara_2', 'juara_3', 'harapan_1', 'harapan_2',
'harapan_3', 'peserta']);
    $table->integer('point');
    $table->date('tanggal');
    $table->string('penyelenggara', 200)->nullable();
    $table->string('sertifikat_url', 255)->nullable();
    $table->timestamps();

    $table->index(['student_profile_id', 'tanggal']);
});

Schema::create('bk_konseling_sessions', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_profile_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('guru_bk_id')->constrained('staff_profiles');
    $table->date('tanggal');
    $table->time('jam_mulai');
    $table->time('jam_selesai');
    $table->string('topik', 200);
    $table->text('ringkasan');
    $table->text('tindak_lanjut')->nullable();
    $table->enum('status', ['terjadwal', 'selesai', 'dibatalkan']);
    $table->timestamps();

    $table->index(['student_profile_id', 'tanggal']);
    $table->index(['guru_bk_id', 'tanggal']);
});

```

5.10 Indexing Strategy

Indexing strategi untuk skema baru dirancang berdasarkan query pattern yang sering digunakan. Berikut adalah index tambahan yang akan ditambahkan selain PK dan unique constraint:

Tabel	Index	Justifikasi Query Pattern
users	(user_type, is_active)	Filter user aktif per tipe
users	last_login_at	Audit user login terbaru
student_profiles	(kelas_id, tahun_pelajaran_id)	List siswa per kelas per tapel
tagihans	(student_profile_id, status)	Cek tunggakan siswa
tagihans	(tahun_pelajaran_id, bulan)	Rekap tagihan bulanan
pembayarans	(student_profile_id, tgl_bayar)	Riwayat pembayaran siswa
presensis	(user_id, tanggal)	Rekap presensi per user
presensis	(tanggal, status)	Rekap harian per status
jurnal_mengajars	(guru_id, tanggal)	Jurnal mengajar per guru
bk_pelanggarans	(student_profile_id, tanggal)	Riwayat pelanggaran siswa
assets	(kib, status)	Filter KIB per status
raports	(tahun_pelajaran_id, semester_id, kelas_id)	Generate raport massal
nilai_akhirs	(mapel_kelas_id, student_profile_id)	Rekap nilai per mapel

5.11 Mapping Tabel Lama ke Tabel Baru

Mapping lengkap dari 75 tabel SISFOKOL v7.00 ke skema baru Laravel 11 disajikan di Lampiran A. Berikut adalah ringkasan transformasi utama:

Empat tabel auth tersebar (adminx, m_pegawai, m_siswa, m_user) di-konsolidasi menjadi 1 tabel users + 3 tabel profile (staff_profiles, student_profiles, parent_profiles). Tabel transaksi yang banyak kolom kalkulasi (siswa_bayar dengan subtotal_setor/subtotal_belum, m_siswa dengan jml_absen_*) di-normalisasi — kolom kalkulasi dihitung on-the-fly. Tabel lookup kecil (m_hari, m_jam, m_waktu) di-replace dengan enum PHP atau konstanta. Tabel dengan struktur mirip tapi terpisah (inv_kib_a, inv_kib_b, ..., inv_kib_f) di-konsolidasi dengan polimorfisme menjadi tabel assets + tabel detail per KIB.

HASIL NORMALISASI

Setelah migrasi skema, jumlah tabel baru adalah sekitar **55-60 tabel** (turun dari 75) — pengurangan terjadi karena: (a) konsolidasi 4 tabel auth → 4 tabel terstruktur, (b) konsolidasi 6 tabel KIB → 1 + 6 detail, (c) eliminasi tabel lookup kecil, (d) penghapusan kolom kalkulasi. Namun kompleksitas logika bisnis tetap terjaga lengkap.

Bab 6 — Strategi Migrasi Phased Parallel

Bab ini menyajikan strategi migrasi Phased Parallel — pendekatan yang menyeimbangkan risiko operasional dengan kecepatan modernisasi. Strategi ini dipilih setelah mempertimbangkan tiga alternatif (Strangler Fig, Big Bang, Phased Parallel) berdasarkan karakteristik SISFOKOL dan konteks operasional sekolah.

6.1 Filosofi Phased Parallel

Phased Parallel Migration adalah strategi di mana sistem lama tetap berjalan penuh selama periode transisi, sementara modul-modul baru Laravel di-deploy secara bertahap per domain. Setiap modul baru berjalan paralel dengan modul lama yang setara — keduanya melayani user secara sinkron selama jendela transisi, hingga modul lama di-deprecate setelah validasi paritas sukses.

Pemilihan strategi ini didasarkan pada pertimbangan berikut: (a) **kontinuitas operasional sekolah** — sistem tidak boleh down karena aktifitas sekolah (input nilai, pembayaran, presensi) berlangsung setiap hari; (b) **validasi paritas bertahap** — setiap modul divalidasi terhadap sistem lama sebelum modul lain di-migrate, sehingga bug dapat diisolasi per modul; (c) **training user bertahap** — user tidak overwhelmed dengan UI baru semua sekaligus; (d) **rollback plan jelas** — jika modul baru bermasalah, user dapat kembali ke modul lama dengan cepat.

Perbandingan dengan alternatif: **Strangler Fig** (sistem lama tetap jalan, modul baru pindah satu per satu, lama di-deprecate perlahan) cocok untuk aplikasi besar dengan traffic tinggi — namun untuk skala sekolah kecil, overhead sinkronisasi data antar sistem terlalu mahal. **Big Bang** (refactor total, switch over sekaligus) berisiko sangat tinggi — jika ada bug kritis saat cutover, seluruh sekolah terhenti. Phased Parallel adalah jalan tengah optimal.

6.2 Roadmap 7 Fase

Migrasi dibagi menjadi 7 fase berurutan dengan dependensi yang jelas. Setiap fase memiliki scope, deliverable, exit criteria, dan rollback plan sendiri. Total durasi 7-8 bulan kalender:

Fase	Nama Fase	Durasi	Modul yang Di-Migrate	Exit Criteria
1	Foundation + Auth	4 minggu	User, Role, Permission, Login, 2FA, Profile	Semua user bisa login di Laravel + dashboard minimal
2	Master Data + Akademik	6 minggu	Siswa, Pegawai, Kelas, Mapel, Jadwal, Tapel	CRUD master data jalan di Filament + parity test pass

Fase	Nama Fase	Durasi	Modul yang Di-Migrate	Exit Criteria
3	Penilaian + Raport	8 minggu	Nilai harian, Asesmen, Raport, Kurmer	Generate raport parity 100% vs sistem lama
4	Presensi + Piket	5 minggu	QR presensi, Jurnal mengajar, Guru piket, Ijin	Presensi siswa+pegawai jalan + laporan harian
5	Keuangan	6 minggu	Tagihan, Pembayaran, Tunggakan, Tabungan	Pembayaran siswa jalan + laporan keuangan parity
6	BK + Sarpras	5 minggu	Pelanggaran, Prestasi, Konseling, KIB, Peminjaman	BK + inventaris jalan + laporan parity
7	API + Mobile Ready	3 minggu	REST API v1, Sanctum, Scribe docs	API public + dokumentasi + sample client

6.3 Detail Fase 1: Foundation dan Auth

6.3.1 Tujuan dan Scope

Fase 1 membangun fondasi aplikasi: setup project Laravel 11, instalasi package inti, skema database awal (users, roles, permissions, profiles), authentication (login/logout/2FA), authorization (RBAC dengan Spatie Permission), dan dashboard minimal per role. Tujuan akhir fase: semua user (admin, guru, siswa, ortu, bendahara, sarpras, BK, piket, kepek) dapat login di Laravel dengan role yang sesuai, namun belum ada fitur bisnis.

6.3.2 Deliverable

- Project Laravel 11 setup dengan struktur modular DDD
- Database migration awal (users, staff_profiles, student_profiles, parent_profiles, roles, permissions, dll)
- Migration data user dari 4 tabel auth lama (adminx, m_pegawai, m_siswa, m_user) ke tabel users baru — dengan password reset wajib pada first login
- Login page dengan username/email + password, pilihan role (jika multi-role), rate limiting
- 2FA setup page untuk admin & bendahara (wajib), opsional untuk role lain
- Dashboard minimal per role (kosong, hanya welcome + menu placeholder)
- Password reset via email (SMTP) dan via admin (untuk siswa yang tidak punya email)

- Audit log aktivitas login (spatie/laravel-activitylog)
- Filament admin panel setup dengan Resource User, Role, Permission

6.3.3 Dependensi

Tidak ada dependensi modul lain — Fase 1 adalah fondasi. Tetapi memerlukan: (a) setup infrastructure (VPS, domain, SSL, email SMTP); (b) audit data user dari sistem lama (cleansing data duplikat, normalisasi format email/phone); (c) komunikasi ke user tentang reset password wajib saat go-live Fase 1.

6.3.4 Risiko dan Mitigasi

- **Risiko:** User lupa password baru setelah reset wajib → **Mitigasi:** Sediakan self-service reset via email + helpdesk channel (WhatsApp); kirim announcement 1 minggu sebelum go-live
- **Risiko:** Data user lama kotor (email salah, no HP hilang, duplikat) → **Mitigasi:** Lakukan cleansing data pre-migration, admin sekolah verifikasi data sebelum cut-over
- **Risiko:** 2FA rejection oleh user yang tidak terbiasa → **Mitigasi:** Training 2FA untuk admin & bendahara, sediakan backup codes, beri grace period 2 minggu di mana 2FA optional

6.3.5 Exit Criteria

1. 100% user dari sistem lama berhasil login di Laravel (dengan password baru)
2. RBAC berfungsi: user role A tidak bisa akses menu role B
3. Audit log mencatat semua aktivitas login/logout
4. 2FA aktif untuk admin & bendahara, dengan backup codes
5. Sistem lama tetap jalan paralel untuk modul non-auth (sambil menunggu Fase 2-6)

6.4 Detail Fase 2: Master Data dan Akademik

6.4.1 Tujuan dan Scope

Fase 2 meng-migrate master data inti: siswa, pegawai, kelas, mapel, jadwal, tahun pelajaran, semester. Modul ini adalah dependensi dari semua modul lain, sehingga harus selesai sebelum Fase 3-6. Tujuan akhir: data master lengkap di Laravel + CRUD jalan di Filament + import/export Excel + sinkronisasi paritas dengan sistem lama.

6.4.2 Deliverable

- Migration data siswa (m_siswa → users + student_profiles)
- Migration data pegawai (m_pegawai → users + staff_profiles)
- Migration data kelas, mapel, jadwal, tapel, smt

- Filament Resource untuk Siswa, Pegawai, Kelas, Mapel, Jadwal dengan fitur: list, filter, search, create, edit, delete, import Excel, export Excel/PDF
- Halaman public (Blade) untuk view sederhana siswa & jadwal
- Data parity test: bandingkan jumlah record, sample data, dan edge case antara sistem lama dan baru

6.4.3 Exit Criteria

1. Jumlah record siswa, pegawai, kelas, mapel, jadwal di Laravel = sistem lama (parity 100%)
2. CRUD master data berjalan tanpa bug selama UAT 1 minggu
3. Import Excel siswa/pegawai (massal) berfungsi dengan validasi data
4. Sistem lama untuk master data di-deprecate (read-only)

6.5 Detail Fase 3: Penilaian dan Raport

6.5.1 Tujuan dan Scope

Fase 3 adalah fase paling kompleks: input nilai harian, asesmen formatif & sumatif (Kurmer), nilai akhir, ranking, raport generation (PDF), catatan wali kelas, kenaikan kelas. Tujuan akhir: guru dapat input nilai di Laravel, wali kelas dapat approve raport, siswa/ortu dapat lihat raport PDF yang **100% parity** dengan sistem lama.

6.5.2 Deliverable

- Halaman input nilai harian (Blade + Livewire) untuk guru mapel — auto-save, validasi range 0-100, predikat otomatis
- Halaman input asesmen formatif (Kurmer) dengan tujuan pembelajaran (TP) dan deskripsi per siswa
- Halaman input nilai PTS/PAS (sumatif)
- Service class `PenilaianService` untuk kalkulasi nilai akhir (rerata formatif, sumatif, proyek — sesuai Kurmer)
- Service class `RaportService` untuk generate raport PDF (laravel-dompdf) dengan template yang sama persis dengan sistem lama
- Halaman approval raport oleh wali kelas (lock setelah approve)
- Halaman view raport untuk siswa/ortu (read-only, PDF download)
- Generate raport massal (queue job untuk 500 siswa) dengan progress bar

6.5.3 Risiko Kritis

Risiko kritis Fase 3 adalah **paritas raport tidak 100%** — jika ada perbedaan nilai antara sistem lama dan baru, siswa/ortu/wali kelas akan komplain dan trust pada sistem baru runtuh. Mitigasi: (a)

data parity test otomatis (bandingkan PDF raport lama vs baru per siswa); (b) pilot di 1 kelas dulu sebelum generate massal; (c) double-entry paralel selama 2 minggu (guru input di sistem lama DAN baru, bandingkan hasil).

6.6 Detail Fase 4: Presensi dan Piket

6.6.1 Tujuan dan Scope

Fase 4 meng-migrate modul presensi siswa (QR code), presensi pegawai, jurnal mengajar guru, guru piket, dan ijin. Tujuan: presensi real-time dengan QR code yang aman (token berubah setiap 30 detik), jurnal mengajar guru, catatan piket harian.

6.6.2 Deliverable

- QR code generator untuk presensi siswa (token berubah setiap 30 detik, displayed di projector / TV kelas)
- QR code generator untuk presensi pegawai (token berubah setiap 30 detik, displayed di lokasi masuk sekolah)
- Halaman scan QR (Livewire) untuk siswa/pegawai — cek lokasi GPS (opsional), validasi token, simpan presensi
- Halaman input presensi manual (untuk siswa yang lupa/QR error) oleh guru piket / wali kelas
- Halaman input jurnal mengajar guru (Blade + Livewire) — auto-fetch jadwal hari ini, input materi & kehadiran siswa
- Halaman guru piket: list presensi siswa hari ini, input catatan kejadian, approve ijin siswa
- Rekap presensi harian/mingguan/bulanan (PDF + Excel)

6.7 Detail Fase 5: Keuangan

6.7.1 Tujuan dan Scope

Fase 5 meng-migrate modul keuangan: kategori tagihan, tagihan siswa (recurring bulanan), pembayaran, tunggakan tracking, tabungan siswa, laporan keuangan. Tujuan: bendahara dapat kelola tagihan & pembayaran di Laravel, siswa/ortu dapat lihat tagihan & status, notifikasi WhatsApp otomatis untuk tunggakan.

6.7.2 Deliverable

- Filament Resource untuk kategori tagihan (CRUD + bulk action)
- Generator tagihan bulanan otomatis (Scheduled job setiap awal bulan)

- Halaman pembayaran (Filament) untuk bendahara: search siswa, list tagihan, input pembayaran, cetak kwitansi PDF
- Halaman view tagihan untuk siswa/ortu: list tagihan, status, history pembayaran, download invoice
- Tracking tunggakan real-time (computed dari tagihan - pembayaran)
- Modul tabungan siswa (setor/tarik, history, saldo)
- Notifikasi WhatsApp otomatis untuk tunggakan (integration dengan API WA)
- Laporan keuangan harian, bulanan, tahunan (PDF + Excel)

6.7.3 Risiko Kritis

Risiko kritis Fase 5 adalah **paritas nominal** — jika ada perbedaan rupiah antara sistem lama dan baru (akibat bug kalkulasi atau migration error), akuntabilitas bendahara terancam. Mitigasi: (a) audit migration data tagihan & pembayaran history oleh bendahara; (b) parallel run 1 bulan (input pembayaran di sistem lama DAN baru, bandingkan rekap); (c) lock sistem lama hanya setelah balance sheet akhir bulan cocok.

6.8 Detail Fase 6: BK dan Sarpras

6.8.1 Tujuan dan Scope

Fase 6 meng-migrate dua modul yang lebih kecil: Bimbingan Konseling (pelanggaran, prestasi, sesi konseling) dan Sarana Prasarana (KIB A-F, peminjaman, mutasi). Fase ini lebih ringan karena kompleksitas logika bisnis lebih rendah. Tujuan: BK & sarpras jalan lengkap di Laravel, laporan parity.

6.8.2 Deliverable

- Filament Resource untuk jenis pelanggaran, pelanggaran siswa, prestasi, sesi konseling
- Halaman input pelanggaran oleh guru BK / wali kelas
- Halaman input prestasi (dengan upload sertifikat)
- Schedule sesi konseling (calendar view)
- Filament Resource untuk KIB A-F (polymorphic), mutasi asset, peminjaman
- Halaman input peminjaman asset (siswa/pegawai) dengan approval workflow
- Laporan BK: rekap pelanggaran per siswa, rekap prestasi, kategori pelanggaran terbanyak
- Laporan Sarpras: daftar KIB per kategori, mutasi asset, status peminjaman

6.9 Detail Fase 7: API dan Mobile Integration

6.9.1 Tujuan dan Scope

Fase 7 membungkus semua modul yang sudah jalan sebagai REST API `/api/v1` dengan Sanctum, dokumentasi Scribe, dan sample client (Postman collection + Node.js SDK). Tujuan: mobile app siap dibangun di roadmap lanjutan, integrasi pihak ketiga (DAPODIK, e-Rapor) siap.

6.9.2 Deliverable

- REST API endpoint untuk semua modul (CRUD + aksi bisnis) — documented via Scribe
- Sanctum token auth dengan scope (guru token, siswa token, ortu token, admin token)
- Rate limiting per user (60 req/min read, 30 req/min write)
- Webhook untuk event kritis (pembayaran diterima, raport dirilis, presensi telat)
- Postman collection + environment otomatis
- Sample Node.js SDK (TypeScript) untuk consume API
- Dokumentasi API public di `/docs/api` (Scribe generated)

6.9.3 Exit Criteria

1. API endpoint coverage 100% untuk fitur yang sudah jalan di Fase 1-6
2. Scribe documentation ter-generate dan dapat diakses di `/docs/api`
3. Sample SDK dapat melakukan operasi CRUD dasar
4. Load test API dengan 100 concurrent user → response time < 200ms median

END-OF-MIGRATION PLAN

Setelah Fase 7 selesai, sistem lama SISFOKOL v7.00 dapat di-shutdown sepenuhnya. Disarankan menjaga sistem lama standby (read-only) selama 90 hari post-Fase 7 sebagai fallback darurat jika ditemukan bug kritis yang tidak terdeteksi.

Bab 7 — Roadmap dan Timeline Detail

Bab ini menyajikan timeline eksekusi proyek refactoring secara detail: sprint breakdown, Gantt chart tertulis, milestone & deliverable per fase, dependensi antar-fase, dan total durasi proyek. Timeline dirancang dengan buffer 15% untuk mengakomodasi risiko dan perubahan scope yang lazim dalam proyek migrasi.

7.1 Sprint Breakdown

Proyek menggunakan **Scrum dengan sprint 2 minggu** — total **17 sprint** untuk 7 fase. Setiap sprint diawali dengan planning meeting (Senin pagi, 2 jam), diakhiri dengan review + retrospective (Jumat sore, 2 jam), dan daily standup (15 menit setiap pagi). Capacity per sprint: 8 man-day per developer (10 hari kerja - 2 hari meeting/overhead).

Sprint	Fase	Fokus Sprint	Deliverable Akhir Sprint
S01	Fase 1	Setup project, env, CI/CD, awal migration user	Laravel project runnable + DB schema awal
S02	Fase 1	Login, RBAC, 2FA, dashboard minimal	Semua role bisa login (test user)
S03	Fase 2	Migration siswa & pegawai + Filament Resource	CRUD siswa & pegawai di Filament
S04	Fase 2	Migration kelas, mapel, jadwal + paritas	Master data parity 100%
S05	Fase 2	Import/export Excel + UAT Fase 2	UAT sign-off Fase 2
S06	Fase 3	Skema nilai + Service Penilaian + input harian	Guru input nilai harian
S07	Fase 3	Asesmen formatif Kurmer + nilai sumatif	Nilai Kurmer jalan
S08	Fase 3	RaportService + generate PDF + template	Generate raport PDF parity
S09	Fase 3	Approval flow + siswa/ortu view + UAT	UAT sign-off Fase 3
S10	Fase 4	QR code session + scan page + presensi	Presensi siswa & pegawai jalan
S11	Fase 4	Jurnal mengajar + guru piket + ijin + UAT	UAT sign-off Fase 4

Sprint	Fase	Fokus Sprint	Deliverable Akhir Sprint
S12	Fase 5	Kategori tagihan + generator tagihan + Filament	Tagihan bulanan auto-generate
S13	Fase 5	Pembayaran + kwitansi + view siswa/ortu	Pembayaran & kwitansi jalan
S14	Fase 5	Tabungan + WA notif + laporan + UAT	UAT sign-off Fase 5
S15	Fase 6	BK modul (pelanggaran, prestasi, konseling)	BK modul jalan
S16	Fase 6	Sarpras (KIB, peminjaman, mutasi) + UAT	UAT sign-off Fase 6
S17	Fase 7	API v1 + Sanctum + Scribe + SDK	API public + docs + sample SDK

7.2 Gantt Chart Tertulis

Berikut adalah Gantt chart dalam bentuk tekstual (bulanan) untuk visualisasi timeline keseluruhan. Asumsi: kick-off T0 = 1 Juli 2026 (memanfaatkan libur semester ganjil untuk Fase 1-2, libur semester genap untuk Fase 3 paritas raport):

Bulan	Minggu 1-2	Minggu 3-4	Minggu 5-6	Minggu 7-8
Jul 2026	S01 Fase 1	S02 Fase 1	—	—
Agu 2026	S03 Fase 2	S04 Fase 2	S05 Fase 2	—
Sep 2026	S06 Fase 3	S07 Fase 3	S08 Fase 3	S09 Fase 3
Okt 2026	S10 Fase 4	S11 Fase 4	—	—
Nov 2026	S12 Fase 5	S13 Fase 5	S14 Fase 5	—
Des 2026	S15 Fase 6	S16 Fase 6	—	—
Jan 2027	S17 Fase 7	Hypercare & handover	—	—

Timeline di atas adalah **best-case scenario** dengan buffer 15% sudah include. Jika ada delay di Fase 3 (paling kompleks karena paritas raport), Fase 6 dapat di-parallel-kan dengan Fase 7 (API) karena modul BK & Sarpras lebih independen. Total durasi 6 bulan kalender dengan jendela 1 bulan hypercare.

7.3 Milestone dan Deliverable

Milestone adalah checkpoint sign-off yang melibatkan stakeholder. Setiap milestone harus diapprove oleh Tech Lead, PM, dan sponsor (Kepala Sekolah/Yayasan). Berikut adalah 8 milestone utama:

Milestone	Tanggal Target	Deliverable	Sign-off By
M0 — Kick-off	T0 (1 Jul 2026)	Project charter, team onboard, env ready	PM + Tech Lead
M1 — Fase 1 Live	T0+4 minggu	Login Laravel jalan, semua user bisa akses	Kepsek + Tim IT
M2 — Fase 2 Live	T0+10 minggu	Master data parity, CRUD Filament jalan	Tim IT + Wakasek
M3 — Fase 3 UAT	T0+18 minggu	Raport PDF parity 100%, UAT guru	Wakasek Kurikulum + Guru
M4 — Fase 4 Live	T0+23 minggu	Presensi & jurnal mengajar jalan	Wakasek Kesiswaan + Guru Piket
M5 — Fase 5 Live	T0+29 minggu	Kuangan parity, pembayaran jalan	Bendahara + Yayasan
M6 — Fase 6 Live	T0+34 minggu	BK & Sarpras jalan	Wakasek Kesiswaan + Sarpras
M7 — GA & Legacy Shutdown	T0+37 minggu	API public, sistem lama shutdown	Kepsek + Yayasan

7.4 Dependensi Antar-Fase

Dependensi antar-fase menentukan urutan eksekusi. Critical path adalah rangkaian fase terpanjang yang menentukan total durasi proyek. Berikut adalah dependensi:

- **Fase 1 (Auth)** → semua fase lain (dependensi kuat) — semua modul butuh user login & RBAC
- **Fase 2 (Master Data)** → Fase 3, 4, 5, 6 — modul transaksi butuh master data
- **Fase 3 (Penilaian)** → Fase 7 (API) — API nilai butuh service penilaian
- **Fase 4 (Presensi)** → bisa parallel dengan Fase 3 (independen)
- **Fase 5 (Keuangan)** → bisa parallel dengan Fase 4 (independen)
- **Fase 6 (BK & Sarpras)** → bisa parallel dengan Fase 5 (independen)
- **Fase 7 (API)** → semua fase selesai (API bungkus semua modul)

Critical path: **Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 7** dengan total $4+6+8+3 = 21$ minggu (5.25 bulan). Fase 4, 5, 6 dapat di-parallel-kan dengan Fase 3 jika resource memadai. Dengan tim 6 orang

(2 backend, 1 frontend, 1 QA), parallel Fase 3 + Fase 4 memungkinkan — total durasi tetap 7-8 bulan dengan buffer.

7.5 Total Durasi dengan Buffer

Total durasi proyek: **7-8 bulan kalender** (Jul 2026 - Jan 2027) dengan asumsi berikut: (a) tim lengkap dan onboard di T0; (b) tidak ada perubahan scope signifikan; (c) data sistem lama bersih dan dapat di-migrate tanpa cleansing major; (d) user kooperatif mengikuti UAT dan training.

Buffer 15% sudah include dalam estimasi sprint (kapasitas 8 man-day per 2 minggu, bukan 10). Buffer ini digunakan untuk: (a) bug fixing pasca-UAT per fase; (b) perubahan minor requirement; (c) cuti/sakit tim; (d) unexpected technical issue. Jika buffer habis sebelum fase selesai, eskalasi ke PM + sponsor untuk pertimbangan scope reduction atau timeline extension.

PERTIMBANGAN KALENDER SEKOLAH

Timeline Fase 3 (Penilaian + Raport) **harus** menghindari periode sibuk sekolah — penilaian akhir semester (Desember untuk semester ganjil, Mei/Juni untuk semester genap). Cut-over Fase 3 ideal di awal semester ketika guru masih input nilai harian, bukan saat finalisasi raport.

Bab 8 — Strategi Testing

Bab ini menyajikan strategi testing komprehensif untuk memastikan kualitas SISFOKOL Laravel 11. Strategi mengikuti testing pyramid dengan rasio 70% unit test, 20% feature test, 10% browser test. Tambahan, ada **data parity testing** kritis yang membandingkan output sistem lama dan baru untuk modul-modul sensitif (raport, keuangan).

8.1 Testing Pyramid

Testing pyramid adalah praktik standar industri yang mengoptimalkan cost-vs-value testing. Unit test (banyak, cepat, murah) di bawah, feature test (sedang) di tengah, browser/E2E test (sedikit, lambat, mahal) di atas. SISFOKOL Laravel 11 akan mengikuti rasio berikut:

Layer	Jumlah Estimasi	Eksekusi	Coverage Target	Tools
Unit Test	~1.500 test	< 30 detik	≥ 80% lines	Pest PHP
Feature Test	~400 test	< 5 menit	≥ 60% endpoint	Pest + Laravel test helpers
Browser Test (E2E)	~80 test	< 30 menit	Critical flows	Laravel Dusk
Data Parity Test	~50 test	< 1 jam	100% kritis modul	Pest + custom script
Performance Test	On-demand	5-30 menit	Bottleneck detection	k6 / JMeter
Security Test	On-demand	1-2 jam	OWASP Top 10	OWASP ZAP + Pest arch

8.2 Unit Testing dengan Pest PHP

Pest PHP dipilih daripada PHPUnit karena syntax-nya yang lebih ekspresif (mirip Jest/RSpec), lebih sedikit boilerplate, dan mendukung arch testing untuk validasi arsitektur. Setiap class (Service, Action, Model) memiliki test file sendiri:

PHP

```
// tests/Unit/Services/PenilaianServiceTest.php
describe('PenilaianService', function () {
    beforeEach(function () {
        $this->service = app(PenilaianService::class);
        $this->guru = User::factory()->guru()->create();
        $this->siswa = User::factory()->siswa()->create();
        $this->mapelKelas = MapelKelas::factory()->create([
            'guru_id' => $this->guru->staffProfile->id,
        ]);
    });
});
```

```

it('menghitung nilai akhir dengan benar (Kurmer)', function () {
    $nilaiFormatif = collect([80, 85, 90]);
    $nilaiSumatif = collect([85, 88]);
    $nilaiProjek = 90;

    $nilaiAkhir = $this->service->hitungNilaiAkhir(
        $nilaiFormatif, $nilaiSumatif, $nilaiProjek
    );

    // Formatif 40% + Sumatif 40% + Projek 20%
    expect($nilaiAkhir->toBeBetween(85, 86);
});

it('mengkonversi nilai ke predikat yang benar', function () {
    expect($this->service->nilaiKePredikat(95))->toBe('A');
    expect($this->service->nilaiKePredikat(85))->toBe('B');
    expect($this->service->nilaiKePredikat(75))->toBe('C');
    expect($this->service->nilaiKePredikat(65))->toBe('D');
});

it('mencegah guru menginput nilai di luar kelasnya', function () {
    $guruLain = User::factory()->guru()->create();
    $mapelKelasLain = MapelKelas::factory()->create([
        'guru_id' => $guruLain->staffProfile->id,
    ]);

    expect(fn() => $this->service->storeNilai(
        guru: $this->guru,
        mapelKelas: $mapelKelasLain,
        siswa: $this->siswa,
        nilai: 80
    ))->toThrow(AuthorizationException::class);
});

it('mencatat activity log saat input nilai', function () {
    $this->service->storeNilai(
        guru: $this->guru,
        mapelKelas: $this->mapelKelas,
        siswa: $this->siswa,
        nilai: 85
    );

    expect(Activity::where('causer_id', $this->guru->id)->count()->toBe(1);
    expect(Activity::first()->description)->toContain('Menginput nilai');
});

// Arch testing untuk validasi struktur modul
arch('app/Modules')
    ->expect('App\Modules\Academic')
    ->toOnlyUse('App\Models\Academic')
    ->toOnlyUse('App\Modules\Academic')
    ->not->toUse('App\Modules\Finance'); // modul tidak boleh cross-dependencies

```

8.3 Feature Testing

Feature test menguji endpoint HTTP secara end-to-end (request → controller → service → db → response). Setiap endpoint API dan route web memiliki minimal 1 happy path test + 1 error path test. Testing otomatis via `php artisan test`:

PHP

```
// tests/Feature/Api/PembayaranControllerTest.php
describe('Pembayaran API', function () {
    beforeEach(function () {
        $this->bendahara = User::factory()->bendahara()->create();
        $this->siswa = Siswa::factory()->create();
        $this->tagihan = Tagihan::factory()->create([
            'student_profile_id' => $this->siswa->id,
            'nominal' => 500000,
            'status' => 'belum_bayar',
        ]);
    });

    it('bendahara bisa input pembayaran', function () {
        $response = $this->actingAs($this->bendahara, 'sanctum')
            ->postJson('/api/v1/pembayarans', [
                'tagihan_id' => $this->tagihan->id,
                'student_profile_id' => $this->siswa->id,
                'nominal' => 500000,
                'tgl_bayar' => today()->toDateString(),
                'metode' => 'tunai',
            ]);

        $response->assertCreated()
            ->assertJsonPath('data.nominal', 500000)
            ->assertJsonPath('data.status', 'verified');

        expect($this->tagihan->fresh()->status)->toBe('lunas');
        expect($this->tagihan->fresh()->nominal_bayar)->toBe(500000);
    });

    it('validasi nominal minimal', function () {
        $response = $this->actingAs($this->bendahara, 'sanctum')
            ->postJson('/api/v1/pembayarans', [
                'tagihan_id' => $this->tagihan->id,
                'student_profile_id' => $this->siswa->id,
                'nominal' => 500, // < 1000
                'tgl_bayar' => today()->toDateString(),
                'metode' => 'tunai',
            ]);

        $response->assertStatus(422)
            ->assertJsonValidationErrors(['nominal']);
    });

    it('guru tidak bisa input pembayaran', function () {
        $guru = User::factory()->guru()->create();

        $this->actingAs($guru, 'sanctum')
            ->postJson('/api/v1/pembayarans', [
```

```

        'tagihan_id' => $this->tagihan->id,
        'student_profile_id' => $this->siswa->id,
        'nominal' => 500000,
        'tgl_bayar' => today()->toDateString(),
        'metode' => 'tunai',
    ]->assertForbidden();
});

it('rate limiting aktif (5 req/min)', function () {
    Sanctum::actingAs($this->bendahara);

    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
        $this->postJson('/api/v1/pembayarans', [/* ... */])->assertStatus(201);
    }

    $this->postJson('/api/v1/pembayarans', [/* ... */])
        ->assertStatus(429); // Too Many Requests
    });
});

```

8.4 Browser Testing dengan Laravel Dusk

Browser test (E2E) menggunakan Laravel Dusk dengan Chrome headless. Dusk mensimulasikan user nyata: buka browser, klik tombol, isi form, upload file, tunggu response. Browser test lebih lambat dan rapuh (UI change bisa break test), sehingga hanya untuk critical flows: login, input nilai, pembayaran, generate raport.

```

PHP
// tests/Browser/LoginFlowTest.php
class LoginFlowTest extends DuskTestCase
{
    public function test_guru_bisa_login_dan_lihat_dashboard()
    {
        $guru = User::factory()->guru()->create(['password' => bcrypt('password')]);

        $this->browse(function (Browser $browser) use ($guru) {
            $browser->visit('/login')
                ->type('username', $guru->username)
                ->type('password', 'password')
                ->press('Masuk')
                ->waitForLocation('/dashboard')
                ->assertSee('Selamat datang, ' . $guru->name)
                ->assertSee('Menu Guru')
                ->screenshot('login-success');
        });
    }

    public function test_lockout_setelah_5_gagal_login()
    {
        $guru = User::factory()->guru()->create();

        $this->browse(function (Browser $browser) use ($guru) {
            for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
                $browser->visit('/login')

```

```

        ->type('username', $guru->username)
        ->type('password', 'wrong-password')
        ->press('Masuk')
        ->waitForText('Username atau password salah');
    }

    // Attempt ke-6 harus logout
    $browser->visit('/login')
        ->type('username', $guru->username)
        ->type('password', 'wrong-password')
        ->press('Masuk')
        ->waitForText('Terlalu banyak percobaan login');
    });
}
}

```

8.5 Data Parity Testing (Kritis)

Data parity testing adalah **jenis testing khusus** yang membandingkan output sistem lama dan sistem baru untuk modul-modul kritis. Tujuannya: memastikan tidak ada perbedaan perilaku bisnis. Parity test dijalankan setiap akhir fase migrasi modul:

Modul	Output yang Dibandingkan	Toleransi Parity	Frekuensi Test
Auth	Login success rate, session data	100% sama	Setiap build
Master Data	Jumlah record, sample data 100 siswa	100% sama	Akhir Fase 2
Penilaian	Nilai akhir 100 siswa random, ranking kelas	100% sama (0 perbedaan)	Akhir Fase 3
Raport	PDF raport 1 kelas lengkap (visual diff)	100% sama (pixel-perfect)	Akhir Fase 3
Presensi	Rekap presensi 1 minggu, total hadir/telat/ijin	100% sama	Akhir Fase 4
Keuangan	Saldo tagihan 100 siswa, total pembayaran bulan	100% sama (0 rupiah beda)	Akhir Fase 5
BK	Rekap pelanggaran siswa, point total	100% sama	Akhir Fase 6
Sarpras	Daftar KIB, total nilai aset	100% sama	Akhir Fase 6

Implementasi parity test menggunakan script custom yang: (a) query data dari sistem lama via direct DB connection; (b) query data dari sistem baru via Eloquent; (c) bandingkan dengan toleransi (0 perbedaan untuk angka, fuzzy match untuk string); (d) generate laporan diff. Script dijalankan otomatis via CI/CD setiap release kandidat.

PHP

```
// tests/Parity/RaportParityTest.php
class RaportParityTest extends TestCase
{
    private $legacyDb;

    protected function setUp(): void
    {
        parent::setUp();
        $this->legacyDb = DB::connection('legacy_mysql');
    }

    public function test_raport_parity_1_kelas_lengkap()
    {
        $kelasId = 1; // Kelas X-IPA-1
        $tapel = '2025/2026';
        $smt = 1;

        // Get siswa di kelas ini dari sistem lama
        $siswaLama = $this->legacyDb->table('m_siswa')
            ->where('kelas', 'X-IPA-1')
            ->where('tapel', $tapel)
            ->get();

        foreach ($siswaLama as $siswa) {
            // Generate raport dari sistem baru
            $raportBaru = app(GenerateRaportAction::class)
                ->execute($siswaLama->model(), $tapel, $smt);

            // Get raport dari sistem lama
            $raportLama = $this->legacyDb->table('siswa_nilai_smt')
                ->where('siswa_kode', $siswa->kode)
                ->where('tapel', $tapel)
                ->where('smt', $smt)
                ->get();

            // Bandingkan per mapel
            foreach ($raportLama as $nilaiLama) {
                $nilaiBaru = $raportBaru->nilais->firstWhere('mapel.kode', $nilaiLama->mapel_kode);

                expect($nilaiBaru->nilai_akhir)
                    ->toBe((float) $nilaiLama->p_na,
                        "Nilai berbeda untuk siswa {$siswa->nama} mapel {$nilaiLama->mapel_nama}");
            }
        }
    }

    public function test_raport_pdf_visual_diff()
    {
        // Generate PDF raport dari sistem baru
        $pdfBaru = PDF::loadView('raport.template', ['siswa' => $siswa])->output();

        // Compare dengan PDF sistem lama (sample yang sudah ada)
        $pdfLama = file_get_contents('tests/fixtures/raport_legacy_sample.pdf');
    }
}
```

```
// Visual diff via imagemagick (convert PDF to PNG, compare)
$diff = $this->comparePdfVisual($pdfBaru, $pdfLama);

expect($diff)->toBeLessThan(0.01); // < 1% pixel berbeda
}
}
```

8.6 Performance Testing

Performance test menggunakan **k6** (Go-based, modern) untuk load test endpoint API dan halaman web. Target performa untuk skala sekolah kecil (500 siswa, ~50 concurrent users):

Endpoint/ Operation	Concurrency	Target Median	Target P95	Max Error Rate
GET /api/v1/siswas (list + filter)	50	< 200ms	< 500ms	0%
POST /api/v1/presensis/c heck-in (QR)	100	< 300ms	< 800ms	< 1%
GET /dashboard (Blade render)	50	< 400ms	< 1s	0%
POST /api/v1/nilais (input nilai)	30	< 500ms	< 1.5s	0%
GET /api/v1/raports/{id }/download (PDF)	20	< 2s	< 5s	0%
GET /api/v1/tagihans? status=tunggakan	30	< 300ms	< 800ms	0%
POST /api/v1/pembayara ns	30	< 500ms	< 1.5s	0%
Generate raport massal (queue)	1 (batch 500)	< 5 menit	—	0%

8.7 Security Testing

Security testing meliputi: (a) **Pest arch test** untuk validasi arsitektur (controller tidak boleh langsung query DB, model tidak boleh panggil model lain lintas modul); (b) **OWASP ZAP scan** otomatis untuk deteksi SQL injection, XSS, CSRF, dll; (c) **SQLmap** untuk double-check SQL injection; (d) **manual pentest** untuk business logic flaw. Frekuensi: setiap release kandidat + monthly scheduled scan.

8.8 UAT Strategy

User Acceptance Testing (UAT) melibatkan user nyata (guru, wali kelas, bendahara, dll) untuk validasi fitur dari perspektif end-user. UAT dilakukan per fase dengan skenario script yang sudah disiapkan:

Fase	Jumlah UAT User	Skenario UAT	Durasi	Sign-off
Fase 1 (Auth)	9 user (1 per role)	Login, logout, lupa password, 2FA	3 hari	Kepsek
Fase 2 (Master Data)	Admin + 2 wali kelas	CRUD siswa, import Excel, filter	5 hari	Tim IT + Wakasek
Fase 3 (Penilaian)	5 guru mapel + 2 wali kelas	Input nilai, generate raport, approve	7 hari	Wakasek Kurikulum
Fase 4 (Presensi)	2 guru piket + 5 siswa	Scan QR, input ijin, jurnal mengajar	5 hari	Wakasek Kesiswaan
Fase 5 (Keuangan)	2 bendahara + 5 ortu	Input pembayaran, lihat tagihan, cetak kwitansi	7 hari	Bendahara + Yayasan
Fase 6 (BK & Sarpras)	2 guru BK + 1 sarpras	Input pelanggaran, peminjaman asset	5 hari	Wakasek Kesiswaan

UAT exit criteria: (a) **≥ 95% skenario pass** tanpa bug kritis; (b) bug minor ter-dokumentasi dengan prioritas fix; (c) user satisfaction score $\geq 4/5$; (d) sign-off formal dari stakeholder terkait. Jika exit criteria tidak tercapai, fase di-extend 1 sprint untuk perbaikan + UAT ulang.

8.9 Coverage Target

Coverage target berbeda per layer dan modul. Modul kritis (keuangan, penilaian, raport) memiliki target lebih tinggi karena dampak bug lebih serius:

Layer	Target Coverage	Modul Kritis (Keuangan, Nilai, Raport)	Modul Lain
Unit Test	Lines	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$
Unit Test	Branches	$\geq 85\%$	$\geq 70\%$
Feature Test	Endpoint	100% happy + error path	$\geq 80\%$
Browser Test	Critical flow	100%	$\geq 70\%$
Data Parity	Sample data	100% siswa	$\geq 50\%$ sample

Coverage diukur via **Pest with coverage** (`pest --coverage`) menggunakan Xdebug atau PCOV. CI pipeline gagal jika coverage drop di bawah target. Laporan coverage di-generate sebagai

HTML dan di-publish ke internal dashboard. Coverage bukan satu-satunya metric kualitas, tapi adalah baseline yang tidak boleh diturunkan.

ROI TESTING

Investasi awal testing adalah tinggi (~30% waktu development), tapi **membayar sendiri dalam 3-6 bulan** melalui: (a) regresi bug yang cepat terdeteksi; (b) refactoring yang aman (test jadi safety net); (c) onboarding developer baru lebih cepat (test sebagai dokumentasi hidup); (d) confidence untuk release sering. Tanpa testing, proyek akan mengalami **technical debt compounding** dan velocity drop setelah 6 bulan.

Bab 9 — Manajemen Risiko

Bab ini menyajikan risk register komprehensif, top 10 risiko dengan mitigasi, rollback plan per fase, dan business continuity plan. Manajemen risiko adalah disiplin yang membedakan proyek sukses dari proyek gagal — proyek migrasi sistem sekolah memiliki risiko spesifik (data kritis siswa, kontinuitas operasional, resistance user) yang harus dimitigasi proaktif.

9.1 Risk Register

Risk register adalah tabel sentral yang mencatat semua risiko teridentifikasi, diperbarui setiap sprint. Setiap risiko dinilai berdasarkan **Probability** (1-5) dan **Impact** (1-5), menghasilkan **Risk Score** = $P \times I$. Risiko dengan score ≥ 15 adalah **high risk** yang memerlukan mitigasi aktif; score 8-14 adalah **medium risk** dengan monitoring; score ≤ 7 adalah **low risk** dengan acceptance.

ID	Risiko	P	I	Score	Kategori	Owner
R01	Data loss saat migrasi skema	2	5	10	Data	DBA
R02	Disruption operasional sekolah saat cut-over	3	5	15	Operasional	PM
R03	Resistance user terhadap UI baru	4	3	12	People	PM
R04	Bug paritas raport antara sistem lama vs baru	3	5	15	Teknis	Tech Lead
R05	Timeline mepet / delay Fase kritis	3	4	12	Proyek	PM
R06	Vendor lock-in dengan teknologi tertentu	2	3	6	Strategis	Tech Lead
R07	Security hole baru di Laravel/package	2	5	10	Keamanan	Tech Lead

ID	Risiko	P	I	Score	Kategori	Owner
R08	Performa drop dibanding sistem lama	2	4	8	Performa	Tech Lead
R09	Compliance UU PDP tidak terpenuhi	2	5	10	Compliance	PM
R10	Budget overrun / scope creep	3	4	12	Finansial	PM + Yayasan
R11	Key person turnover (developer keluar)	3	4	12	Tim	PM
R12	Bug kritis post-go-live yang butuh hotfix	4	4	16	Teknis	Tech Lead
R13	User training tidak efektif	3	3	9	People	PM
R14	Infrastruktur tidak stabil (VPS down)	2	4	8	Infra	DevOps
R15	Integrasi dengan sistem eksternal (WA API) gagal	3	3	9	Integrasi	Tech Lead

9.2 Top 10 Risiko dan Mitigasi Detail

R02 — Disruption Operasional Sekolah Saat Cut-over (Score 15)

Deskripsi: Saat cut-over suatu fase (misal Fase 3 penilaian), jika sistem baru bermasalah (bug kritis, slow response, error 500), aktifitas sekolah terganggu — guru tidak bisa input nilai, siswa tidak bisa lihat raport, dll. Dampak: ketidakpuasan stakeholder, pressure untuk rollback, trust turun.

Mitigasi: (a) Cut-over dilakukan saat **weekend** (Jumat malam → Senin pagi) untuk minimisasi dampak; (b) **Sistem lama standby** selama 90 hari post-cut-over sebagai fallback darurat — user dapat kembali ke sistem lama dalam 1 jam jika diperlukan; (c) **Hypercare** 2 minggu post-cut-over

dengan tim on-call 24/7 untuk immediate response; (d) **Pre-cut-over checklist** dengan 50+ item yang harus semua pass (testing, backup, rollback script ready, stakeholder notifikasi); (e) **Communication plan** ke seluruh user sebelum cut-over (1 minggu, 1 hari, 1 jam sebelum).

Rollback Plan: Dalam 1 jam post-cut-over, jika ada bug kritis (cannot login, data corruption, atau > 5% request error): (a) Update DNS nginx untuk redirect semua traffic ke sistem lama; (b) Restore database dari snapshot pre-cut-over jika ada data corruption; (c) Komunikasi ke user via WhatsApp blast + email; (d) Post-mortem dalam 48 jam untuk root cause analysis.

R04 — Bug Paritas Raport (Score 15)

Deskripsi: Raport PDF yang di-generate Laravel berbeda dengan sistem lama — bisa berbeda nilai akhir, predikat, ranking, atau format visual. Dampak: siswa/ortu komplain, guru kehilangan trust, bendahara ragu dengan validasi kenaikan kelas.

Mitigasi: (a) **Data parity test** otomatis untuk semua siswa (bukan sample) sebelum cut-over Fase 3; (b) **Pilot di 1 kelas** dulu sebelum generate massal — guru + wali kelas + ortu pilot review; (c) **Double-entry paralel 2 minggu:** guru input nilai di sistem lama DAN baru, bandingkan output; (d) **Visual diff tool** untuk PDF (convert PNG, compare pixel, tolerance < 1%); (e) **Approval workflow:** raport baru harus di-approve oleh wali kelas + kesek sebelum release ke siswa/ortu.

Rollback Plan: Jika bug paritas ditemukan post-release: (a) Recall raport yang sudah dirilis (delete PDF, kirim notifikasi); (b) Generate ulang dari sistem lama sementara; (c) Investigate root cause — kalkulasi nilai salah? format PDF beda? data migration issue?; (d) Fix dan re-test paritas sebelum re-release.

R12 — Bug Kritis Post-Go-Live (Score 16)

Deskripsi: Setelah Fase X go-live, ditemukan bug kritis yang tidak terdeteksi selama UAT — bisa karena edge case (data historis anomali, kombinasi input yang jarang terjadi, atau behavior saat concurrent load tinggi).

Mitigasi: (a) **Hotfix deployment pipeline** yang cepat (< 1 jam dari commit ke production); (b) **Feature flags** untuk kill switch fitur bermasalah tanpa re-deploy; (c) **Sentry real-time alerting** untuk error rate > 1%; (d) **On-call rotation** tim engineering selama 2 minggu post-go-live per fase; (e) **Bug triage process** dengan prioritas P0 (fix < 4 jam), P1 (< 1 hari), P2 (< 3 hari), P3 (next sprint).

Rollback Plan: Setiap deployment punya git tag dan database snapshot — revert ke versi sebelumnya dalam 15 menit jika needed. Feature flags memungkinkan disable fitur spesifik tanpa full rollback.

R01 — Data Loss Saat Migrasi Skema (Score 10)

Deskripsi: Saat migrasi data dari skema lama ke skema baru (misal 4 tabel auth → 1 users + 3 profiles), ada data yang hilang atau corrupt — bisa karena mapping salah, transaksi tidak atomic, atau character encoding issue (latin1 → utf8mb4).

Mitigasi: (a) **Backup database lengkap** sebelum migration (full dump + binlog); (b) **Migration script dry-run** di staging dengan data full sebelum production; (c) **Migration script transactional** — gagal di tengah = rollback semua; (d) **Data validation post-migration:** bandingkan count, sample, dan checksum tabel lama vs baru; (e) **Migration script reversible** — bisa undo jika diperlukan.

R03 — Resistance User terhadap UI Baru (Score 12)

Deskripsi: User (terutama guru senior, ortu yang kurang melek teknologi) resisten terhadap UI baru — bisa karena terbiasa dengan sistem lama, takut salah, atau merasa sistem baru lebih rumit. Gejala: keluhan ke keposek, refusal untuk pakai, permintaan kembali ke sistem lama.

Mitigasi: (a) **Training komprehensif per role** (bukan satu session untuk semua); (b) **User manual + video tutorial** dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami; (c) **In-app help** (tooltip, tour guide, FAQ); (d) **Champion network:** 1 user per role jadi champion (early adopter, training, first-line support); (e) **Feedback loop:** sediakan channel WhatsApp/email untuk masukan user, respond within 24 jam; (f) **Iterative improvement:** update UI berdasarkan feedback bulanan.

R05 — Timeline Mepet (Score 12)

Deskripsi: Fase-fase kritis (Fase 3 Penilaian, Fase 5 Keuangan) memerlukan waktu lebih lama dari estimasi, menyebabkan timeline keseluruhan mundur. Dampak: penundaan go-live, bored user yang menunggu, pressure ke tim.

Mitigasi: (a) **Buffer 15%** sudah include dalam estimasi sprint; (b) **Scope triage:** jika mepet, kurangi fitur nice-to-have (bukan kritis); (c) **Parallelisasi:** Fase 4, 5, 6 dapat di-parallel-kan dengan tim yang berbeda; (d) **Daily standup ketat** untuk early warning; (e) **Escalation path:** jika fase delay > 1 sprint, eskalasi ke sponsor untuk decision (scope reduction atau timeline extension).

R10 — Budget Overrun (Score 12)

Deskripsi: Total biaya proyek melebihi estimasi Rp 250-350 juta — bisa karena scope creep, perubahan requirement, vendor pricing naik, atau personel cost naik. Dampak: proyek dihentikan di tengah jalan atau fitur dikurangi drastis.

Mitigasi: (a) **Fixed scope per fase** dengan change request formal untuk penambahan; (b) **Budget tracking weekly** dengan burn rate vs planned; (c) **Contingency 10%** dari total budget untuk unexpected; (d) **Vendor contract fixed-price** untuk yang bisa diprediksi (infra, lisensi); (e) **Approval gate:** setiap penambahan budget > 5% harus di-approve sponsor.

R11 — Key Person Turnover (Score 12)

Deskripsi: Developer atau Tech Lead keluar di tengah proyek — bisa karena tawaran lain, burnout, atau alasan personal. Dampak: knowledge gap, delay onboarding developer baru, kalender mundur.

Mitigasi: (a) **Documentation ketat** — ADR (Architecture Decision Record), code comment, README per modul, diagram; (b) **Pair programming** untuk critical path (selalu 2 orang paham); (c) **Competitive compensation** + retention bonus di milestone; (d) **Backup developer** di bench (1 orang); (e) **Knowledge sharing session** mingguan (Tech Lead share ke tim).

R07 — Security Hole Baru (Score 10)

Deskripsi: Setelah go-live, ditemukan CVE di Laravel/package yang dipakai, atau ada bug security di kode aplikasi yang tidak terdeteksi selama security testing.

Mitigasi: (a) **Dependabot / Renovate** otomatis monitor dependency untuk CVE; (b) **Sentry** untuk real-time error tracking; (c) **Monthly security scan** dengan OWASP ZAP; (d) **Security advisory mailing list** Laravel/PHP di-subscribe; (e) **Patch SLA:** critical CVE patch dalam 24 jam, high dalam 72 jam, medium dalam 1 minggu.

R09 — Compliance UU PDP (Score 10)

Deskripsi: Implementasi tidak sepenuhnya compliant dengan UU PDP No. 27/2022 — misal consent ortu tidak terdokumentasi, retention policy tidak jelas, hak akses/hapus siswa tidak ada mekanisme. Dampak: sanksi administratif (denda hingga 2% revenue), reputasi rusak.

Mitigasi: (a) **DPO consultation** sejak awal proyek (better: audit internal pre-launch); (b) **Privacy by design** — implementasi consent, audit log, retention sejak awal, bukan retrofit; (c) **Data Processing Register (DPR)** terdokumentasi; (d) **Data subject rights workflow** (access, rectify, delete, portability); (e) **Incident response plan** dengan notifikasi 3x24 jam ke otoritas + subjek data.

9.3 Rollback Plan per Fase

Setiap fase memiliki rollback plan spesifik. Berikut adalah rollback matrix yang menentukan trigger, action, dan timeline:

Fase	Trigger Rollback	Action	Timeline	Responsible
Fase 1	> 5% user tidak bisa login > 2 jam	DNS redirect ke sistem lama	1 jam	DevOps + PM
Fase 2	Data master parity < 100%	Restore DB dari snapshot, jalankan ulang migration	4 jam	DBA + Tech Lead
Fase 3	Bug paritas raport ditemukan	Recall raport, generate dari sistem lama	1 hari	Tech Lead + Wakasek
Fase 4	Presensi error > 5% transaksi	Manual presensi + spreadsheet backup	1 hari	Tech Lead + Guru Piket

Fase	Trigger Rollback	Action	Timeline	Responsible
Fase 5	Saldo tagihan beda > 0 rupiah	Audit migration, re-run dari backup	1 minggu	Bendahara + Tech Lead
Fase 6	Bug paritas KIB / pelanggaran	Restore data dari backup, parallel run	3 hari	Tech Lead + Sarpras
Fase 7	API down > 1 jam	Web tetap jalan, mobile app pending	4 jam	DevOps

9.4 Business Continuity Plan

Business continuity plan memastikan sekolah tetap beroperasi bahkan jika terjadi skenario worst-case (sistem lama dan baru sama-sama down). Berikut adalah plan untuk skenario kritis:

9.4.1 Skenario: Total System Outage (Lama + Baru Down)

- **Prevention:** Backup harian otomatis ke S3 off-site, monitoring 24/7, vendor SLA 99.9%
- **Detection:** UptimeRobot alert dalam 1 menit jika endpoint tidak respond
- **Response (0-1 jam):** DevOps on-call dihubungi, periksa status VPS, restore dari backup jika perlu
- **Workaround (1-4 jam):** Aktifkan spreadsheet template (presensi manual, kwitansi manual) yang sudah disiapkan
- **Communication:** WhatsApp blast ke semua user dalam 30 menit dengan ETA restore
- **Recovery (4-24 jam):** Restore sistem, validasi data, komunikasi ke user untuk resume normal

9.4.2 Skenario: Data Corruption Discovery (Post-Go-Live)

- **Prevention:** Foreign key constraint, transaction atomicity, daily backup
- **Detection:** Data parity test harian, anomaly detection via Sentry
- **Response (0-4 jam):** Halt operasi terkait modul yang corrupt, assess scope corruption
- **Recovery (4-72 jam):** Restore dari backup terakhir yang clean, re-apply transaksi yang missing dari log, validasi paritas

FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah investasi, bukan biaya. Setiap 1 jam yang dihabiskan untuk risk assessment dan mitigation plan dapat menghemat 10+ jam saat insiden terjadi. Risk register harus di-review setiap sprint retrospective dan di-update berdasarkan learning.

Bab 10 — Estimasi Biaya dan Resource

Bab ini menyajikan estimasi biaya komprehensif untuk proyek refactoring SISFOKOL ke Laravel 11, mencakup tim proyek, man-hour breakdown per fase, biaya infrastruktur, biaya tooling, total estimasi budget, dan ROI analysis. Estimasi dibuat untuk skala sekolah kecil (di bawah 500 siswa, single tenant) dengan asumsi eksekusi 7-8 bulan.

10.1 Tim Proyek

Tim proyek terdiri dari 6 orang inti + 2 orang part-time. Komposisi ini dioptimalkan untuk skala sekolah kecil dengan budget terbatas, namun tetap menjamin kualitas dan timeline:

Role	Jumlah	Tipe	Level	Tanggung Jawab	Cost/Bulan (Rp)
Tech Lead	1	Full-time	Senior (8+ thn)	Architecture, code review, technical decision	25.000.000
Backend Developer	2	Full-time	Mid (4+ thn)	Implementasi modul Laravel, API, testing	18.000.000 each
Frontend Developer	1	Full-time	Mid (3+ thn)	Blade, Livewire, Filament custom, Tailwind	16.000.000
QA Engineer	1	Full-time	Mid (3+ thn)	Test plan, automation, parity test, UAT	15.000.000
UI/UX Designer	1	Part-time 50%	Mid (3+ thn)	Wireframe, prototype, design system	10.000.000
Project Manager	1	Part-time 50%	Senior (5+ thn)	Koordinasi, risk, communication, budget	12.000.000
DBA	1	Part-time 25%	Senior (8+ thn)	Skema, indexing, migration, optimization	8.000.000

Total cost tim per bulan: Rp 122.000.000. Untuk durasi 8 bulan: **Rp 976.000.000** — namun ini gross cost untuk 7 orang. Karena ini adalah estimasi proyek (bukan operasional), dan beberapa role part-time, perhitungan efektif berdasarkan man-hour lebih akurat (lihat 10.2).

10.2 Man-Hour Breakdown per Fase

Estimasi man-hour (MH) per fase berdasarkan complexity dan deliverable. Asumsi: 1 MH = 1 jam kerja efektif developer. 1 developer full-time = 160 MH/bulan (8 jam × 20 hari kerja, dengan 20% overhead meeting/admin).

Fase	Modul	Backend MH	Frontend MH	QA MH	TLS/DevOps MH	Total MH
1	Auth + Foundation	240	120	80	80	520
2	Master Data + Akademik	320	180	120	40	660
3	Penilaian + Raport	480	200	200	40	920
4	Presensi + Piket	240	120	100	20	480
5	Kuangan	280	120	120	20	540
6	BK + Sarpras	200	100	80	20	400
7	API + Mobile Ready	120	20	80	60	280
—	Project Management	—	—	—	—	320
—	Hypercare (2 minggu)	80	40	40	20	180
—	Buffer 15%	—	—	—	—	630
	TOTAL	1.960	900	820	300	3.980 → ~2.800 effective

Catatan: total MH dibagi antara 4 developer aktif (2 backend + 1 frontend + 1 TLS doing dev) + 1 QA. Kapasitas tim per bulan = $4 \times 160 = 640$ MH + 1×160 QA = 800 MH/bulan. Untuk 7 bulan efektif = 5.600 MH kapasitas, lebih dari cukup untuk 2.800 MH effective.

10.3 Biaya Infrastruktur

Biaya infrastruktur cloud untuk skala sekolah kecil (single tenant, < 500 siswa). Estimasi bulanan + total 8 bulan proyek + 12 bulan operasional tahun pertama:

Komponen	Spec	Cost/Bulan (Rp)	Total 8 Bln Proyek	Total 12 Bln Thn1 Ops
VPS Production	4vCPU 8GB RAM 100GB SSD	650.000	5.200.000	7.800.000
VPS Staging	2vCPU 4GB RAM 50GB SSD	350.000	2.800.000	4.200.000
VPS Dev (opsional)	2vCPU 4GB RAM 30GB SSD	300.000	2.400.000	—
Domain .sch.id	—	25.000	200.000	300.000
SSL Wildcard	Let's Encrypt (free) / Comodo	0 - 200.000	0 - 1.600.000	0 - 2.400.000
Backup S3 (Cloudflare R2)	100 GB	100.000	800.000	1.200.000
Email SMTP (Mailgun/SendGrid)	10K email/bulan	150.000	1.200.000	1.800.000
Sentry Cloud (Error tracking)	Team plan	350.000	2.800.000	4.200.000
UptimeRobot Pro	—	100.000	800.000	1.200.000
WhatsApp API (twilio/WA Business)	~1K msg/bulan	500.000	4.000.000	6.000.000
Monitoring (Grafana Cloud free)	—	0	0	0

Total infrastruktur: ~Rp 21.800.000 selama proyek (8 bulan) + Rp 29.100.000 untuk tahun operasional pertama (12 bulan).

10.4 Biaya Lisensi dan Tooling

Sebagian besar tool open-source atau free tier. Beberapa tool berbayar dengan biaya minimal:

Tool	Tipe	Cost/Bulan (Rp)	Justifikasi
Laravel Framework	Open-source MIT	0	Free
Filament v3	Open-source MIT	0	Free
JetBrains PhpStorm (3 license)	Commercial	1.500.000	IDE untuk 3 backend dev (discount volume)

Tool	Tipe	Cost/Bulan (Rp)	Justifikasi
JetBrains All Products Pack (UI/UX)	Commercial	700.000	Untuk designer (WebStorm + Figma integration)
GitHub Team (private repo)	Commercial	100.000	CI/CD via Actions, code review
Figma Professional	Commercial	350.000	UI/UX design collaboration
Notion / Linear (PM tool)	Commercial	200.000	Project management, documentation
Sentry (sudah di infra)	—	—	Sudah dihitung di infrastruktur
Pest PHP, Laravel Dusk, dll	Open-source	0	Free
OpenAPI/Scribe	Open-source	0	Free

Total tooling: ~Rp 2.850.000/bulan × 8 bulan = **Rp 22.800.000** selama proyek.

10.5 Total Estimasi Budget

Total estimasi budget proyek refactoring (8 bulan) untuk skala sekolah kecil:

Komponen	Estimasi (Rp)	Persentase	Catatan
Tim Development (man-hour)	224.000.000	67%	2.800 MH × Rp 80K/MH blended rate
Project Management	32.000.000	10%	Part-time PM × 8 bulan
Infrastruktur (8 bulan)	21.800.000	7%	VPS, domain, S3, Sentry, WA API
Tooling & Lisensi	22.800.000	7%	IDE, GitHub, Figma, dll
Training & Documentation	15.000.000	4%	User manual, video tutorial, training sesi
UAT & Pilot	8.000.000	2%	Pilot sekolah, UAT incentive, makan training
Contingency 10%	33.400.000	10%	Buffer untuk unexpected
DPO Compliance Audit	5.000.000	1%	Audit UU PDP eksternal (opsional)
TOTAL	375.000.000	100%	Upper bound estimate

Range estimasi budget: **Rp 280.000.000 - Rp 375.000.000** tergantung scope detail, rate developer (junior vs senior), dan kebutuhan customization. Untuk skala sekolah kecil dengan fitur standar SISFOKOL (tanpa customization besar), estimasi realistis adalah **Rp 280-320 juta**.

10.6 ROI Analysis

Return on Investment (ROI) dihitung berdasarkan penghematan dan penghindaran biaya setelah refactoring selesai. Berikut adalah analisis 3 tahun:

Kategori Penghematan	Per Tahun (Rp)	3 Tahun (Rp)	Justifikasi
Maintenance sistem lama dihilangkan	30.000.000	90.000.000	Patch bug, update PHP, security fix
Penghindaran insiden keamanan	20.000.000	60.000.000	MD5 leak, SQL injection, dll
Efisiensi operasional staff	40.000.000	120.000.000	Automation tagihan, notifikasi WA, dll
Penghindaran biaya vendor emergency	10.000.000	30.000.000	Custom fix saat sistem lama down
Peningkatan enrollment (UX better)	15.000.000	45.000.000	Orang tua lebih satisfied, 口碑
Penghindaran denda UU PDP	—	50.000.000	Estimasi denda rata-rata × probability
TOTAL Penghematan	115.000.000	395.000.000	Per tahun + 3 tahun kumulatif

ROI Calculation: Investasi Rp 320 juta, penghematan 3 tahun Rp 395 juta → **Payback period ~2.8 tahun**, ROI 3-tahun = $(395-320)/320 = 23\%$. Tambahan, **intangible benefits**: maintainability code (developer baru onboarding cepat), scalability (siap multi-sekolah), mobile-ready, dan compliance yang memungkinkan ekspansi ke sekolah lain sebagai SaaS di masa depan.

UPSIDE POTENTIAL

Angka di atas adalah estimasi konservatif. Jika SISFOKOL Laravel 11 dikembangkan menjadi SaaS multi-tenant untuk melayani 5-10 sekolah di yayasan yang sama, ROI dapat mencapai 100%+ dalam 2 tahun melalui efisiensi multi-tenant (sharing infra, sharing codebase).

Bab 11 — Deployment dan DevOps

Bab ini menyajikan strategi deployment dan DevOps: CI/CD pipeline, containerization dengan Docker, environment strategy (Dev/Staging/Prod), backup strategy, monitoring & alerting, blue-green deployment per fase, dan server specs.

11.1 CI/CD Pipeline

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) pipeline mengotomasi build, test, dan deployment. Setiap push ke branch trigger pipeline. Pipeline menggunakan **GitHub Actions** (free untuk public repo, murah untuk private):

YAML

```
# .github/workflows/ci.yml
name: CI/CD Pipeline
on:
  push:
    branches: [main, develop, 'release/*']
  pull_request:
    branches: [main, develop]

jobs:
  lint-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: 8.3
          extensions: mbstring, xml, mysql, redis
          coverage: pcov
      - run: composer install --no-interaction --prefer-dist
      - run: ./vendor/bin/pint --test
      - run: ./vendor/bin/pest --coverage --min=80 --coverage-clover=coverage.xml
      - uses: codecov/codecov-action@v3

  security-scan:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: composer audit
      - uses: aquasecurity/trivy-action@master
        with:
          image: laravel-sisfokol:latest
      - uses: zaproxy/action-baseline@v0.10.0
        with:
          target: 'https://staging.sisfokol.sch.id'

  build-docker:
    needs: [lint-test, security-scan]
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
```



```

- uses: actions/checkout@v4
- uses: docker/login-action@v3
  with:
    registry: ghcr.io
    username: ${ github.actor }
    password: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
- uses: docker/build-push-action@v5
  with:
    push: true
    tags: ghcr.io/${ github.repository }:${ github.sha }
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max

deploy-staging:
  needs: build-docker
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: staging
  steps:
    - run: ssh deploy@staging.sisfokol.sch.id "cd /var/www/sisfokol && ./deploy.sh $
      { { github.sha } }"
    - run: php artisan migrate --force
    - run: php artisan db:seed --class=TestDataSeeder --force
    - run: ./vendor/bin/pest --testsuite=Parity

deploy-production:
  needs: deploy-staging
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  runs-on: ubuntu-latest
  environment: production
  steps:
    - run: echo "Manual approval required"
    - run: ssh deploy@sisfokol.sch.id "cd /var/www/sisfokol && ./deploy.sh $
      { { github.sha } }"

```

11.2 Containerization dengan Docker

Containerization dengan Docker memastikan environment konsisten antara dev, staging, dan production. Multi-stage build untuk image size optimal:

```

DOCKER
# Dockerfile
FROM php:8.3-fpm-alpine AS base
RUN apk add --no-cache nginx mysql-client redis libpng-dev libzip-dev \
  && docker-php-ext-install pdo_mysql gd zip opcache bcmath
COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer

FROM base AS dev
RUN apk add --no-cache git bash vim
COPY . /var/www
RUN composer install --dev
CMD ["php-fpm"]

FROM base AS prod
COPY . /var/www
RUN composer install --no-dev --optimize-autoloader \

```

```

    && php artisan config:cache \
    && php artisan route:cache \
    && php artisan view:cache
CMD ["php-fpm"]

# docker-compose.yml (dev)
services:
  app:
    build: { target: dev }
    volumes: ['./var/www']
    depends_on: [mysql, redis]
  mysql:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_DATABASE: sisfokol
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
    volumes: ['mysql-data:/var/lib/mysql']
  redis:
    image: redis:7-alpine
  nginx:
    image: nginx:alpine
    ports: ['8080:80']
    volumes: ['./docker/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf']
  queue:
    build: { target: dev }
    command: php artisan queue:work
    volumes: ['./var/www']
volumes:
  mysql-data:

```

11.3 Environment Strategy

Tiga environment terpisah: Dev (developer local), Staging (mirror production, untuk UAT & parity test), Production (live). Setiap environment memiliki config sendiri via .env:

Aspek	Dev	Staging	Production
URL	http://localhost:8080	https://staging.sisfokol.sch.id	https://sisfokol.sch.id
Database	MySQL container lokal	VPS staging MySQL 8	VPS prod MySQL 8 + replica
Cache	File cache (default)	Redis staging	Redis prod (cluster)
Queue	Sync driver (langsung)	Redis staging	Redis prod + Horizon
File Storage	Local disk	MinIO (S3-compatible)	Cloudflare R2 / AWS S3
Email	Mailtrap (capture)	Mailgun sandbox	Mailgun production
Error Tracking	Disabled (verbose log)	Sentry staging	Sentry prod + Slack alert
Backup	Manual via mysqldump	Daily auto + S3 sync	Daily auto + hourly binlog + S3 off-site

Aspek	Dev	Staging	Production
SSL	Self-signed	Let's Encrypt auto	Let's Encrypt + HSTS
HTTPS	Optional	Forced	Forced + HSTS preload
Debug Bar	Enabled	Disabled	Disabled
Data	Dummy (factory)	Anonymized copy prod	Real

11.4 Backup Strategy

Backup strategy mengikuti rule 3-2-1: 3 copies data, 2 media berbeda, 1 off-site. Untuk skala sekolah kecil, strategi berikut cukup:

Tipe Backup	Frekuensi	Retention	Lokasi	Encryption
Database full dump	Daily 02:00	30 hari	VPS local + S3	AES-256 (gpg)
Database binlog (incremental)	Hourly	7 hari	VPS local + S3	AES-256
File uploads (foto, dokumen)	Real-time sync	Indefinite	S3 (R2)	Server-side
Code repository	Every push	Indefinite	GitHub	—
Config (.env, nginx)	On change	60 hari	Vault / encrypted git	AES-256
Monthly snapshot VPS	1st every month	12 bulan	VPS provider snapshot	Provider

Restore test dilakukan monthly: pilih backup random, restore ke staging, validasi data integrity. SLA restore: < 4 jam untuk database, < 8 jam untuk full system restore.

11.5 Monitoring dan Alerting

Monitoring berlapis untuk deteksi dini masalah:

Layer	Tool	Yang Dimonitor	Alert Channel
Uptime	UptimeRobot	HTTP 200 endpoint utama setiap 1 min	Email + WA
Error	Sentry	Exception, error 5xx, slow query	Slack #alerts-critical
Performance	Laravel Telescope (staging) + Sentry Performance	Response time, memory, query count	Sentry dashboard

Layer	Tool	Yang Dimonitor	Alert Channel
Infrastructure	Grafana Cloud free / Netdata	CPU, RAM, disk, network	Email + Slack
Database	MySQL slow query log + pt-query-digest	Slow query > 1 detik	Email weekly
Queue	Laravel Horizon dashboard	Job failed, queue depth	Slack #alerts-jobs
Backup	spatie/laravel-backup + custom monitor	Backup success/fail	Slack + Email
SSL	Certbot + UptimeRobot	SSL expiry < 14 hari	Email

11.6 Blue-Green Deployment per Fase

Setiap fase menggunakan blue-green deployment untuk zero-downtime cut-over: dua environment identik (blue = current, green = new version). Switch traffic blue → green setelah smoke test pass. Rollback = switch kembali ke blue.

Tahapan blue-green deployment per fase: (a) Build green environment dengan versi baru; (b) Run smoke test di green (50 automated test kritis); (c) Jika pass, switch DNS/nginx upstream blue → green dalam 1 menit; (d) Monitor green selama 1 jam (Sentry, error rate, response time); (e) Jika ada masalah, switch kembali ke blue; (f) Jika stabil, blue di-shutdown setelah 24 jam.

11.7 Server Specifications

Spesifikasi minimum VPS untuk skala sekolah kecil (< 500 siswa, peak 50 concurrent users):

Environment	CPU	RAM	Storage	Bandwidth	Cost/Bulan
Production	4 vCPU	8 GB	100 GB SSD NVMe	1 TB	Rp 650.000
Staging	2 vCPU	4 GB	50 GB SSD	500 GB	Rp 350.000
Dev (local Docker)	—	—	—	—	Rp 0
Backup Storage (R2)	—	—	100 GB	—	Rp 100.000

Software stack pada VPS Production: Ubuntu 22.04 LTS, Nginx 1.24, PHP-FPM 8.3, MySQL 8.0, Redis 7, Supervisor (untuk queue worker), Certbot (Let's Encrypt). Semua di-containerize via Docker kecuali MySQL dan Redis (di-install native untuk performa optimal). Opsional: Laravel Octane dengan Swoole untuk performa 5-10x lebih cepat jika dibutuhkan.

SCALING PATH

Untuk skala sekolah menengah (500-2000 siswa) atau multi-sekolah, arsitektur perlu di-scale: VPS production 8 vCPU 16 GB, MySQL dengan read replica, Redis cluster, CDN untuk static asset, load balancer. Estimasi cost 2-3x lipat. Tetapi untuk skala kecil, konfigurasi di atas sudah optimal.

Bab 12 — Change Management dan Training

Bab ini menyajikan rencana change management dan training untuk memastikan transisi mulus dari sistem lama ke sistem baru. Change management sering diabaikan tapi adalah faktor penentu keberhasilan proyek migrasi — sistem teknis terbaik akan gagal jika user tidak mau atau tidak bisa menggunakannya.

12.1 Training Plan

Training dilakukan per role dengan durasi dan kurikulum yang disesuaikan. Training kombinasi: sesi tatap muka (untuk hands-on), video tutorial (untuk reference ulang), dan user manual PDF (untuk lookup cepat):

Role	Durasi Training	Materi Utama	Metode	Peserta
Admin	2 hari (16 jam)	Filament panel, user mgmt, role, konfigurasi sistem	Workshop hands-on	1-2 admin
Kepala Sekolah	0.5 hari (4 jam)	Dashboard, laporan akademik & keuangan, approval	Demo + hands-on	Kepsek + Wakasek
Wali Kelas	1.5 hari (12 jam)	Input nilai, raport, catatan siswa, presensi kelas	Workshop + praktik	Semua wali kelas
Guru Mapel	1 hari (8 jam)	Input nilai harian, asesmen Kurmer, jurnal mengajar	Workshop + praktik	Semua guru mapel
Guru BK	1 hari (8 jam)	Input pelanggaran, prestasi, sesi konseling, laporan BK	Workshop + praktik	1-2 guru BK
Bendahara	2 hari (16 jam)	Tagihan, pembayaran, tabungan, laporan keuangan, WA notif	Workshop + praktik intensif	1-2 bendahara
Sarpras	1 hari (8 jam)	KIB A-F, peminjaman, mutasi, laporan inventaris	Workshop + praktik	1 sarpras

Role	Durasi Training	Materi Utama	Metode	Peserta
Petugas Piket	0.5 hari (4 jam)	Scan QR, input ijin, catatan kejadian, jurnal piket	Demo + hands-on	Petugas piket rotasi
Siswa	Video 15 menit	Login, lihat raport, lihat tagihan, scan QR presensi	Video + in-app tour	Semua siswa
Ortu	Video 15 menit	Login, lihat raport anak, lihat tagihan, notifikasi	Video + in-app tour	Orang tua siswa

Total training: ~70 jam tatap muka + 30 jam video. Training diadakan **2 minggu sebelum cut-over per fase** — tidak terlalu awal (user lupa) dan tidak terlalu mepet (user panik jika ada issue). Training dilakukan di sekolah dengan fasilitator dari tim proyek + champion user.

12.2 User Documentation

Dokumentasi user disiapkan dalam berbagai format untuk berbagai preferensi user:

12.2.1 User Manual PDF

- Manual per role (10 manual, masing-masing 30-50 halaman)
- Format: cover, daftar isi, per chapter dengan screenshot langkah-demi-langkah
- Bahasa Indonesia, layout professional, mudah dibaca (font size 12pt, line spacing 1.5)
- Update setiap release minor (versi 1.0, 1.1, 1.2, dll)

12.2.2 Video Tutorial

- Video pendek (3-10 menit) per fitur (60+ video total)
- Format: screencast dengan voice-over Bahasa Indonesia
- Hosted di YouTube (private link) + embed di in-app help
- Playlist per role (Admin Playlist, Guru Playlist, Siswa Playlist, dll)

12.2.3 In-App Help

- Tooltip pada setiap field penting (hover untuk penjelasan)
- Tour guide untuk first-time user (5-7 step highlight)
- Help button (ikon ?) di setiap halaman → buka konteks help
- FAQ searchable di halaman help utama
- Search bar global yang include help content

12.2.4 Knowledge Base

- Artikel terstruktur di halaman /help (Markdown → HTML)
- Kategori: Getting Started, FAQ, Troubleshooting, Best Practices
- Search dengan filter kategori + role
- Update oleh tim support + champion user

12.3 Cutover Plan

Cutover plan adalah rencana detail untuk transisi dari sistem lama ke sistem baru per fase. Plan ini mencakup timeline, komunikasi, dan fallback:

T-Day	Aktivitas	Responsible	Komunikasi
T-30 hari	Pilot demo sistem baru ke stakeholder	Tech Lead + PM	Undangan rapat + agenda
T-14 hari	Training user per role	PM + Champion	Email + WhatsApp blast
T-7 hari	Dry-run cut-over di staging	DevOps + Tech Lead	Internal tim
T-3 hari	Final backup sistem lama	DBA	Internal tim
T-1 hari	Freeze sistem lama (read-only) jam 17:00	DevOps	Email + WA blast ke user
T-0 hari (Sabtu)	Cut-over mulai 08:00, smoke test, switch DNS	DevOps + Tech Lead	Live update via WA
T-0 hari (Sabtu)	Cut-over selesai 16:00, user dapat akses	PM	Email + WA blast "sistem live"
T+1 hari (Senin)	Hari pertama operasional + hypercare	Tim on-call 24/7	Hotline WA aktif
T+7 hari	Hypercare minggu 1 selesai, evaluasi	PM + Tech Lead	Rapat evaluasi
T+14 hari	Hypercare selesai, normal operation	PM	Email akhir hypercare
T+30 hari	Post-launch review, sign-off fase	PM + Sponsor	Rapat stakeholder

12.4 Post-Launch Support

Post-launch support dibagi menjadi 3 tier dengan SLA berbeda:

Tier	Tipe Issue	Response SLA	Resolve SLA	Channel	Owner
P0 Kritis	Sistem down, data corruption, semua user affected	15 menit	4 jam	Hotline WA 24/7	Tech Lead + DevOps
P1 Tinggi	Fitur kritis error, sebagian user affected	1 jam	1 hari (8 jam kerja)	Email + Slack	Backend Dev
P2 Sedang	Bug minor, workaround available	1 hari kerja	3 hari kerja	Email / Help Desk	Backend/ Frontend Dev
P3 Rendah	Pertanyaan, request feature, cosmetic bug	2 hari kerja	Next sprint	Help Desk	Champion + PM

Hypercare periode (2 minggu post-cut-over per fase): tim on-call 24/7 untuk P0/P1, daily standup untuk review issue, daily report ke PM + sponsor. Pasca hypercare, support normal dengan SLA P0/P1 dalam jam kerja (8-17) + on-call rotation untuk P0 malam/weekend.

12.5 Champion Network

Champion network adalah strategi user support berbasis peer-to-peer. 1 champion per role (total ~9 champion) dipilih dari user early adopter. Champion bertindak sebagai first-line support untuk role-nya:

- **Selection:** User yang cepat adopt sistem baru, helpful ke kolega, punya influence di role-nya
- **Training khusus:** Champion dapat training advance 1 hari ekstra + akses ke channel Slack internal tim proyek
- **Role:** (a) First-line support untuk rekan role-nya (jawab pertanyaan dasar); (b) Collect feedback ke tim proyek; (c) Demo best practices; (d) Early tester untuk fitur baru
- **Incentive:** Token appreciation (voucher, sertifikat champion, akses early fitur baru)
- **Cadence:** Champion meeting bulanan dengan PM untuk sync feedback dan sharing best practices

ROI CHANGE MANAGEMENT

Investasi training dan change management (~Rp 23 juta = 7% dari total budget) sering dianggap "mahal" oleh sponsor, tapi **ROI-nya jelas**: proyek dengan training memadai memiliki adoption rate 85%+ dalam 3 bulan, vs 40% tanpa training. Resistance user adalah penyebab #1 kegagalan proyek migrasi sistem — investasi ini adalah asuransi.

Bab 13 — Penutup dan Rekomendasi

Bab penutup ini merangkum rekomendasi eksekusi, critical success factors, dan tindak lanjut. Dokumen ini disusun dari perspektif seorang profesor dan praktisi NLP/AI/Software Engineering dengan pengalaman 20+ tahun, yang juga memahami konteks operasional sekolah di Indonesia.

13.1 Ringkasan Eksekusi

Proyek refactoring SISFOKOL v7.00 ke Laravel 11 adalah investasi strategis yang akan mentransformasi sistem informasi sekolah dari kode legacy PHP native menjadi aplikasi modern yang aman, maintainable, dan siap masa depan. Tiga poin kunci yang perlu diingat:

1. **Masalah sistem existing adalah sistemik** — MD5 password, MyISAM database tanpa FK, spaghetti code, tidak ada testing. Patching satu per satu akan memakan waktu sama dengan refactoring total, tapi tidak memberikan nilai tambah struktural.
2. **Strategi Phased Parallel Migration adalah pilihan optimal** untuk skala sekolah kecil — menyeimbangkan risiko operasional dengan kecepatan modernisasi. Tujuh fase dirancang dengan dependensi yang jelas, paritas data sebagai exit criteria, dan rollback plan sebagai safety net.
3. **Investasi Rp 280-375 juta selama 7-8 bulan adalah realistis dan worth-it** — payback period 2.8 tahun, ROI 3-tahun 23%, plus intangible benefits (maintainability, scalability, compliance, mobile-ready). Tanpa refactoring, biaya maintenance sistem lama akan terus naik dan risiko insiden keamanan meningkat.

13.2 Critical Success Factors

Berdasarkan pengalaman proyek migrasi sistem sekolah lainnya, lima critical success factors (CSF) berikut harus dijaga sepanjang proyek:

1. **Eksekusi phased yang disiplin** — jangan tergoda untuk skip fase atau menggabungkan fase untuk percepatan. Setiap fase memiliki exit criteria yang validasi kesiapan fase berikutnya.
2. **Paritas data sebagai kompas** — setiap modul yang di-migrate harus lulus parity test dengan sistem lama (0 perbedaan untuk angka, < 1% pixel diff untuk PDF). Bug paritas ditemukan post-go-live adalah kredibilitas yang hancur.
3. **Training dan champion network** — anggaran training 7% dari total budget bukan biaya, tapi investasi adoption. Champion network memperpanjang reach support tanpa menambah cost signifikan.
4. **Monitoring dan alerting sejak hari pertama** — Sentry, UptimeRobot, slow query log harus aktif sejak staging. Tanpa observability, tim butuh waktu lama untuk sadar ada masalah.

5. **Sponsor engagement yang konsisten** — kepala sekolah dan yayasan harus engaged sepanjang proyek (monthly review, milestone sign-off, decision escalator). Tanpa sponsor aktif, proyek akan kendor di tengah jalan.

13.3 Rekomendasi Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang direkomendasikan dalam 4 minggu ke depan untuk memulai eksekusi proyek:

13.3.1 Minggu 1-2: Kick-off dan Finalisasi

- **Approve dokumen perencanaan ini** sebagai baseline proyek (signed-off oleh Kepala Sekolah + Yayasan)
- **Bentuk tim proyek** — rekrutmen untuk posisi yang kosong, kontrak dengan vendor (jika outsourced)
- **Setup environment awal** — VPS dev + staging, GitHub repo, Slack workspace, Notion untuk PM
- **Stakeholder kickoff meeting** — presentasi dokumen ini ke seluruh stakeholder, Q&A, alignment expectation

13.3.2 Minggu 3-4: Pre-Fase 1

- **Data audit sistem lama** — cleansing data user (duplikat, format email, no HP), sampling untuk parity baseline
- **Finalisasi design system** — UI/UX designer selesaikan wireframe + design system (color, typography, component)
- **Setup CI/CD pipeline** — GitHub Actions, Docker registry, environment variables
- **Kick-off Sprint 1 Fase 1** — planning meeting, backlog refinement, sprint board setup

13.3.3 Rekomendasi Strategis Tambahan

Berdasarkan analisis dan pengalaman, rekomendasi strategis tambahan berikut perlu dipertimbangkan:

- **Pertimbangkan pilot di 1 sekolah** sebelum scale-up ke multi-sekolah — validasi asumsi (durasi, budget, adopsi) di realitas operasional
- **Bangun roadmap multi-tenant SaaS** sebagai fase 8 (post-M7) — jika yayasan punya banyak sekolah, SaaS multi-tenant akan menghemat cost infra dan maintenance signifikan
- **Eksplorasi AI/ML integration** — fitur seperti auto-grading esai (LLM), prediksi dropout risk (ML), chatbot BK (RAG) dapat diadd sebagai differentiator post-MVP
- **Bangun partnership dengan komunitas Laravel Indonesia** — untuk talent pipeline, knowledge sharing, dan kontribusi open-source modul SISFOKOL Laravel

- **Pertimbangkan open-source hasil refactor** — release sebagai fork SISFOKOL-Laravel di GitHub dengan lisensi yang konsisten upstream, untuk build komunitas dan talent attraction

13.4 Catatan Penutup dari Perspektif Senior Practitioner

Dari perspektif seorang profesor dan praktisi NLP/AI/Software Engineering dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, beberapa refleksi penutup:

Pertama, refactoring sistem legacy adalah keputusan strategis, bukan teknis semata. Sering kali tim teknis fokus pada framework pilihan atau pattern implementasi, padahal keputusan sebenarnya adalah apakah organisasi siap berinvestasi untuk masa depan atau memilih jalan status quo yang akhirnya lebih mahal. SISFOKOL v7.00 sudah berjaya melayani sekolah, tapi technical debt-nya menumpuk ke titik di mana patching tidak lagi ekonomis. Refactoring ke Laravel 11 adalah keputusan tepat secara teknis dan ekonomis.

Kedua, keberhasilan proyek migrasi ditentukan oleh orang, bukan teknologi. Framework terbaik, arsitektur paling elegan, testing paling komprehensif — semua tidak ada artinya jika user tidak mau pakai. Karena itu, 7% budget untuk training dan change management adalah investasi paling penting. Champion network, communication plan yang konsisten, dan hypercare yang responsif adalah pembeda antara proyek sukses dan gagal.

Ketiga, paritas data adalah kehormatan. Di konteks sekolah, raport siswa adalah dokumen legal yang berdampak ke masa depan siswa. Pembayaran adalah uang nyata yang dipercayakan orang tua. Pelanggaran/BK adalah catatan yang mempengaruhi psikologis siswa. Jika sistem baru menghasilkan raport beda atau saldo beda, bukan hanya bug teknis — itu adalah pengkhianatan trust. Karena itu, parity testing harus diperlakukan sebagai sacred — 0 perbedaan untuk angka, tidak ada toleransi.

Keempat, jangan over-engineer. Modular monolith dengan DDD adalah pilihan tepat untuk skala sekolah kecil. Microservice, event sourcing, CQRS penuh — semua overkill untuk skala ini. Fokus pada: clean code, testing, paritas, dan adoption. Scaling path (multi-tenant, microservice) bisa dijalankan nanti jika dibutuhkan, dengan fondasi yang sudah benar.

Kelima, open-source adalah kekuatan, bukan kelemahan. SISFOKOL open-source sudah melayani ratusan sekolah di Indonesia. Hasil refactoring ke Laravel 11, jika di-open-source juga, dapat berkembang menjadi standar de-facto sistem informasi sekolah modern di Indonesia. Komunitas kontributor akan muncul, ekosistem package akan berkembang, dan sekolah-sekolah lain akan benefit. Ini adalah misi sosial yang sejalan dengan visi pendidikan.

Akhirnya, dokumen ini adalah perencanaan komprehensif, namun eksekusi adalah segalanya. Rencana terbaik tanpa eksekusi disiplin adalah dokumen mati. Eksekusi disiplin tanpa rencana adalah chaos. Semoga dokumen ini dapat menjadi peta jalan yang berguna untuk tim eksekusi, dan keputusan yang bijak bagi sponsor. Selamat menjalankan proyek — semoga SISFOKOL versi Laravel 11 dapat melayani pendidikan Indonesia dengan lebih baik.

REFLEKSI AKHIR

"Software is eating the world, dan pendidikan adalah domain yang paling penting untuk dimakan dengan benar. Sistem informasi sekolah yang baik bukan tentang teknologi, tapi tentang memberikan guru lebih banyak waktu untuk mengajar, siswa lebih banyak waktu untuk belajar, dan orang tua lebih banyak waktu untuk mendukung." — Catatan penutup dari penulis.

Lampiran A — Mapping Tabel Lengkap

Lampiran ini menyajikan mapping lengkap dari 75 tabel database SISFOKOL v7.00 ke skema baru Laravel 11. Mapping mencakup transformasi engine (MyISAM → InnoDB), charset (mixed → utf8mb4 uniform), dan struktur (kolom kalkulasi dihapus, FK ditambahkan).

A.1 Tabel Auth dan User Management

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
1	adminx	latin1	users (dengan role: admin)	Konsolidasi ke single users table
2	m_user	utf8mb4	users + role-specific profile	Tipe user dipisah ke user_type enum
3	m_pegawai	utf8	users + staff_profiles	Password re-hash dengan bcrypt (force reset)
4	m_siswa	latin1	users + student_profiles	Kolom kalkulasi (jml_*) dihapus, computed on-the-fly
5	m_ks	—	users + staff_profiles (jabatan: kepala_sekolah)	Merge ke staff_profiles
6	m_bendahara	—	users + staff_profiles (jabatan: bendahara)	Merge ke staff_profiles
7	m_sarpras	—	users + staff_profiles (jabatan: sarpras)	Merge ke staff_profiles
8	m_gurubk	—	users + staff_profiles (jabatan: bk)	Merge ke staff_profiles
9	m_walikelas	—	kelas.walikelas_id (FK ke staff_profiles)	Relasi ke kelas, bukan tabel terpisah
10	m_piket	—	piket_jadwals (relasi guru-hari)	Jadwal piket, bukan master pegawai

A.2 Tabel Master Akademik

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
11	m_tapel	—	tahun_pelajarans	Tambah tgl_mulai, tgl_selesai, is_active
12	m_kelas	—	kelas	Tambah walikelas_id, kapasitas
13	m_mapel	—	mapels	Tambah kelompok (A/B/C), kurikulum enum
14	m_mapel_jns	—	(enum di mapels.kelompok)	Di-replace dengan enum PHP
15	m_mapel_deskripsi	—	mapel_deskripsis	FK ke mapels + predikat
16	m_ekstra	—	ekstrakurikulers	Tambah pembina_id (FK)
17	jadwal	—	jadwals	FK ke mapel_kelas, kelas, ruang
18	m_hari	—	(enum PHP: senin-sabtu)	Di-replace dengan enum
19	m_jam	—	(kolom jam_mulai, jam_selesai di jadwals)	Di-replace
20	m_waktu	—	m_waktu_jadwal → jadwals	Merge ke jadwals
21	m_waktu_jadwal	—	jadwals	Merge
22	m_ruang	—	ruangs	Tambah lokasi, kapasitas
23	m_pembinaan	—	ekstrakurikuler_pembina	Relasi M:N ekstra-pembina

A.3 Tabel Penilaian dan Raport

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
24	siswa_nilai_bln	—	nilai_harians	FK ke mapel_kelas + student_profile
25	siswa_nilai_smt	—	nilai_akhirs + raports	Pisah nilai akhir dan raport summary
26	siswa_nilai_thn	—	raports (annual summary)	Merge ke raports
27	siswa_raport_catatan	—	raports.catatan_wali_kelas	Merge ke raports
28	siswa_raport_kenaikan	—	raports.kenaikan (enum)	Merge ke raports
29	siswa_raport_ranking	—	raports.ranking	Merge ke raports
30	siswa_raport_sikap	—	nilai_sikaps	Tabel terpisah untuk sikap spiritual + sosial
31	siswa_saran	—	raports.catatan_wali_kelas + feedback	Merge ke raports
32	siswa_soal	—	soals (untuk online assessment, opsional)	Fitur baru, tidak ada di v7.00
33	siswa_soal_nilai	—	nilai_soals	Fitur baru
34	siswa_tugas	—	tugas + pengumpulan_tugas	Fitur baru (opsional)
35	siswa_mapel_abseksi	—	presensis (per mapel)	Merge ke presensis dengan context mapel
36	siswa_ekstra	—	ekstrakurikuler_anggota	Relasi siswa-ekstra per tapel

A.4 Tabel Kurikulum Merdeka

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
37	kurmer_asesmen_formatif	—	asesmen_formatifs	FK ke mapel_kelas + tujuan_pembelajaran
38	kurmer_mapel_lm	—	learning_objectives (LM)	Learning Model, FK mapel
39	kurmer_mapel_tp	—	tujuan_pembelajarans (TP)	Tujuan Pembelajaran, FK LM
40	kurmer_nilai_asesmen_formatif	—	nilai_asesmen_formatifs	FK asesmen + siswa
41	kurmer_nilai_asesmen_formatif_detail	—	nilai_asesmen_formatif_details	Detail per TP
42	kurmer_nilai_asesmen_sumatif	—	nilai_sumatifs	FK mapel_kelas + siswa
43	kurmer_nilai_asesmen_sumatif_detail	—	nilai_sumatif_details	Detail per TP sumatif
44	kurmer_nilai_proyek	—	nilai_projeks	FK proyek + siswa
45	kurmer_nilai_proyek_proses	—	nilai_projek_proses	Nilai proses per dimensi
46	kurmer_proyek	—	projeks (P5)	Proyek Penguatan Profil Pelajar
47	kurmer_proyek_detail	—	projek_dimensis	Dimensi P5 per proyek

A.5 Tabel Keuangan

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
48	siswa_bayar	latin1+DYNAMIC	pembayarans	Tambah metode, verified_by, no_kwitansi

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
49	siswa_bayar_rincian	—	pembayaran_rincians	FK pembayaran + tagihan
50	siswa_bayar_tagihan	—	tagihans	FK kategori + siswa + tapel
51	m_keu_siswa	—	(computed via query)	Saldo dihitung on-the-fly dari tagihan-pembayaran
52	wa_tagihan_siswa	—	wa_notification_logs	Log WA notifikasi tagihan

A.6 Tabel Presensi dan Piket

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
53	user_presensi	latin1+DYNAMIC	presensis	Tambah lat/lng, foto_url, qr_session_id
54	user_absensi	—	presensis (dengan tipe konteks)	Absensi siswa per mapel
55	user_ijin	—	ijins	Tambah tipe, dokumen_url, approved_by
56	user_piket	—	piket_jadwals	Jadwal piket guru per hari
57	rev_guru_absensi	—	presensis (guru)	Merge ke presensis dengan user_type
58	rev_guru_agenda	—	jurnal_mengajars	Tambah status, jumlah hadir/tidak

A.7 Tabel Inventaris (KIB A-F)

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
59	inv_kib_a	utf8mb4	assets + kib_a_details	Polymorphic, FK detailable
60	inv_kib_b	—	assets + kib_b_details	Polymorphic

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
61	inv_kib_c	—	assets + kib_c_details	Polymorphic
62	inv_kib_d	—	assets + kib_d_details	Polymorphic
63	inv_kib_e	—	assets + kib_e_details	Polymorphic
64	inv_kib_f	—	assets + kib_f_details	Polymorphic
65	m_kib_jenis	—	(enum di assets)	Di-replace enum
66	m_kib_kode	—	(FK ke assets.kode)	Merge ke assets

A.8 Tabel BK dan Lainnya

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
67	m_bk_point	—	bk_jenis_pelanggaran	Tambah kategori, point
68	m_bk_point_jenis	—	(enum di kategori)	Di-replace enum
69	m_bk_prestasi	—	bk_prestasis	Tambah tingkat, peringkat, sertifikat_url
70	siswa_pelanggaran	—	bk_pelanggaran	FK siswa + jenis + guru_bk
71	siswa_prestasi	—	bk_prestasis (prestasi siswa)	Merge ke bk_prestasis

A.9 Tabel Filebox dan Log

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
72	user_filebox	—	fileboxes	Tambah kategori, tipe_file, size, mime
73	user_log_entri	—	activity_logs (spatie)	Replace dengan spatie/laravel-activitylog

No	Tabel Lama (MyISAM)	Engine/Charset	Tabel Baru Laravel	Catatan Transformasi
74	user_log_login	—	login_audits	Tambah user_agent, ip, geolocation
75	a_profil	—	school_profiles	Tambah logo_url, visi, misi, sejarah

A.10 Ringkasan Transformasi

Ringkasan hasil transformasi skema database dari 75 tabel lama menjadi struktur baru Laravel 11:

- **75 tabel MyISAM → ~55-60 tabel InnoDB** (pengurangan via konsolidasi)
- **0 foreign key → 80+ FK constraint** (integritas referensial terjamin)
- **Charset mixed (latin1/utf8/utf8mb4) → uniform utf8mb4_unicode_ci**
- ****Kolom kalkulasi tersimpan (subtotal_*, jml_*) dihapus**** — computed on-the-fly
- **Tipe data diperbaiki:** varchar numerik → INT/DECIMAL, varchar tanggal → DATE/DATETIME
- **Timestamps standar:** created_at, updated_at, deleted_at (soft delete) di semua tabel
- **Indexing ditambah:** 50+ composite index untuk query pattern yang sering dipakai
- **Polymorphic untuk KIB:** 6 tabel KIB → 1 assets + 6 detail (lebih maintainable)

Lampiran B — Mapping Endpoint API Target

Lampiran ini menyajikan daftar endpoint REST API `/api/v1` yang akan dibangun untuk SISFOKOL Laravel 11. Endpoint dikelompokkan per modul dengan informasi method, path, deskripsi, role yang diizinkan, dan autentikasi yang diperlukan.

B.1 Auth dan User Management

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Login dengan username/password	Public	Sanctum (issue token)
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	Logout + revoke token	All	Sanctum
POST	<code>/api/v1/auth/refresh</code>	Refresh token	All	Sanctum
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	Get current user profile	All	Sanctum
POST	<code>/api/v1/auth/forgot-password</code>	Request password reset email	Public	—
POST	<code>/api/v1/auth/reset-password</code>	Reset password dengan token	Public	—
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/enable</code>	Enable 2FA (return QR code)	Admin, Bendahara	Sanctum
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/verify</code>	Verify 2FA code	Admin, Bendahara	Sanctum
POST	<code>/api/v1/auth/2fa/disable</code>	Disable 2FA	Admin, Bendahara	Sanctum
PATCH	<code>/api/v1/auth/change-password</code>	Change password	All	Sanctum
PATCH	<code>/api/v1/users/{id}/profile</code>	Update profile	Self or Admin	Sanctum + Policy
POST	<code>/api/v1/users/{id}/avatar</code>	Upload avatar	Self or Admin	Sanctum

B.2 Master Data Akademik

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/academic-years	List tahun pelajaran	All	Sanctum
GET	/api/v1/academic-years/current	Get active tahun pelajaran	All	Sanctum
GET	/api/v1/semesters	List semester per tapel	All	Sanctum
GET	/api/v1/kelas	List kelas	All	Sanctum
GET	/api/v1/kelas/{id}	Detail kelas dengan siswa	All	Sanctum
GET	/api/v1/mapels	List mata pelajaran	All	Sanctum
GET	/api/v1/jadwals	List jadwal (filter: kelas, hari, guru)	All	Sanctum
GET	/api/v1/jadwals/guru/{guru_id}	Jadwal mengajar guru	Guru, Admin	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/ruangs	List ruang kelas	Admin, Sarpras	Sanctum

B.3 Siswa dan Pegawai

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/siswas	List siswa (filter, search, pagination)	Admin, Wali, Guru	Sanctum
GET	/api/v1/siswas/{id}	Detail siswa	Admin, Wali, Guru, Self	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/siswas	Create siswa	Admin	Sanctum + Permission
PATCH	/api/v1/siswas/{id}	Update siswa	Admin	Sanctum + Permission
DELETE	/api/v1/siswas/{id}	Soft delete siswa	Admin	Sanctum + Permission
POST	/api/v1/siswas/import	Import siswa via Excel	Admin	Sanctum + Permission
GET	/api/v1/siswas/export	Export siswa ke Excel	Admin	Sanctum
GET	/api/v1/pegawais	List pegawai	Admin, Kepsek	Sanctum

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/pegawais/{id}	Detail pegawai	Admin, Self	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/pegawais	Create pegawai	Admin	Sanctum
PATCH	/api/v1/pegawais/{id}	Update pegawai	Admin	Sanctum
POST	/api/v1/pegawais/import	Import pegawai via Excel	Admin	Sanctum

B.4 Penilaian dan Raport

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/nilais	List nilai (filter: siswa, mapel, jenis)	Guru, Wali, Admin	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/nilais	Input nilai	Guru	Sanctum + Policy (kelas sendiri)
PATCH	/api/v1/nilais/{id}	Update nilai	Guru	Sanctum + Policy
DELETE	/api/v1/nilais/{id}	Hapus nilai	Guru, Admin	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/asesmen-formatifs	List asesmen formatif	Guru, Wali	Sanctum
POST	/api/v1/asesmen-formatifs	Create asesmen formatif	Guru	Sanctum
POST	/api/v1/asesmen-formatifs/{id}/nilais	Input nilai formatif (bulk)	Guru	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/raports/{id}	Get raport siswa	Wali, Admin, Self, Ortu	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/raports/{id}/download	Download raport PDF	Wali, Admin, Self, Ortu	Sanctum
POST	/api/v1/raports/generate	Generate raport massal (queue)	Admin, Wali	Sanctum
PATCH	/api/v1/raports/{id}/approve	Approve raport	Wali Kelas	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/rankings/kelas/{kelas_id}	Ranking kelas	Wali, Admin	Sanctum

B.5 Presensi dan Piket

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
POST	/api/v1/presensis/check-in	Check-in via QR code	Siswa, Pegawai	Sanctum
POST	/api/v1/presensis/check-out	Check-out via QR code	Siswa, Pegawai	Sanctum
POST	/api/v1/presensis/manual	Input presensi manual	Piket, Wali, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/presensis	List presensi (filter: tanggal, status)	Admin, Piket, Wali	Sanctum
GET	/api/v1/presensis/today	Presensi hari ini	Piket, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/presensis/rekap	Rekap presensi (filter: bulan, kelas)	Admin, Wali	Sanctum
POST	/api/v1/ijins	Submit ijin	Siswa, Pegawai, Wali	Sanctum
GET	/api/v1/ijins	List ijin	Admin, Piket, Wali	Sanctum
PATCH	/api/v1/ijins/{id}/approve	Approve ijin	Admin, Kepsek	Sanctum
POST	/api/v1/qr-sessions	Generate QR session	Piket, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/jurnal-mengajars	List jurnal mengajar	Guru, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/jurnal-mengajars	Input jurnal mengajar	Guru	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/piket/catatans	List catatan piket	Piket, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/piket/catatans	Input catatan piket	Piket	Sanctum

B.6 Keuangan

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/kategori-tagihans	List kategori tagihan	Admin, Bendahara	Sanctum
POST	/api/v1/kategori-tagihans	Create kategori	Admin, Bendahara	Sanctum

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/tagihans	List tagihan (filter: siswa, status, bulan)	Bendahara, Admin, Self, Ortu	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/tagihans/generate	Generate tagihan bulanan (queue)	Bendahara, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/tagihans/tunggakan	List tunggakan	Bendahara, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/tagihans/{id}	Detail tagihan	Bendahara, Admin, Self, Ortu	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/pembayarans	Input pembayaran	Bendahara	Sanctum
GET	/api/v1/pembayarans	List pembayaran (filter: tanggal, siswa)	Bendahara, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/pembayarans/{id}/kwitansi	Download kwitansi PDF	Bendahara, Self, Ortu	Sanctum + Policy
PATCH	/api/v1/pembayarans/{id}/verify	Verify pembayaran	Bendahara, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/laporan-keuangan/harian	Laporan harian	Bendahara, Admin, Kepsek	Sanctum
GET	/api/v1/laporan-keuangan/bulanan	Laporan bulanan	Bendahara, Admin, Kepsek	Sanctum
GET	/api/v1/tabungans/{siswa_id}	Saldo + history tabungan	Bendahara, Self, Ortu	Sanctum + Policy
POST	/api/v1/tabungans/{siswa_id}/setor	Setor tabungan	Bendahara	Sanctum
POST	/api/v1/tabungans/{siswa_id}/tarik	Tarik tabungan	Bendahara	Sanctum

B.7 Inventaris (Sarpras)

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/assets	List asset (filter: KIB, status, kondisi)	Sarpras, Admin	Sanctum

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/assets/{id}	Detail asset dengan detail KIB	Sarpras, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/assets	Create asset	Sarpras, Admin	Sanctum
PATCH	/api/v1/assets/{id}	Update asset	Sarpras, Admin	Sanctum
DELETE	/api/v1/assets/{id}	Soft delete asset	Admin	Sanctum
POST	/api/v1/assets/import	Import asset via Excel	Sarpras, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/assets/export	Export KIB per kategori	Sarpras, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/asset-movements	List mutasi asset	Sarpras, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/asset-movements	Record mutasi	Sarpras	Sanctum
GET	/api/v1/asset-loans	List peminjaman	Sarpras, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/asset-loans	Submit peminjaman	Siswa, Pegawai	Sanctum
PATCH	/api/v1/asset-loans/{id}/approve	Approve peminjaman	Sarpras, Admin	Sanctum
PATCH	/api/v1/asset-loans/{id}/return	Return peminjaman	Sarpras	Sanctum

B.8 Bimbingan Konseling (BK)

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/bk/jenis-pelanggarans	List jenis pelanggaran	BK, Wali, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/bk/jenis-pelanggarans	Create jenis	BK, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/bk/pelanggarans	List pelanggaran (filter: siswa, tanggal)	BK, Wali, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/bk/pelanggarans	Input pelanggaran	BK, Wali	Sanctum + Policy
GET	/api/v1/bk/prestasis	List prestasi	BK, Wali, Admin	Sanctum

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
POST	/api/v1/bk/prestasi	Input prestasi + upload sertifikat	BK, Wali	Sanctum
GET	/api/v1/bk/konseling-sessions	List sesi konseling	BK, Admin	Sanctum
POST	/api/v1/bk/konseling-sessions	Schedule sesi konseling	BK	Sanctum
PATCH	/api/v1/bk/konseling-sessions/{id}	Update sesi (status, ringkasan)	BK	Sanctum
GET	/api/v1/bk/rekap/siswa/{siswa_id}	Rekap BK siswa	BK, Wali, Admin	Sanctum + Policy

B.9 Notification dan Laporan

Method	Endpoint	Deskripsi	Role	Auth
GET	/api/v1/notifications	List notifikasi user	All	Sanctum
PATCH	/api/v1/notifications/{id}/read	Mark as read	All	Sanctum
POST	/api/v1/notifications/send-wa	Send WA (admin only)	Admin	Sanctum
GET	/api/v1/laporan/akademik	Laporan akademik summary	Kepsek, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/laporan/keuangan	Laporan keuangan summary	Kepsek, Bendahara	Sanctum
GET	/api/v1/laporan/presensi	Laporan presensi summary	Kepsek, Admin	Sanctum
GET	/api/v1/laporan/bk	Laporan BK summary	Kepsek, BK	Sanctum

Total endpoint API: ~130 endpoint. Semua endpoint didokumentasikan via Scribe di /docs/api. Rate limiting: 60 req/menit untuk read, 30 req/menit untuk write, per user. Pagination: 25 record per page default, max 100.

Lampiran C — Library Replacement dan Code Sample

C.1 Library Replacement Mapping

Pemetaan library lama (bundled tanpa Composer) ke package Laravel 11 modern yang equivalen atau lebih baik:

Library Lama	Lokasi Existing	Replacement Laravel 11	Justifikasi
dmpdf (custom bundled)	inc/class/dmpdf	barryvdh/laravel-dmpdf	Wrapper modern, font Indonesia support, maintenance aktif
fpdf (procedural)	inc/class/fpdf	barcode/tecnickcom/tcpdf (untuk barcode)	Hanya untuk barcode; PDF pakai dmpdf
phpspreadsheet (bundled)	inc/class/phpspreadsheet	maatwebsite/laravel-excel	Wrapper phpspreadsheet, queue import, chunk
qrcode custom	inc/class/qrcode	simplesoftwareio/simple-qrcode	Maintenance aktif, SVG support, simple API
mysql_backup custom	inc/class/mysql_backup.php	spatie/laravel-backup	Backup DB + files, AES encryption, S3, monitoring
mysql_restore custom	inc/class/mysql_restore.php	spatie/laravel-backup (restore command)	Integrated dengan backup
Pager (3 versi)	inc/class/paging*.php	Laravel Pagination (built-in)	Cursor pagination, chunk, infinite scroll
imageCapture custom	inc/class/imageCapture.php	intervention/image + Livewire file upload	Webcam snapshot, resize, watermark
AdminLTE 2 & 3 (theme)	template/adminlte, adminlte3	Filament v3 + Tailwind	Modern, RBAC built-in, react component
jQuery (3.x)	template/.../jquery	Alpine.js + Livewire (ter-bundle)	Tidak perlu jQuery, reactivity via Livewire
DataTables (jQuery)	template/.../datatables	Filament Tables (built-in)	Filter, sort, search, export built-in
CKEditor 4	template/.../ckeditor	Filament Tiptap Editor / trumbowyg	Modern, XSS-safe, customizable
Font Awesome 4/5	template/.../font-awesome	Blade Icons + Heroicons	SVG, tree-shake, modern
Bootstrap 3 (some page)	template/.../bootstrap	Tailwind CSS 3	Utility-first, consistent with Filament

Library Lama	Lokasi Existing	Replacement Laravel 11	Justifikasi
Moment.js (date)	template/.../moment	Day.js + Livewire date picker	Lightweight, immutable
Select2 (dropdown)	template/.../select2	Filament Select + Tomix	Built-in Filament, searchable

C.2 Code Sample: Pola Lama vs Pola Baru

Berikut adalah perbandingan langsung kode SISFOKOL v7.00 (spaghetti) dengan kode Laravel 11 hasil refactor (MVC + Service). Contoh: fitur "Input Jurnal Mengajar Guru":

C.2.1 Pola Lama (admgr/pm/entri.php)

```

PHP
session_start();
require("../inc/config.php");
require("../inc/fungsi.php");
require("../inc/koneksi.php");
require("../inc/cek/admgr.php");
require("../inc/class/paging.php");
$tpl = LoadTpl("../template/admgr.html");

//nilai
$filenya = "entri.php";
$judul = "[JURNAL MENGAJAR]. ENTRI";

//PROSES
if ($_POST['btnBTL']) {
    xloc($filenya);
    exit();
}

//view
$sqlcount = "SELECT * FROM m_mapel ".
    "WHERE pegawai_kd = '$kd1_session' ".
    "ORDER BY tapel DESC, nama ASC";
$result = mysqli_query($koneksi, "$sqlresult LIMIT ".$start.", ".$limit);
$data = mysqli_fetch_array($result);

echo '<form action=""'.$filenya.'" method="post" name="formx">
    <table class="table" border="1">
    <thead>
    <tr bgcolor=""'.$warnaheader.'">
        <td><strong>TAPEL</strong></td>
        <td><strong>MAPEL</strong></td>
    </tr>
    </thead><tbody>';

if ($count != 0) {
    do {

```

```

        $i_tapel = balikin($data['tapel']);
        echo "<tr bgcolor=\"\$warna\"><td>\".$i_tapel.\"</td><td>\".$data['nama'].\"</td></tr>";
    } while ($data = mysqli_fetch_assoc($result));
}

echo '</tbody></table></form>';

$isi = ob_get_contents();
ob_end_clean();
require("../inc/nitpl.php");
fclose($koneksi);
exit();

```

C.2.2 Pola Baru Laravel 11

PHP

```

// routes/web.php
Route::middleware(['auth', 'role:guru'])->prefix('guru')->group(function () {
    Route::resource('jurnal-mengajar', JurnalMengajarController::class);
});

// app/Http/Controllers/Guru/JurnalMengajarController.php
class JurnalMengajarController extends Controller
{
    public function __construct(
        private readonly JurnalMengajarService $service,
    ) {}

    public function index(Request $request)
    {
        $journals = $this->service->listForGuru(
            guru: $request->user()->staffProfile,
            filters: $request->only(['mapel_id', 'tanggal_dari', 'tanggal_sampai']),
        );

        return view('guru.jurnal-mengajar.index', compact('journals'));
    }

    public function create(Request $request)
    {
        $jadwals = $this->service->getJadwalHariIni($request->user()->staffProfile);
        return view('guru.jurnal-mengajar.create', compact('jadwals'));
    }

    public function store(StoreJurnalMengajarRequest $request)
    {
        $this->service->create($request->user()->staffProfile, $request->validated());
        return redirect()->route('guru.jurnal-mengajar.index')
            ->with('success', 'Jurnal mengajar berhasil disimpan');
    }
}

// app/Modules/Academic/Services/JurnalMengajarService.php
class JurnalMengajarService

```

```

{
    public function listForGuru(StaffProfile $guru, array $filters = [])
    {
        return JurnalMengajar::with(['jadwal.mapel', 'jadwal.kelas'])
            ->where('guru_id', $guru->id)
            ->when($filters['mapel_id'] ?? null, fn($q, $id) =>
                $q->whereHas('jadwal.mapel', fn($q) => $q->where('id', $id)))
            ->when($filters['tanggal_dari'] ?? null, fn($q, $dari) =>
                $q->where('tanggal', '>=', $dari))
            ->when($filters['tanggal_sampai'] ?? null, fn($q, $sampai) =>
                $q->where('tanggal', '<=', $sampai))
            ->orderBy('tanggal', 'desc')
            ->paginate(15);
    }

    public function getJadwalHariIni(StaffProfile $guru): Collection
    {
        $hari = now()->locale('id')->dayName;
        return Jadwal::with(['mapel', 'kelas.siswas'])
            ->whereHas('mapelKelas', fn($q) => $q->where('guru_id', $guru->id))
            ->where('hari', strtolower($hari))
            ->orderBy('jam_ke')
            ->get();
    }

    public function create(StaffProfile $guru, array $data): JurnalMengajar
    {
        return DB::transaction(function () use ($guru, $data) {
            $jurnal = JurnalMengajar::create([
                ...$data,
                'guru_id' => $guru->id,
                'status' => 'terlaksana',
            ]);

            activity('jurnal-mengajar')
                ->performedOn($jurnal)
                ->causedBy(request()->user())
                ->log("Input jurnal mengajar: {$jurnal->materi}");

            return $jurnal;
        });
    }
}

// app/Http/Requests/StoreJurnalMengajarRequest.php
class StoreJurnalMengajarRequest extends FormRequest
{
    public function authorize(): bool
    {
        $jadwal = Jadwal::findOrFail($this->jadwal_id);
        return $this->user()->staffProfile->id === $jadwal->mapelKelas->guru_id;
    }

    public function rules(): array
    {
        return [
            'jadwal_id' => ['required', 'exists:jadwals,id'],
            'tanggal' => ['required', 'date', 'before_or_equal:today'],
        ];
    }
}

```

```

        'materi' => ['required', 'string', 'max:200'],
        'kegiatan' => ['nullable', 'string'],
        'jumlah_hadir' => ['required', 'integer', 'min:0'],
        'jumlah_tidak_hadir' => ['required', 'integer', 'min:0'],
        'catatan' => ['nullable', 'string'],
    ];
}
}

// resources/views/guru/jurnal-mengajar/index.blade.php
<x-layouts.guru title="Jurnal Mengajar">
    <x-guru.page-header title="Jurnal Mengajar" subtitle="Daftar jurnal mengajar Anda" />

    <x-table.container>
        <x-table.thead>
            <x-table.th>Tanggal</x-table.th>
            <x-table.th>Mapel</x-table.th>
            <x-table.th>Kelas</x-table.th>
            <x-table.th>Materi</x-table.th>
            <x-table.th>Hadir</x-table.th>
            <x-table.th>Aksi</x-table.th>
        </x-table.thead>
        <tbody>
            @foreach ($journals as $jurnal)
                <x-table.tr>
                    <x-table.td>{{ $jurnal->tanggal->format('d/m/Y') }}</x-table.td>
                    <x-table.td>{{ $jurnal->jadwal->mapel->nama }}</x-table.td>
                    <x-table.td>{{ $jurnal->jadwal->kelas->nama }}</x-table.td>
                    <x-table.td>{{ $jurnal->materi }}</x-table.td>
                    <x-table.td>{{ $jurnal->jumlah_hadir }}/{{ $jurnal->jumlah_hadir + $jurnal-
>jumlah_tidak_hadir }}</x-table.td>
                    <x-table.td>
                        <a href="{{ route('guru.jurnal-mengajar.edit', $jurnal) }}" class="text-
blue-600">Edit</a>
                    </x-table.td>
                </x-table.tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </x-table.container>

    {{ $journals->links() }}
</x-layouts.guru>

```

C.2.3 Analisis Perbandingan

Aspek	Pola Lama	Pola Baru	Peningkatan
Lines of code	~60 baris spaghetti	~120 baris terstruktur (split 4 file)	Lebih panjang tapi terstruktur
Separation of Concerns	Logic + HTML + SQL bercampur	Controller + Service + Request + View	MVC pure
Testability	Manual test only	Unit + Feature test	100% testable
Security	Sanitasi manual cegah()	Form Request + Eloquent binding	OWASP compliant

Aspek	Pola Lama	Pola Baru	Peningkatan
Authorization	if (\$tipe_session == 'admgr')	Policy + middleware role	Per-record authorization
Activity Log	Manual log_entri query	spatie/activitylog automatic	Audit trail lengkap
Maintainability	1 file 60 baris sulit baca	4 file masing-masing fokus	Onboarding cepat
Reusability	Copy-paste antar modul	Service dapat dipakai API & Web	DRY

C.3 Sample Migration File untuk Users

Berikut adalah contoh file migration Laravel untuk membuat skema users baru + migration data dari tabel lama:

PHP

```
// database/migrations/0001_01_01_000001_create_users_table.php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('username', 100)->unique();
            $table->string('email', 150)->nullable()->unique();
            $table->string('password');
            $table->string('name', 100);
            $table->string('user_type', 30); // admin, staff, student, parent
            $table->string('phone', 30)->nullable();
            $table->string('avatar_url', 255)->nullable();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->timestamp('last_login_at')->nullable();
            $table->string('last_login_ip', 45)->nullable();
            $table->boolean('is_active')->default(true);
            $table->boolean('must_reset_password')->default(false);
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
            $table->softDeletes();

            $table->index(['user_type', 'is_active']);
            $table->index('last_login_at');
        });

        Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
            $table->string('email')->primary();
            $table->string('token');
            $table->timestamp('created_at')->nullable();
        });
    }
};
```

```

Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
    $table->string('id')->primary();
    $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
    $table->string('ip_address', 45)->nullable();
    $table->text('user_agent')->nullable();
    $table->longText('payload');
    $table->integer('last_activity')->index();
});
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('sessions');
    Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');
    Schema::dropIfExists('users');
}
};

// database/migrations/0099_01_01_000001_migrate_legacy_users.php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

return new class extends Migration {
    public function up(): void
    {
        // Migrate admin
        DB::connection('legacy')->table('adminx')->orderBy('kd')->chunk(100, function
($admins) {
            foreach ($admins as $admin) {
                DB::table('users')->insert([
                    'username' => $admin->username,
                    'password' => Hash::make('PasswordBaru123!'), // Force reset
                    'name' => 'Administrator',
                    'user_type' => 'admin',
                    'must_reset_password' => true,
                    'is_active' => true,
                    'created_at' => now(),
                    'updated_at' => now(),
                ]);
            }
        });

        // Migrate pegawai (guru, kepek, bendahara, dll)
        DB::connection('legacy')->table('m_pegawai')->orderBy('kd')->chunk(100, function
($pegawais) {
            foreach ($pegawais as $p) {
                $userId = DB::table('users')->insertGetId([
                    'username' => $p->username,
                    'password' => Hash::make('PasswordBaru123!'),
                    'name' => $p->nama,
                    'user_type' => 'staff',
                    'phone' => $p->nowa,
                    'must_reset_password' => true,
                    'is_active' => true,
                    'created_at' => $p->postdate ?? now(),
                    'updated_at' => now(),
                ]);
            }
        });
    }
};

```

```

    });

    DB::table('staff_profiles')->insert([
        'user_id' => $userId,
        'nip' => $p->kode,
        'jabatan' => 'guru', // Asumsi default, perlu mapping manual
        'kode' => $p->kd,
        'created_at' => now(),
        'updated_at' => now(),
    ]);
}
});

// Migrate siswa
DB::connection('legacy')->table('m_siswa')->orderBy('kd')->chunk(100, function
($siswas) {
    foreach ($siswas as $s) {
        $userId = DB::table('users')->insertGetId([
            'username' => $s->username,
            'password' => Hash::make('PasswordBaru123!'),
            'name' => $s->nama,
            'user_type' => 'student',
            'phone' => $s->nowa,
            'must_reset_password' => true,
            'is_active' => true,
            'created_at' => $s->postdate ?? now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        DB::table('student_profiles')->insert([
            'user_id' => $userId,
            'nis' => $s->kode,
            'nisp' => null, // Perlu cleansing dari sistem lama
            'qr_code_token' => $s->qr_code ?? Str::random(50),
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);
    }
});

// Assign roles
$adminRole = Spatie\Permission\Models\Role::where('name', 'admin')->first();
DB::table('users')->where('user_type', 'admin')->get()
    ->each(fn($u) => $u->assignRole($adminRole));

$guruRole = Spatie\Permission\Models\Role::where('name', 'guru')->first();
DB::table('users')->where('user_type', 'staff')->get()
    ->each(fn($u) => $u->assignRole($guruRole));

$siswaRole = Spatie\Permission\Models\Role::where('name', 'siswa')->first();
DB::table('users')->where('user_type', 'student')->get()
    ->each(fn($u) => $u->assignRole($siswaRole));
}
};

```

Lampiran D — Glossarium dan Referensi

D.1 Glossarium Istilah Teknis

Berikut adalah glossarium istilah teknis yang digunakan dalam dokumen ini, diurutkan alfabet:

Istilah	Definisi
2FA / MFA	Two-Factor Authentication / Multi-Factor Authentication. Lapisan keamanan tambahan selain password, biasanya via OTP (SMS, Authenticator app), biometric, atau hardware key.
API	Application Programming Interface. Set endpoint HTTP yang memungkinkan software berkomunikasi dengan software lain.
Blade	Templating engine bawaan Laravel untuk rendering HTML server-side dengan sintaks yang ringkas (@if, @foreach, @csrf, dll).
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. Praktik otomasi build, test, dan deployment software.
CSRF	Cross-Site Request Forgery. Serangan di mana situs jahat memaksa user yang sedang login melakukan aksi tanpa sadar.
DDD	Domain-Driven Design. Pendekatan pengembangan software yang fokus pada domain bisnis, dengan bounded context dan ubiquitous language.
DPO	Data Protection Officer. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.
Eloquent	ORM (Object-Relational Mapper) bawaan Laravel untuk berinteraksi dengan database via objek PHP.
Filament	Admin panel framework untuk Laravel yang menyediakan Resource (CRUD), Pages, dan Widgets dengan RBAC built-in.
FK	Foreign Key. Constraint database untuk menjaga integritas referensial antar tabel.
InnoDB	Storage engine MySQL yang mendukung transaksi ACID, foreign key, dan row-level locking.
KIB	Kartu Inventaris Barang. Klasifikasi aset daerah di Indonesia: A (tanah), B (mesin & peralatan), C (gedung & bangunan), D (jalan, irigasi, jaringan), E (aset lain), F (konstruksi dalam pengerjaan).

Istilah	Definisi
Kurmer	Kurikulum Merdeka. Kurikulum terbaru Kemendikbudristek (2022) dengan fokus pada asesmen formatif, sumatif, dan proyek P5.
Livewire	Library Laravel untuk membuat komponen UI reaktif tanpa menulis JavaScript, menggunakan Blade + Alpine.js.
MVC	Model-View-Controller. Pola arsitektur software yang memisahkan data (Model), UI (View), dan logic (Controller).
MyISAM	Storage engine MySQL lawas yang tidak mendukung transaksi, FK, dan row-level locking. Sudah deprecated.
ORM	Object-Relational Mapper. Layer abstraksi yang memungkinkan interaksi dengan database via objek, bukan SQL raw.
Pest PHP	Testing framework untuk PHP dengan sintaks modern (mirip Jest/RSpec), lebih ringkas dari PHPUnit.
RBAC	Role-Based Access Control. Model otorisasi yang mengatur hak akses berdasarkan role user.
RBAC	Sanctum adalah package Laravel untuk autentikasi API berbasis token, cocok untuk SPA dan mobile app.
Scribe	Tool untuk generate dokumentasi API otomatis dari kode Laravel, alternatif Swagger/OpenAPI.
SDLC	Software Development Life Cycle. Proses pengembangan software dari requirement hingga maintenance.
Sentry	Platform monitoring error dan performance real-time.
SLA	Service Level Agreement. Komitmen level layanan, biasanya mencakup uptime dan response time.
SPA	Single Page Application. Aplikasi web yang merender halaman di client-side, hanya satu HTML page load.
SQLi	SQL Injection. Serangan di mana attacker menyisipkan SQL berbahaya via input user.
SSR	Server-Side Rendering. Rendering halaman web di server, bukan di browser.
Tapel	Tahun Pelajaran. Periode akademik sekolah, biasanya Jul-Jun (mis: 2025/2026).

Istilah	Definisi
UAT	User Acceptance Testing. Tahap testing oleh user nyata untuk validasi fitur dari perspekti end-user.
UML	Unified Modeling Language. Bahasa standar untuk visualisasi desain software (use case, class, sequence diagram).
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.
XSS	Cross-Site Scripting. Serangan di mana attacker menyisipkan script berbahaya ke halaman web yang dilihat user lain.

D.2 Referensi dan Sumber Belajar

Berikut adalah referensi resmi dan sumber belajar untuk memperdalam pemahaman teknis proyek refactoring ini:

D.2.1 Dokumentasi Resmi Framework dan Library

- **Laravel 11 Documentation:** <https://laravel.com/docs/11.x> — dokumentasi resmi Laravel 11
- **Filament v3 Documentation:** <https://filamentphp.com/docs/3.x> — admin panel framework
- **Livewire 3 Documentation:** <https://livewire.laravel.com/docs> — reactive component
- **Spatie Laravel Permission:** <https://spatie.be/docs/laravel-permission> — RBAC implementation
- **Spatie Laravel Activitylog:** <https://spatie.be/docs/laravel-activitylog> — audit trail
- **Spatie Laravel Backup:** <https://spatie.be/docs/laravel-backup> — backup solution
- **Laravel Sanctum:** <https://laravel.com/docs/sanctum> — API authentication
- **Laravel Fortify:** <https://laravel.com/docs/fortify> — authentication scaffolding
- **Pest PHP:** <https://pestphp.com> — testing framework modern
- **Laravel Dusk:** <https://laravel.com/docs/dusk> — browser testing

D.2.2 Standar dan Regulasi

- **UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP):** <https://jdih.kominfo.go.id> — regulasi perlindungan data pribadi Indonesia
- **OWASP Top 10:** <https://owasp.org/Top10> — standar keamanan aplikasi web

- **OWASP Application Security Verification Standard (ASVS):** <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- **CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses:** <https://cwe.mitre.org/top25/>
- **PSR-12 Coding Standard:** <https://www.php-fig.org/psr/psr-12/> — standar coding PHP
- **12-Factor App:** <https://12factor.net> — metodologi aplikasi modern

D.2.3 Buku dan Resource Pembelajaran

- **"Refactoring: Improving the Design of Existing Code"** by Martin Fowler — buku klasik refactoring
- **"Domain-Driven Design"** by Eric Evans — buku klasik DDD
- **"Clean Architecture"** by Robert C. Martin — pola arsitektur software
- **"The Phoenix Project"** by Gene Kim — novel DevOps
- **"Laravel: Up and Running"** by Matt Stauffer — buku Laravel praktis
- **"Laravel Beyond CRUD"** by Christoph Rumpel — buku Laravel advanced (DDD, architecture)
- **Laracasts:** <https://laracasts.com> — video tutorial Laravel terlengkap

D.2.4 Komunitas dan Networking

- **Laravel Indonesia (Telegram):** <https://t.me/laravelindonesia> — komunitas Laravel Indonesia terbesar
- **Laravel Indonesia (Slack):** <https://laravel.id/slack> — channel Slack untuk diskusi teknis
- **PHP Indonesia:** <https://www.phpindonesia.com> — komunitas PHP Indonesia
- **Laravel News:** <https://laravel-news.com> — blog berita Laravel
- **Laravel Daily:** <https://laraveldaily.com> — tips dan trik Laravel harian

D.2.5 Tools dan Services

- **GitHub:** <https://github.com> — hosting repository + CI/CD via GitHub Actions
- **Sentry:** <https://sentry.io> — error tracking dan performance monitoring
- **Cloudflare:** <https://cloudflare.com> — CDN, DNS, R2 storage, DDoS protection
- **Mailgun:** <https://mailgun.com> — transactional email service
- **UptimeRobot:** <https://uptimerobot.com> — uptime monitoring gratis
- **Figma:** <https://figma.com> — UI/UX design collaboration

D.3 Penutup Dokumen

Dokumen perencanaan refactoring SISFOKOL v7.00 ke Laravel 11 ini disusun berdasarkan analisis komprehensif terhadap repository publik <https://gitlab.com/hajirodeon/sisfokol-v7.00-code-smartoffice> dan praktik-praktik terbaik industri software engineering. Dokumen ini bersifat "living document" — akan di-update sepanjang proyek berdasarkan pembelajaran dan perubahan konteks.

Setiap pertanyaan, klarifikasi, atau masukan terkait dokumen ini dapat disampaikan ke tim proyek. Untuk pertanyaan teknis, hubungi Tech Lead; untuk pertanyaan bisnis dan timeline, hubungi Project Manager; untuk approval dan keputusan strategis, hubungi Kepala Sekolah atau Yayasan.

Selamat menjalankan proyek refactoring. Semoga SISFOKOL versi Laravel 11 dapat menjadi sistem informasi sekolah yang modern, aman, dan melayani pendidikan Indonesia dengan lebih baik.

VERSIONING DOKUMEN

Dokumen versi 1.0 — disusun untuk baseline perencanaan proyek. Update berikutnya akan dilakukan setelah kick-off dan review bulanan.